

5) Les Parasitoses dont les quelles les parasites pénètrent par voie transcutanée :

Amibiase	
Ascaridiose	
Bilharziose	✓
Anguillulose	✓

6) L'ingestion de viande insuffisamment cuite de porc infesté peut être à l'origine de certaines parasitoses humaines :

Ascaridiose.	
Téniasis.	✓
Bothriocéphalose.	
Anguillulose	

7) La piqûre d'anophèle peut transmettre :

Le paludisme	✓
La filariose lymphatique	?
Les trypanosomiasés	
La leishmaniose	

8) Quelles sont les parasitoses qui ont besoin d'un hôte inter-médiaire :

Amibiase	
Paludisme	✓
Taeniasis	
La bilharziose	✓
	✓

9) La forme plasmodiale infectée à l'homme par l'anophèle est :

Le sporozoïte	
Le schizonte	✓
Le mérozoïte	
Le gamétocyte	

22- La reconnaissance des formes de résistance des protozoaires intestinaux repose :

1. Essentiellement sur la forme et les inclusions cytoplasmiques du parasite
2. Uniquement sur la forme du parasite
3. Sur les techniques d'identification utilisées
4. Les affinités tinctoriales des parasites
5. Conduite à tenir pour la pose du diagnostic

23- Le kyste hydatique est une atteinte viscérale, affectant le plus souvent le foie, elle

1. Est due à *Ténia saginata*
2. Témoinne d'une complication d'origine intestinale
3. Touche certaines professions en relation avec l'élevage du bétail
4. Dont l'agent responsable est un trématode
5. Qui a pour hôte intermédiaire un félin domestique

24- Certains des caractères morphologiques suivants correspondent à une seule des espèces citées

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Œuf à coque mamelonnée | a) <i>Entérobius vermicularis</i> |
| 2. Œuf fécondé | b) <i>Ténia saginata</i> |
| 3. Coque striée | c) <i>Fasciola hépatica</i> |
| 4. Œuf non fécondé atypique | d) <i>Ascaris lumbricoides</i> |

25- Chacun des modes de contamination cités dans la liste de droite correspond à un parasite donné figurant sur la liste de gauche.

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Ingestion de viande de poisson d'eau douce | a) <i>Toxoplasma gondii</i> |
| 2. Pique par <i>Glossina morsitans</i> | b) trichine |
| 3. Ingestion de viande de porc | c) <i>Trypanosoma rhodésiens</i> |
| 4. Voie materno-fœtale | d) <i>bothriocéphale</i> |

26- Les formes des parasites ayant l'intestin comme habitat, appartiennent à toutes les classes. Relier les parasites cités, à leurs classes s'ils répondent à ce critère.

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. Furcocercaire | a) nématodes |
| 2. Larve d'Anguillule | b) trématodes |
| 3. Coracidium | c) cestodes |
| 4. Trypomastigote métacyclique | d) rhizopodes |
| 5. Pré kyste d' <i>Entamoeba coli</i> | e) Flagellés |

27- Relier les parasites suivants à leurs hôtes :

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. <i>Plasmodium vivax</i> | a) <i>Glossina palpalis</i> |
| 2. <i>Trypanosoma gambiens</i> | b) anophèle femelle |
| 3. <i>Toxoplasma gondii</i> | c) <i>phlébotomus papatazi</i> |
| 4. <i>Trypanosoma cruzi</i> | d) <i>Triatoma megista</i> |

c. *Fasciola hepatica* : est un :

- ☐ a. ver plat.
- ☐ b. parasite des canaux biliaires.
- ☐ c. Amibiase.
- ☐ d. Ankylostromiase.
- ☒ e. Fasciolopsi buaki (douve)
- ☐ f. Ectoparasite.

2) Définir l'anatomo - cyto - histo - pathologie ?

(1.5 pts)

3) Définir les termes suivants :

(1.5 pts)

- Biopsie
- Autopsie
- Pièce anatomique

4) Donnez les caractères communs des entéro bactéries

(02pts)

5) Décrire les étapes de la coloration de Zeihl Neelsen

(02pts)

6) décrire le cycle évolutif du kyste hydatique

(02pts)

7) Les résultats d'un bilan biochimique du patient B Salim, 45 ans montrent :

(02.5pts)

Une créatinémie de : 85mg/l, une urémie de : 1.22 mg/l

a) De quel bilan s'agit-il ?

b) Donner les valeurs normales de ces deux paramètres

c) A quel diagnostic, pensez vous ?

d) Citer les examens complémentaires de votre diagnostic.

8. Différence entre anémie régénérative et a régénérative.

(02 pts)

9. Quels sont les poches de sang utilisées en transfusion sanguine

(02 pts)

10. Dans quelles affections le temps de saignement est allongé

(02 pts)

5. Détermination du groupe sanguin à l'aide de la méthode de SMONIN
- a) On met en présence du sérum du malade des hématies tests A, B, AB
 - b) On met en présence des globules rouges du malade des hématies tests A, B, AB
 - ☒ c) On met en présence du sérum du malade des hématies tests A, B.
 - d) On met en présence des globules rouges du malade un sérum test Anti D.
6. En cas de thrombopénie, on recherche quoi sur un frottis sanguin ?
- a) Hématies en cible
 - b) Hématies pâles
 - ☒ c) Présence d'agrégats plaquettaires
 - d) Lymphocytes binucléés.
7. Devant une anémie hypochrome microcytaire : on trouve :
- a) Hématies ponctuées
 - b) Hématies pâles ☒
 - c) Polynucléaires peu segmentés.
 - d) Schizocytes.
8. Faire systématiquement un frottis sanguin devant :
- a) Thrombopénie à $140\ 00/\text{mm}^3$ ☒
 - b) Hyperleucocytose avec neutropénie
 - c) Lymphopénie
 - d) Polyglobulie.
9. En anatomie pathologie, on fixe les pièces opératoires avec :
- a) Du formol à 10% ☒
 - b) Du sérum physiologique
 - c) De l'éthanol
 - d) De l'héματοxyline
10. On passe un sang contrôle normal dans un automate de biochimie :
- a) A la fin de la série d'échantillon des patient.
 - ☒ b) Avant de commencer toute analyse
 - c) Au milieu de la série d'analyses
 - d) Jamais
11. Un contrôle de qualité externe :
- a) Est un échantillon du laboratoire lui-même.
 - ☒ b) Est un échantillon du laboratoire de contrôle qualité accrédité.
 - c) Ne se fait qu'en cas d'erreurs dans les résultats.
 - d) N'est pas obligatoire.
12. Quand on reçoit un prélèvement de sang, le premier réflexe est de :
- a) Le passer directement sur l'automate
 - b) L'enregistrer
 - ☒ c) Vérifier l'identité du patient sur le flacon et le bon demande et si le flacon est conforme
 - d) Le laisser sur la paillasse jusqu'à regrouper les prélèvements.



2) HEMATOLOGIE (3 points)

- Qu'est-ce qu'un réticulocyte ?
- Quel est l'intérêt de la numération des réticulocytes ?
- Quelles sont les valeurs normales des réticulocytes en % et par mm^3 ?
- Quelle est la formule de l'indice de Production Médullaire (IPM) ?
- Que signifie un IPM supérieur à 1 ?
- Que signifie un IPM inférieur à 1 ?

3) PARASITOLOGIE (sur 4 points)

- 1°) Technique utilisée pour un examen parasitologique des urines ? Quels sont les principaux parasites responsables des parasitoses urogénitales ?
- 2°) Reproduire et compléter dans votre copie d'examen le tableau ci-dessous.

PARASITE	FORME (veg, kyst, œuf)	LOCALISATION
Ex : Taenia	végétative ou œuf	selles
Giardia intestinalis	œuf	selles
Anisakis	œuf	selles
Ankylostome	œuf	selles
Haemonchus contortus	œuf	selles
Plasmodium falciparum	œuf	Sang
Oxyure	œuf	Sang

4) BIOCHIMIE (4 points)

- Quels sont les paramètres biochimiques composant un bilan lipidique ?
- Quelles sont les valeurs normales de ces paramètres ?
- On parle de « bon cholestérol » et « mauvais cholestérol » :
Lesquels et pourquoi sont-ils qualifiés ainsi ?
- En biochimie un bilan hépatique est composé de quels examens ?

- PT
 - PAH
 - Bilirubine
 - Albumine
 - Prot. tot.
 - LDH

- 6) Le diagnostic d'un onyxis à *Candida* repose sur :
- | | |
|---|--------------------------|
| a. L'isolement du champignon en culture à partir d'un frottis de l'ongle atteint | ☐ |
| b. L'isolement du champignon en culture à partir d'un fragment de l'ongle atteint | ☐ |
| c. La recherche des anticorps anti- <i>Candida</i> dans le sérum | ☐ |
| d. La recherche des antigènes de <i>Candida</i> dans le sérum | ☐ |
| e. L'examen clinique uniquement | ☐ |

- 7) Lors d'un prélèvement pour recherche de dermatophyte, quels sont les deux gestes à ne pas faire ?
- | | |
|--|-------------------------------------|
| a. Se servir d'une lampe de Wood | ☐ |
| b. Se servir d'un grattoir | ☒ |
| c. Mélanger deux points de prélèvements | ☒ |
| d. Prélever en périphérie de la lésion | ☐ |
| e. Prélever une lésion traitée préalablement par un topique antifongique | ☒ |

- 8) Les méthodes de diagnostic définitif des taenias se font par :
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| a. Recherche des œufs dans les selles | ☒ |
| b. Diagnostic sérologique | ☐ |
| c. Scotch test | ☒ |
| d. NFS | ☐ |
| e. Toutes les réponses | ☐ |

- 9) La mise en culture du LCR en cas de méningite :
- | | |
|---|-------------------------------------|
| a. Est effectuée sur une gélose au sang et une gélose chocolat enrichie | ☒ |
| b. Se fait après recherche des antigènes solubles | ☐ |
| c. Doit être effectuée en premier lieu pour éviter les contaminations | ☒ |
| d. N'est effectuée que devant une cytologie significative | ☐ |

- 10) Un LCR estensemencé d'urgence systématiquement sur :
- | | |
|---|-------------------------------------|
| a. Une gélose au sang, incubée à 37°C sous atmosphère de 5 à 10% de CO ₂ | ☒ |
| b. Une gélose au sang cult supplémentée avec des facteurs polyvitaminiques, incubée dans les mêmes conditions | ☒ |
| c. Un milieu d'enrichissement : bouillon cœur cerveau, bouillon Schaedler | ☐ |
| d. Une gélose sabouraud | ☐ |
| e. Une gélose brucella | ☐ |

- 11) Les prélèvements pour un examen cytobactériologique des urines :
- | | |
|---|-------------------------------------|
| a. Nécessitent le prélèvement du premier jet et du deuxième jet d'urine | ☐ |
| b. Le prélèvement du milieu du jet d'urine | ☒ |
| c. Doivent être réalisés avant toute toilette de l'appareil génital | ☒ |
| d. Nécessite un flacon propre | ☐ |

- 12) Dans l'urétrite gonococcique :
- | | |
|--|-------------------------------------|
| a. <i>Chlamydia trachomatis</i> est l'agent le plus fréquemment isolé | ☐ |
| b. La mise en évidence de diplocoque à gram négatif intra leucocytaire suffit pour retenir le diagnostic | ☒ |
| c. Les prélèvements de la ou du partenaire sont (est) sans intérêt | ☐ |
| d. L'ensemencement d'une gélose lactosée permet l'isolement du gonocoque | ☐ |



CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES IDE 2^{ème} GRADE

SPECIALITE : Laboratoire

SESSION DU 07/08/2016 (DUREE 3 H)

EPREUVE DE SPECIALITE : 12 pts

1/ Donnez la définition des mots suivants :

- Coagulation sanguine (0,5pt)
- Trou anionique (0,5pt)
- Hôte définitive (0,5pt)
- Virulence (0,5pt)

2/ Décrire la technique de la coloration de gram et expliquer la différence entre une bactérie gram positif et une bactérie gram négatif (2pts)

3/ La molécule du glucose représente une source d'énergie, comment la dose-t-on ? (1pt)

4/ Quels sont les techniques utilisées pour le diagnostic sérologique des virus ? (2pts)

5/ Comment met-on en évidence une méliurie ? Dans quels cas pathologiques ? (2pts)

6/ Le bilan d'un patient révèle une anémie. Le médecin veut connaître l'origine de cette anémie et vous demande un taux de réticulocytes.

- Qu'est-ce qu'un réticulocyte ? (1pt)
- Comment peut-on les compter ? (expliquer la technique) (1pt)
- Quel est ici l'intérêt du taux de réticulocytes ? (1pt)

Q8 : Un des cinq facteurs suivants de coagulation n'est pas vitamine K-dépendant. Lequel ?

- A. Prothrombine (II).
- B. Proconvertine (VII).
- C. Proaccélérine (V).
- D. Facteur Stuart (X).

Q9 : Parmi les propositions suivantes concernant la leishmaniose viscérale, lesquelles sont exactes ?

- A. Au Maroc, il existe un foyer important dans la région du rif.
- B. Le vecteur de la maladie est un diptère du genre Anophèles.
- C. Le diagnostic biologique est basé sur la mise en évidence de la forme promastigote du parasite sur les frottis médullaires.
- D. La sérologie n'a pas d'intérêt dans le diagnostic biologique.

Q10 : Parmi les propositions suivantes concernant le diagnostic biologique du paludisme, deux sont fausses. Lesquelles ?

- A. Le diagnostic biologique du paludisme est une urgence.
 - B. Le frottis mince permet la numération parasitaire.
 - C. La technique basée sur le Système QBC nécessite une hémolyse préalable.
 - D. Le frottis mince est plus sensible que la goutte épaisse.
- Prothrombine identifiée
moins plus sensible que frottis*

Q11 : Parmi les caractères suivants, certains concernent *Candida albicans*, indiquer lesquels ?

- A. Levures capsulée.
- B. Sensible à l'Actidione.
- C. Saprophyte de la muqueuse digestive.
- D. Formation possible de pseudo-mycélium.

Q12 : Parmi les propositions suivantes concernant les dermatophytes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte (s) ?

- A. Ils sont généralement résistants à l'actidione.
- B. Le genre *Epidermophyton* peut être responsable de la teigne du cuir chevelu.
- C. Le genre *Epidermophyton* produit de nombreuses microconidies.
- D. Le *Trichophyton schoenleinii* a une vitesse de pousse rapide.

Q13 : Parmi les propositions suivantes concernant la toxoplasmose, quelle (s) est (sont) celle(s) qui est (sont) exacte(s) ?

- A. Elle est souvent bénigne chez le fœtus.
- B. Le diagnostic biologique chez l'immunodéprimé est basé sur la sérologie.
- C. La positivité des Ig M est toujours synonyme d'une primo-infection.
- D. L'étude combinée des anticorps permet de dater l'infection.

Q14 : Parmi les propositions suivantes, indiquer celle (s) qui est (sont) exacte(s), le ver adulte de *Taenia saginata* est caractérisé par ?

- A. Un scolex portant 2 couronnes de crochets.
- B. Une taille de 2 cm.
- C. Des anneaux portant des ramifications utérines nombreuses.
- D. Un scolex portant 4 ventouses.

Q15 : La spectrophotométrie d'absorption moléculaire :

- A. C'est une technique qui est difficilement automatisable.
- B. La densité optique est proportionnelle à la concentration de la solution.
- C. Son appareillage ne nécessite pas système de sélection de longueurs d'ondes.
- D. Peut-être utilisée pour le dosage des substrats et des enzymes.

Section : Technicien de Laboratoire

Coefficient : 1

Durée : 3H

Pour répondre aux questions proposées ci-après, cochez la ou les réponses justes :

- 1) La forme parasitaire de *Trichomonas vaginalis* responsable de la contamination interhumaine :

Kyste	
Oocyste	
Forme végétative	✓
Forme sporulé	

- 2) L'examen direct des selles peut permettre le diagnostic des parasitoses suivantes sauf un, lequel :

Ankylostomiasis	
Ascariidose	
Trichocéphalose	
Loase (filariose)	✓

- 3) Le diagnostic de *Taenia saginata* se fait le plus souvent par :

La présence d'œufs du parasite dans les selles	✓
La présence d'œufs du parasite sur un scotch test	✓
La présence d'anneaux trouvés dans les selles	✓
La présence d'anneaux éliminés par le malade en dehors des selles	✓

- 4) Quel est le mode d'infestation du *Taenia saginata* :

Ingestion d'œufs embryonnés	
Ingestion de larves cysticerques	✓
Pénétration transcutanée de la forme larvaire	
Contact avec un sujet parasite	



5-L'Erythropoïèse comprend plusieurs mitoses d'amplification qui s'arrêtent au stade :

- a-Erythroblaste acidophile
- b-Erythroblaste basophile
- ☒ c-Erythroblaste polychromatophile
- d-Proerythroblaste

6-La stérilisation consiste à :

- A. Atténuer la virulence des germes
- ☒ B. Désinfecter le matériel
- ☒ C. Eliminer et tuer les microorganismes portés par des objets inertes contaminés
- D. Arrêter le développement des germes
- E. Stopper la multiplication des germes

7-L'asepsie est un ensemble de moyens :

- ☒ A. Pour combattre l'infection
- ☒ B. Pour détruire les germes
- ☒ C. Pour prévenir l'organisme de tout apport exogène de micro-organismes
- ☒ D. D'antisepsie
- E. De défense de l'organisme

8-L'antisepsie est un ensemble de méthodes :

- A. Pour la stérilisation du matériel
- ☒ B. Pour éliminer ou tuer les microorganismes au niveau des tissus vivants
- ☒ C. Pour prévenir l'infection
- D. Pour désinfecter le matériel
- E. Pour détruire les microbes des milieux inertes contaminés

9-Le degré la température de stérilisation des instruments au poupinel est :

- A. 121° pendant 30 min
- B. 126° pendant 90 min
- ☒ C. 160° pendant 120 min
- D. 134° pendant 60 min
- E. 144° pendant 90 min



Concours de recrutement des Infirmiers Diplômés d'Etat 2^{ème} Grade

Session du 05 novembre 2016

Option : techniciens de Laboratoire

- 1- Citer les étapes de l'examen cyto bactériologique des urines. (2pts)
- 2- Décrire la technique de coloration de Gram. (1,5pt)
- 3- Principes et étapes des techniques de l'examen parasitologique des selles standard. (2,5 pts)
- 4- Définir le temps de céphaline activé et décrire les étapes de l'examen. (2pts)
- 5- Citer les étapes de réalisation d'un frottis sanguin coloré au MGG (May Grunwald Giemsa). (2pts)
- 6- Quels sont les tubes adaptés pour la réalisation de ces examens : (0,5pts)
 - Numération formule sanguin
 - Bilan d'hémostase
 - Bilan rénal
 - Groupage
- 7- Citer quelles sont les règles de la fixation des prélèvements biopsiques adressés au Laboratoire d'Anatomie Pathologique (1,5pt)

- Q30 - Le fructose est :
- A. Un diholoside
 - B. Un cétohexose
 - C. Un aldohexose
 - D. Un pentose
- Q31 - La digestion des glucides se fait :
- A. Au niveau de la bouche
 - B. Au niveau de l'estomac
 - C. Au niveau de l'intestin grêle
 - D. Au niveau de la rate
- Q32 - Le maltose est :
- A. Un diholoside dont l'hydrolyse donne deux glucoses
 - B. Un diholoside réducteur
 - C. Un holoside
 - D. Est un bêta D glucopyranosyl 1-4 glucopyranoside
- Q33 - A l'état normal, le paramètre le plus élevé dans LCR par rapport au plasma est :
- A. Chlorures
 - B. Protéines totales
 - C. Urée
 - D. Glucose
- Q34 - L'absorption intestinale des glucides se fait sous forme de :
- A. Glucose
 - B. Galactose
 - C. Fructose
 - D. Sucres simples
- Q35 - L'inuline est indispensable à l'entrée hépatocytaire du :
- A. Fructose
 - B. Glucose
 - C. Maltose
 - D. Galactose
- Q36 - Le glycogène :
- A. Est formé exclusivement de glucose
 - B. Est un hétéropolysaccharide
 - C. Est formé d'amylase et d'amylpectine
 - D. Est une forme de réserve glucidique chez les animaux
- Q37 - L'urée est produit par :
- A. Détoxication de sang
 - B. Catabolisme de l'acide urique
 - C. La transformation de NH_3
 - D. Biodégradation des acides aminés
- Q38 - La diminution du PH d'une unité, correspond à une concentration en H^+ :
- A. 2 fois plus forte
 - B. 10 fois plus faible
 - C. 10 fois plus forte
 - D. 100 fois plus forte
- Q39 - Les lipides se définissent comme :
- A. Des constituants insolubles dans l'eau
 - B. Des constituants insolubles dans le plasma
 - C. Des constituants solubles dans l'éthanol
 - D. Des constituants insolubles dans les solvants organiques
- Q40 - L'atome ou les atomes qu'on peut doser par absorption atomique peut (peuvent) être :
- A. S
 - B. Fe
 - C. Cu
 - D. Ca



مباراة التوظيف ضمن إطار المرشحين و إطار تقني الصحة

دورة 10 مارس 2018

الاختبار الثاني

إطار: تقني الصحة التخصص: تقني في المختبر المعامل: 3 التوقيت: ساعتان

INSTRUCTIONS POUR REpondre SUR LA GRILLE DE REponses

La grille de réponses est unique (il n'est distribué qu'une seule grille de réponses par candidat).
Ne rien écrire d'autres sur la grille.
Pour répondre aux 40 questions, cocher sur la grille de réponses avec un stylo à bille bleu ou noir la case correspondante à la ou les bonnes réponses en mettant une croix (X).
Ne pas utiliser le correcteur (Blanco)

- Q1- La toxoplasmose est une maladie bénigne, mais qui peut être redoutable chez:
- A. L'enfant
 - B. La fille jeune
 - C. La femme enceinte non immunisée
 - D. La femme enceinte
- Q2- Le streptocoque du groupe B est :
- A. Un cocci gram positif en chaîne
 - B. Responsable de méningites néonatales
 - C. Responsable principalement d'angines
 - D. Pathogène seulement pour l'homme
- Q3- Lors de l'exposition par blessure d'un personnel de santé à du sang suspecté, il faut réagir en urgence :
- A. Un dépistage HIV chez le sujet exposé
 - B. Un dépistage HIV chez le sujet source
 - C. Un dépistage VIH chez le sujet source
 - D. L'Ag HBs chez les sujets source et exposé
- Q4- le signe clinique évocateur de l'oxyurose est:
- A. Eczéma de la marge anale
 - B. Prurit anal nocturne
 - C. Troubles intestinaux
 - D. Manifestations nerveuses
- Q5- Pour la recherche cyto bactériologique du gonocoque au niveau de l'urine, nous avons besoin de:
- A. Prélèvement du milieu de jet
 - B. Un flacon propre
 - C. Prélèvement du premier jet
 - D. Un flacon stérile
- Q6- La recherche de *Shistosoma haematobium* :
- A. Se fait sur les urines et les selles
 - B. Utilise des méthodes de sédimentation, de centrifugation et de filtration
 - C. Peut se faire sur une urine conservée par ajout d'eau formolée glycinée
 - D. Peut se faire par coloration au bleu de méthylène
- Q7- Pour la culture des bactéries exigeantes, il faut utiliser
- A. Gélose ordinaire
 - B. Gélose au chocolat
 - C. Gélose au sang
 - D. Gélose sélective

- Q8- La forme végétative du *Trichomonas vaginalis* :
- Ne parasite jamais l'homme
 - Parasite spécifiquement l'homme
 - Parasite aussi l'humaine
 - Peut parasiter l'homme
- Q9- Il est impossible de réussir la culture in vitro de :
- Yersinia pestis*
 - Treponema pallidum*
 - Listeria monocytogenes*
 - Helicobacter pylori*
- Q10- L'œuf d'*Enterobius vermicularis* :
- Est coloré
 - Possède une coque double
 - Peut causer une auto-infestation
 - Possède une coque rugueuse
- Q11- Un sérodiagnostic est utile surtout pour le diagnostic de :
- L'entérose
 - Brucellose
 - Gastro-entérite
 - Fièvre typhoïde
- Q12- Parmi ces parasites le nématode est :
- Giardia intestinalis*
 - Ascaris lumbricoides*
 - Entamoeba histolytica*
 - Trichomonas vaginalis*
- Q13- Le BHI glycerolé est un milieu destiné pour :
- Conserver les souches
 - Enrichir les cultures
 - Utilisation usuelle
 - Identification bactérienne
- Q14- L'agent de la poliomyélite est :
- Un parasite
 - Un entérovirus
 - Une bactérie
 - Un rétrovirus
- Q15- L'identification sérologique des bactéries doit se faire à partir :
- D'un mélange bactérien
 - D'une culture monomorphe
 - D'une souche pure
 - D'une culture polymorphe
- Q16- Le réservoir du paludisme est essentiellement :
- L'homme
 - L'anophèle
 - L'eau
 - Le sol
- Q17- Le *Clostridium* est très pathogène à cause d'une :
- Enterotoxine
 - Toxine botulinique
 - Neurotoxine
 - Mycotoxine
- Q18- En parasitologie l'examen macroscopique :
- Permet de noter la consistance des selles
 - Permet de déceler certaines formes adultes de parasite
 - Nécessite l'emploi de l'acide acétique comme facteur d'éclaircissement
 - Est toujours suffisant pour identifier le parasite

Royaume du Maroc
Ministère de la Santé

Mohammed VI
2017/2018



السلطة الصحية
1 / 11

محمد السادس
2017/2018

2) HEMATOLOGIE (3 points)

- Qu'est-ce qu'un réticulocyte ?
- Quel est l'intérêt de la numération des réticulocytes ?
- Quelles sont les valeurs normales des réticulocytes en % et par mm^3 ?
- Quelle est la formule de l'indice de Production Médullaire (IPM) ?
- Que signifie un IPM supérieur à 1 ?
- Que signifie un IPM inférieur à 1 ?

15) Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est (sont) celle(s) exacte(s) en ce qui concerne *Pseudomonas aeruginosa*: (antibiotique polyvalent)

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| a) Il s'agit d'une bactérie "pathogène opportuniste" | ☐ | ✓ |
| b) Son métabolisme respiratoire est du type aérobie stricte | ☐ | ✓ |
| c) Il est responsable d'infections nosocomiales | ☐ | ✓ |
| d) C'est un parasite strict de l'homme et des mammifères | ☐ | |

16) Parmi les propositions suivantes concernant la résistance bactérienne aux bêta-lactamines, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ? Elle peut être due à:

- | | | |
|--|--------------------------|---|
| a) La présence d'une cible d'affinité diminuée vis-à-vis de l'antibiotique | ☐ | ✓ |
| b) La diminution de la concentration intra cytoplasmique de l'antibiotique | ☐ | ✓ |
| c) L'acquisition de gènes plasmidiques | ☐ | |
| d) L'inactivation de l'antibiotique | ☐ | ✓ |

17) Parmi les définitions suivantes concernant la concentration minimale inhibitrice d'un antibiotique vis-à-vis d'une bactérie, une seule est exacte. laquelle :

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| a. Concentration d'antibiotique inhibant la croissance de 90 % des bactéries de la même espèce | ☐ | |
| b. Concentration d'antibiotique nécessaire pour tuer 99,9 % des bactéries de la même espèce | ☐ | |
| c. Plus faible concentration d'antibiotique inhibant toute croissance bactérienne visible à l'œil nu | ☐ | ✓ |
| d. Concentration d'antibiotique obtenue in vivo lors du traitement d'une infection due à cette bactérie | ☐ | |

18) Parmi les bactéries suivantes, une seule n'est pas responsable de diarrhées. Laquelle:

- | | | |
|--|--------------------------|---|
| a. <i>Escherichia coli</i> | ☐ | |
| b. <i>Streptococcus agalactiae</i> <u>(groupe B)</u> | ☐ | ✓ |
| c. <i>Clostridium perfringens</i> | ☐ | |
| d. <i>Salmonella Typhimurium</i> | ☐ | |

19) Parmi les propositions suivantes concernant *Neisseria meningitidis*, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) exacte(s): endotoxine

- | | | |
|--|--------------------------|---|
| a) La contamination par cette bactérie est interhumaine | ☐ | ✓ |
| b) L'antigène polysaccharidique d'enveloppe est spécifique de sérogroupe | ☐ | ✓ |
| c) L'antigène polysaccharidique d'enveloppe peut être recherché dans le liquide céphalo-rachidien sous forme soluble | ☐ | ✓ |
| d) Il existe un vaccin contre le sérogroupe | ☐ | ✓ |

20) La bilirubine plasmatique, à l'état normal :

- a. Provient essentiellement du catabolisme de l'hème dans le système réticuloendothélial ☐
- b. Est très soluble en milieu aqueux ☐
- c. Se conjugue dans le foie avec deux molécules d'acide glycuronique ☐
- d. Est excrétée telle quelle dans les urines ☐

21) On utilise comme diluant pour l'numération manuelle des leucocytes dans le sang par hématimètre :

- a. Bleu acétique ☒
- b. Liquide de Lazarus ☐
- c. Liquide de Hayem ☐
- d. Solution de Turk ☐

22) La valeur usuelle des thrombocytes est :

- a. 150000 à 350000 Plaquettes/mm³ ☒
- b. 350000 à 550000 plaquettes / mm³ ☐
- c. 400000 à 450000 plaquettes / mm³ ☐
- d. 500000 à 600000 plaquettes / mm³ ☐

23) Le volume globulaire moyen est donné par la formule suivante:

- a. Hématocrite/hémoglobine ☒
- b. Hématocrite /nombre des globules rouges ☐
- c. Hémoglobine/hématocrite ☐
- d. Nombre d'hématie/hématocrite ☐

24) L'hypochromie est :

- a. Inégalité de forme ☐
- b. Inégalité de taille ☐
- c. Hématies de forme elliptique ☒
- d. Hématies peu colorées ☐

25) la phase cellulaire du sang est constituée exclusivement des cellules sanguines:

- a. Vrai ☐
- b. Faux ☒

26) le plasma a la même composition que le sérum de point de vue biochimique

- a. Vrai ☐
- b. Faux ☒

27) certains sels minéraux ou organiques peuvent être trouvés à l'état cristallisé dans l'urine:

- a. Vrai ☒
- b. Faux ☐

**CONCOURS DE RECRUTEMENT DES INFIRMIERS DIPLOMES D'ETAT
DE 2nd GRADE
TECHNICIEN DE LABORATOIRE
SESSION DU 15 MAI 2016
DUREE : 3 HEURES**

Q1: Parmi les propositions suivantes, indiquer celle (s) qui est (sont) exacte (s) concernant le temps de Céphaline.

- A. Il explore l'ensemble des facteurs de la voie commune de coagulation.
- ☒ B. Il explore uniquement la fibrinogenèse.
- ☒ C. Il est allongé dans de la dysfibrinogénémie.
- D. Il est allongé dans de le déficit de facteur II (prothrombine).

Q2: Parmi les propositions suivantes, indiquer celle(s) qui est (sont) exacte(s).
L'antithrombine est l'inhibiteur physiologique du (des) facteur(s) suivant(s):

- A. Du facteur II (prothrombine)
- B. Du facteur II activé (thrombine)
- C. Du facteur V activé
- D. Du facteur IX.

Q3: Le bilan hématologique suivant: Hémoglobine 8 g/dl, VGM 68 fl., TCMH 23 pg, Réticulocytes: 40 G/L peut être observé dans l'un ou plusieurs des cas cités.

- A. Anémie mégaloblastique
- B. Anémie hémolytique
- ☒ C. Anémie ferriprive
- D. Intoxication par les métaux lourds.

Q4: Parmi les propositions suivantes concernant l'anémie hémolytique, préciser celles qui sont exactes.

- A. Caractérisée par un taux de réticulocytes entre 20 à 80 G/L.
- B. Un taux de bilirubine non conjugué élevé.
- C. L'haptoglobine est souvent élevé.
- D. Responsable parfois d'une fausse macrocytose sur le NFS.

Q5: Parmi les propositions suivantes concernant le monocyte, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)?

- ☒ A. Il est à l'origine du système des phagocytes mononucléés.
- B. Il contient de fines granulations au niveau de cytoplasme.
- C. Caractérisée par une coloration d'estérase négative.
- D. La monocytose est définie par un taux de monocyte supérieur à 4 G/L.

Q6: Parmi les propositions suivantes concernant le polynucléaire neutrophile, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte (s)?

- A. Dérive du métamyélocyte par mitose et maturation nucléocytoplasmique.
- B. Le corps de Döhle correspond à la présence des grosses granulations.
- C. L'anomalie de Pelger correspond à l'hypersegmentation de noyau.
- D. L'érythroblastose sanguine peut être responsable d'une fausse polynucléose.

Q7: Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) correspond (ent) à un allongement du temps Céphaline activée et à un temps de Quick normal?

- A. Déficit en facteur V.
- B. Déficit en fibrinogène.
- C. Déficit en facteur IX.
- ☒ D. Déficit en facteur VIII.

27 avril 2014 CHU Oujda

Q1. quelle est l'interprétation correcte de la NFS suivante réalisée chez un adulte ? GB : 5450/mm³ ; PH 3600/mm³ ; PE 50/mm³ ; lym 1600/mm³ ; monocyte 150/mm³.

1. hyperéosinophilie.
2. neutropénie.
3. Hyperleucocytose.
4. NFS normale.

Q2. quelle est l'interprétation correcte de la NFS suivante réalisée chez un adulte ? GB : 5450/mm³ ; PH 3600/mm³ ; PE 50/mm³ ; lym 1600/mm³ ; monocyte 150/mm³.

5. Hyperleucocytose.
6. Polynucléose neutrophile.
7. hyperéosinophilie.
8. Hyperlymphocytose.

Q3-une polynucléose neutrophile est définie par des polynucléaire sanguins supérieurs à :

9. 7500/mm³ ;
10. 70 % ;
11. 4500/mm³ ;
12. 1500/mm³.

Q4- Il est habituel d'observer une myélémie au cours de :

13. A-La réparation d'une leucopénie après chimiothérapie.
14. Une septicémie.
15. La leucémie lymphoïde chronique (LLC) au diagnostic.
16. D'une anémie par carence martiale au diagnostic.

Q5-Une heperlymphocytose chez l'adulte est définie par des lymphocytes sanguine supérieurs à :

17. 50 % ;
18. 70 % ;
19. 4500/mm³ ;
20. 7500/mm³.

Q6-Une neutropénie est définie par polynucléaire inférieurs à :

21. 1500/mm³ ;
22. 500/mm³ ;
23. 2500/mm³ ;
24. 50 %.

hemato



Concours de recrutement des IDE 2^{ème} Grade - Ech-09 - 12/02/2011

Concours de recrutement des IDE 2^{ème} Grade - Échelle 09

Session du 12 Février 2011

Section : TECHNICIEN DE LABORATOIRE

Durée : 3H

Coefficient : 1

Pour répondre aux questions ci-après proposées, cochez la ou les réponses justes :

1- Les états pathologiques où on peut trouver le corps de Jolly comme inclusion intraérythrocytaire sont :

- a- Thalassémie
- b- Anémie mégaloblastique
- c- post splénectomie
- d- anémie toxique
- ☒ e- Anémie hémolytique

2- L'hémoglobine S est trouvée dans les anomalies de GR suivantes :

- a- Dacryocyte
- b- sphérocytes
- ☒ c- Drépanocyte
- d- Acanthocyte

3- Parmi les anomalies de GR on note la macrocytose qui résulte de :

- a- interaction médicamenteuse
- ☒ b- Carence en VIT B12
- ☒ c- Carence en acide folique
- d- Anomalie de synthèse d'ADN

4- Parmi les anomalies de GR on note la microcytose qui résulte de :

- a- Carence en VIT B6
- b- Syndromes thalassémiques
- ☒ c- Carence chronique en fer
- d- Défaut de synthèse d'HB

des selles standard. (2,5 pts)

4- Définir le temps de céphaline activé et décrire les étapes de l'examen. (2pts)

5- Citer les étapes de réalisation d'un frottis sanguin coloré au MGG (May Grunwald Giemsa). (2pts)

6- Quels sont les tubes adaptés pour la réalisation de ces examens : (0,5pts)

- Numération formule sanguin
- Bilan d'hémostase
- Bilan rénal
- Groupage

7- Citer quelles sont les règles de la fixation des prélèvements biopsiques adressés au Laboratoire d'Anatomie Pathologique? (1,5pt)

21) Les antigènes du groupe sanguin ABO sont :

Mis en évidence par la méthode de Simonin	
Mis en évidence par la méthode Beth-Vincent	✓
Présents à la surface des globules rouges	✓
Présents à la surface des cellules endothéliales	

22) Le temps de céphaline activé explore:

La voie exogène de coagulation	
La voie endogène de coagulation	✓
La fibrinolyse	
La fonction plaquettaire	

23) L'hémostase primaire est explorée par:

Le temps de Quick	X
Le temps de saignement	✓
La numération des plaquettes	✓
Le temps de coagulation	X

Ministère de la Santé

Concours de recr



Concours de recrutement des IDE 2ème Grade - Ech-09 - 12/02/2011

5-L'Erythropoïèse comprend plusieurs mitoses d'amplification qui s'arrêtent au stade :

- a-Erythroblaste acidophile
- b-Erythroblaste basophile
- ☒ c-Erythroblaste polychromatophile
- d-Proerythroblaste

hemato

1. Quelle est l'interprétation correcte de la numération formule sanguine suivante réalisée chez un adulte ? GB: 6000/mm³; PN: 3400 /mm³; PE: 50 /mm³; PB: 300 /mm³; Lymphocytes: 1550 /mm³; Monocytes: 700 /mm³

- ☒ A) Anémie
☒ B) Basophilie
☒ C) Hyperlymphocytose
☒ D) Monocytose

2. Quelle est l'interprétation de la numération formule sanguine chez un adulte ? GB 3300/mm³; PN: 2300 /mm³; PE: 100 /mm³; PB: 30 /mm³; Lymphocytes: 700 /mm³; < Monocytes: 170 /mm³ <

- ☒ A) Leucopénie
☒ B) Neutrophilie
☒ C) Hyperéosinophilie
☒ D) Lymphocytopenie

3. Une anémie:

- A) Est définie par une diminution du nombre des globules rouges sanguins <
 B) Est définie par une diminution du nombre des plaquettes <
 C) Est définie par une diminution du taux de l'hémoglobine ✓
 D) L'anémie ferriprive est souvent normocytaire ?

4. Un ou plusieurs des quatre facteurs suivants de coagulation n'est (ne sont) pas vitamino K-dépendant. Le(s)quel(s) ?

- ☒ A) Prothrombine (II)
☒ B) Proaccélérine (V)
☒ C) Proconvertine (VII)
☒ D) Antihémophilique A (VIII)

☒ 5. Une anémie microcytaire:

- A) Est définie par un VGM < 60fl
 B) Est souvent normochrome
☒ C) Est définie par un VGM < 80fl
☒ D) Est souvent hypochrome

6. Une thrombopénie:

- A) Est définie par la diminution des globules rouges au dessous de 150000/μL
☒ B) Est définie par la diminution des plaquettes au dessous de 150000 /μL
☒ C) Lorsqu'elle est sévère, elle est responsable des troubles de l'hémostase primaire
☒ D) Est définie par la diminution des plaquettes au dessous de 250000 /μL

☒ 7. Quelles sont les surveillances à effectuer lors d'un traitement par AVK ?

- ☒ A) Le TP ✓
☒ B) Le TCA ✓
☒ C) L'INR ✓
☒ D) Le Fibrinogène

Concours de recrutement des techniciens de laboratoire

27 avril 2014 CHU Oujda

Q1. quelle est l'interprétation correcte de la NFS suivante réalisée chez un adulte ? GB : 5450/mm³ ; PN 3600/mm³ ; PE 50/mm³ ; lym 1600/mm³ ; monocyte 150/mm³.

1. hyperéosinophilie.
2. neutropénie.
3. Hyperleucocytose.
4. NFS normale.

Q2. quelle est l'interprétation correcte de la NFS suivante réalisée chez un adulte ? GB : 5450/mm³ ; PN 3600/mm³ ; PE 50/mm³ ; lym 1600/mm³ ; monocyte 150/mm³.

5. Hyperleucocytose.
6. Polynucléose neutrophile.
7. hyperéosinophilie.
8. Hyperlymphocytose.

Q3-une polynucléose neutrophile est définie par des polynucléaire sanguins supérieurs à :

9. 7500/mm³ ;
10. 70 % ;
11. 4500/mm³ ;
12. 1500/mm³.

Q4- Il est habituel d'observer une myélémie au cours de:

13. A-La réparation d'une leucopénie après chimiothérapie.
14. Une septicémie.
15. La leucémie lymphoïde chronique (LLC) au diagnostic.
16. D'une anémie par carence martiale au diagnostic.

Q5-Une hyperlymphocytose chez l'adulte est définie par des lymphocytes sanguine supérieurs à :

17. 50 % ;
18. 70 % ;
19. 4500/mm³ ;
20. 7500/mm³.

Q6-Une neutropénie est définie par polynucléaire inférieurs à :

21. 1500/mm³ ;
22. 500/mm³ ;
23. 2500/mm³ ;
24. 50 %.

33. La bilirubine est un produit de transformation
- A. Des acides biliaires ☐
 - B. De l'hème ☐
 - C. De l'hémoglobine ☐
 - D. De la biliverdine sous l'effet de la biliverdine - réductase ☐
 - E. De la bilirubine conjuguée sous l'effet des β - Glucuronidases ☐
34. La créatinine est un produit de transformation
- A. De la créatine au niveau du muscle ☐
 - B. De la créatine phosphate ☐
 - C. De la créatinine phosphokinase ☐
 - D. Par déshydratation de la créatine ☐
 - E. De l'acide guanidoacétique ☐
35. Parmi les lipides simples on trouve :
- A. Les monoglycérides ☐
 - B. Les diglycérides ☐
 - C. Les triglycérides ☐
 - D. Les phospholipides ☐
 - E. Le cholestérol ☐
36. Parmi ces anticoagulants, un seul ne peut être utilisé pour le recueil du sang pour NFS, lequel ?
- A. EDTA (complexon) ☐
 - B. Citrate de sodium ☐
 - C. Fluorure de sodium ☐
 - D. L'héparinate de lithium ☐
 - E. Mélange de Wintrobe ☐
37. Le polynucléaire éosinophile présente le plus souvent :
- A. Un noyau à 3 lobes ☐
 - B. Un noyau en trèfle ☐
 - C. Un noyau à 2 lobes ☐
 - D. Une masse nucléaire sphérique ☐
38. L'hémostase primaire est explorée par :
- A. Le temps de Quick ☐
 - B. Le temps de saignement ☐
 - C. La numération des plaquettes ☐
 - D. Le temps de coagulation ☐
 - E. L'étude de l'agrégation plaquettaire ☐

22. Parmi les paramètres plasmatiques suivants indiquer celui (ceux) qui n'est (ne sont) pas influencé (s) par l'hémolyse :
- ☐ A) Sodium
 - ☐ B) Potassium
 - ☐ C) Créatinine (Jaffé)
 - ☐ D) LDH
23. L'examen cyto bactériologique du LCR :
- ☒ A) Est un examen d'urgence
 - ☐ B) Le prélèvement doit être réalisé obligatoirement sur flacon stérile
 - ☐ C) La réalisation des cultures est systématique pour tout LCR
 - ☐ D) L'établissement de la formule leucocytaire est effectué toujours après centrifugation
24. Quel est le caractère morphologique des staphylocoques ?
- ☐ A) Cocci en grappe, Gram positif
 - ☒ B) Diplocoque Gram positif
 - ☒ C) Bâtonnet Gram Positif
 - ☒ D) Bâtonnet Gram négatif
25. L'examen cyto bactériologique des urines :
- ☐ A) Est un examen d'urgence
 - ☒ B) Le prélèvement doit être réalisé sur flacon stérile
 - ☒ C) Le prélèvement doit être réalisé sur les urines matinales du premier jet
 - ☒ D) Une Bactériurie $< 10^3$ CFU / ml est interprétée comme culture négative
26. *Staphylococcus aureus*:
- ☒ A) Elabore un pigment doré
 - ☐ B) Sensible à NaCl
 - ☒ C) Secrete de nombreuses toxines
 - ☐ D) Coagulase négatif
27. Le virus de l'hépatite B est :
- ☐ A) Au Maroc, est un problème de santé publique majeur
 - ☒ B) Est un virus à ARN
 - ☒ C) Prévenu par la vaccination
 - ☐ D) Le diagnostic au laboratoire repose essentiellement sur la recherche du génome viral
28. Le virus de l'immunodéficience humaine :
- ☒ A) C'est un virus à ARN
 - ☐ B) Les cellules cibles sont les globules rouges
 - ☒ C) Est un virus qui a une très importante variabilité génétique et un taux de mutation très élevé
 - ☒ D) Le suivi virologique des patients infectés est réalisé par la quantification anticorps circulants

Q19-L'électrophorèse :

Cette :

- 73. Est une technique très utilisée pour l'analyse des molécules non chargées.
- 74. Est une technique de séparation qui explore les critères de solubilité moléculaire.
- 75. Le gel d'acétate de cellulose est connu par sa très haute résolution.
- 76. Le gel polyacrylamide permet la séparation des molécules en fonction de leur taille.

Q20-Parmi les techniques suivantes, quelle(s) est (sont) celle(s) qui mesure(nt) une émission de la lumière par les molécules ou les atomes ?

- 77. Colorimétrie.
- 78. Photométrie en flamme.
- 79. Spectrométrie UV/visible.
- 80. Spectrofluorimétrie.

Q21-La chromatographie en phase liquide (HPLC) :

- 81. Est une méthode d'analyse qualitative et quantitative.
- 82. Peut être couplée à la spectrométrie.
- 83. Le détecteur peut un fluorimètre.
- 84. Peut utiliser une colonne échangeuse d'ions.

Q22-parmi les paramètres plasmatique suivants indiquer celui (ceux) qui est (sont) influencé(s) par l'hémolyse.

- 85. Sodium.
- 86. Potassium.
- 87. Créatinine (jaffe).
- 88. LDH.

Q23-Parmi les propriétés qui différencient une bactérie d'un virus :

- 89. Les virus sont des procaryotes et les bactéries sont des eucaryotes.
- 90. La bactérie possède les 2 types d'acide nucléique (ADN et ARN) alors que le virus ne possède qu'un seul type (ADN ou ARN).
- 91. Les virus sont résistants aux antibiotiques.
- 92. Les virus ne peuvent se répliquer qu'à l'intérieur d'une cellule vivante.

Q24-En attendant de le faire parvenir au laboratoire lequel de ces prélèvements garderiez-vous à l'étuve à 37°C

- 93. Prélèvement d'urine.
- 94. Prélèvement de selles.
- 95. Hémoculture.
- 96. Pus d'abcès fistulisé.

Q25-La concentration minimale CMI d'un antibiotique vis-à-vis d'une bactérienne :

- 97. La plus faible concentration d'antibiotique laissant subsister moins de 0,01% d'une population bactérienne initiale.
- 98. La plus faible concentration d'antibiotique inhibant la croissance bactérienne visible.
- 99. Le diamètre de la zone d'inhibition autour d'un disque imprégné d'antibiotique.
- 100. La dose journalière à prescrire pour atteindre le seuil thérapeutique.



Concours de recrutement des IDE 2^{ème} Grade
Session : Novembre 2013
Option : Techniciens de laboratoire. Epreuve de Spécialité (1)

Q1. 3 points

L'examen microscopique d'un LCR, montre des diplocoques à Gram négatif, encapsulés et ayant l'aspect en «flamme de bougie».

- a- Donnez le nom binominal de la bactérie en question ? (0,5 pt)
- b- Décrivez son pouvoir pathogène ? (1 pt)
- c- Etablissez le schéma de son diagnostic bactériologique ? (1,5 pt)

Q2. 3 points

La détermination sérologique au moyen de l'IFI et du Test de Remington des anticorps anti-toxoplasmiques chez une femme enceinte de 5 mois, révèle les résultats suivants :

- Prélèvement 1 : IFI à 12UI/ml, TR négatif
- Prélèvement 2 : IFI à 45UI/ml, TR positif
- Prélèvement 3 : IFI à 112UI/ml, TR positif

- a- Donnez une interprétation globale des 3 résultats ? (1,5 pt)
- b- Discutez les risques encourus par la maman et son fœtus ? (1 pt)

Q3. (3 points)

En cas de prescription d'un myélogramme chez un adulte :

- a- Précisez le site de prélèvement ? (0,5 pt)
- b- Donnez les indications de cette analyse ? (1 pt)
- c- Citez les différentes étapes de la réalisation d'un myélogramme ? (1 pt)

Q4. (3 points)

Protéines totales :

- Quel est leur rôle dans l'organisme (1 pt)
- Quel est le Principe de leur dosage par la méthode de Biuret ? (1 pt)
- Quelles sont leurs variations physiopathologiques ? (1 pt)

Q24 : Un sérodiagnostic est utile pour le diagnostic de :

- A. Diphtérie
- B. Brucellose
- C. Gastro-entérite
- D. Fièvre typhoïde

Q25 : L'examen direct du culot de centrifugation du LCR d'un enfant de 5 ans atteint d'un syndrome méningé révèle la présence de petits bacilles polymorphes Gram négatif. Le diagnostic le plus vraisemblable est une méningite à :

- A. méningocoque
- B. proteus
- C. listeria
- D. haemophilus

Q26 : Le milieu CLED :

- A. Milieu sélectif
- B. Utilisé pour le diagnostic bactériologique du LCR
- C. Donne des colonies bleues pour les bactéries lactose +
- D. Donne des colonies jaunes pour les bactéries lactose -

Q27 : Le virus de l'immunodéficience humaine (HIV) :

- A. Est un virus à ADN
- B. Les cellules cibles du VIH sont celles présentant des récepteurs CD4 à leur surface.
- C. Le dépistage se fait par technique western blot ou immunoblot
- D. La confirmation passe par la détection des anticorps par tests ELISA

Q28 : Les virus des hépatites :

- A. Le virus de l'hépatite B (HVB) est un virus à ADN
- B. Le virus de l'hépatite C se transmet essentiellement par voie parentérale
- C. L'antigène HBs témoigne de l'arrêt de la réplication virale avec guérison
- D. Pour l'hépatite C, il existe une vaccination efficace introduite dans le programme national d'immunisation

Q29 : Les tests de compatibilité en Immuno-Hématologie :

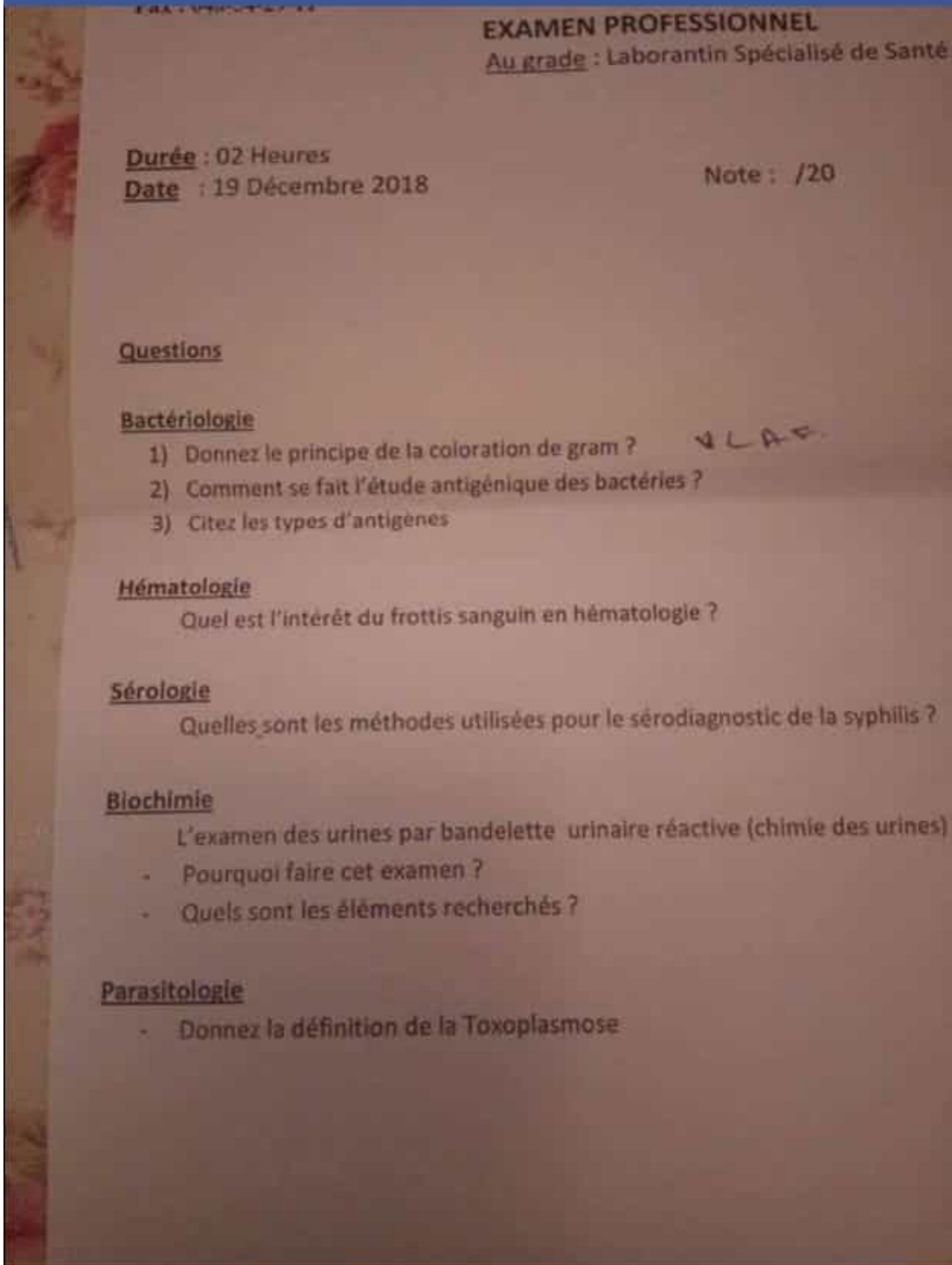
- A. Sont pratiqués pour prévenir les accidents de transfusion.
- B. Détectent si le sérum du donneur contient ou non des AC agglutinant les Gr du receveur.
- C. S'effectuent uniquement en tubes.
- D. Aucune réponse n'est juste.

Q30 : L'allo immunisation RH D au stade néonatal est caractérisée par :

- A. Une anémie sévère.
- B. Des selles décolorées.
- C. Un taux de bilirubine très diminué.
- D. Un test de combos direct positif chez le nouveau-né (Sang du cordon).

Q31 : Selon l'OMS, La santé est un complet bien être:

- A. Physique
- B. Physique et social
- C. Physique et mental
- D. Physique, mental et social



Ta3yar DZ - تعيار ديزاد

Photos de la publication de Ta3yar DZ - تعيار ديزاد dans

Téléchargements mobiles · il y a 2 heures · Facebook pour





Q16 : Cocher les réponses justes :

- A. L'électrophorèse est une technique qui repose sur les différences de vitesse de migrations des particules chargées sous l'influence d'un champ électrique. *
- B. La chromatographie est une technique qui repose sur les différences de vitesses de migrations des particules chargées sous l'influence d'un champ électrique.
- C. La chromatographie liquide haute performance (HPLC) est utilisable pour le dosage de l'hémoglobine glyquée.
- D. Les méthodes immunochimiques reposent sur la réaction Ag-Ac [Antigène - Anticorps] =

Q17 : Les pipettes de laboratoire médical

- A. Possèdent parfois une boule de sécurité.
- B. Permettent le prélèvement de liquides visqueux.
- C. Sont toujours graduées sur toute leur longueur.
- D. Permettent un pipetage par aspiration à la bouche d'acides concentrés en cas d'urgence technique.

Q18 : Cocher les réponses justes :

- A. Une hormone est une substance sécrétée par des glandes spécialisées pour agir à distance sur des tissus cibles. *
- B. Une hormone est toujours de nature peptidique.
- C. L'hormone sécrétée par une glande peut avoir un effet de rétrocontrôle négatif. *
- D. Les hormones sont sécrétées en grandes quantités dans le sang pour être efficaces.

Q19 : Le bilan lipidique:

- A. Doit être réalisé après 12 heures de jeûne
- B. Le bilan lipidique initial systématique comprend en plus des dosages des triglycérides et cholestérols une électrophorèse des lipoprotéines.
- C. Un aspect opalescent du sérum est dû à la présence de VLDL et chylomicrons.
- D. Le taux de LDL est calculé par la formule de Friedwald si les triglycérides sont supérieurs à 3,5g/l.

Q20 : Dans l'exploration du diabète:

- A. La technique à l'hexokinase est la technique de référence pour le dosage du glucose.
- B. L'hémoglobine glyquée n'a pas de place dans la surveillance biochimique du diabète au stade de complications.
- C. Une glycémie à jeun supérieure à 1,26g/l à deux reprises permet de retenir le diagnostic de diabète.
- D. Une glucosurie est retrouvée dans les urines dès que la glycémie dépasse le seuil de 1,26g/l.

Q21 : Cocher les propositions vraies

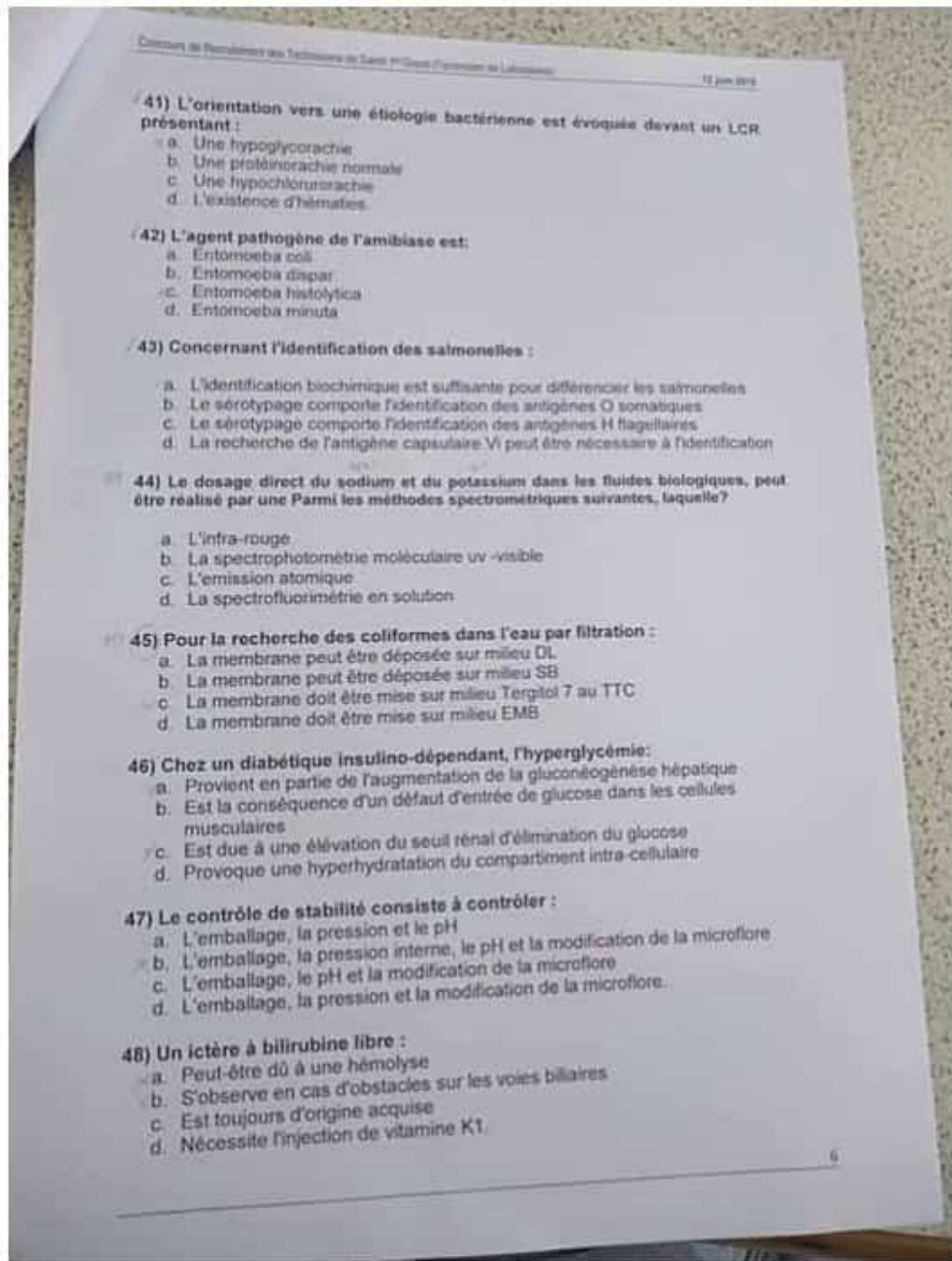
- A. Les composés azotés non protéiques sont des substances issues du métabolisme protéique
- B. La concentration de l'urée sanguine est constante et n'est pas influencée par les facteurs extra-rénaux.
- C. L'urée sanguine normale est de 6,5 à 12g/l
- D. Une forte luminosité risque de fausser le dosage de la bilirubine.

Q22 : Le milieu de culture TERGITOL 7 AGAR est utilisé pour la recherche de :

- A. Coliformes
- B. coli
- C. Entérocoques Intestinaux
- D. Anaérobies sulfito- réducteurs

Q23 : Le dénombrement des anaérobies sulfito- réducteurs est réalisé pour mettre en évidence :

- A. Le clostridium perfringens (type) qui est parfois responsable d'intoxication alimentaire.
- B. Les levures et les moisissures
- C. Les spores de bactéries commensales de l'intestin
- D. Aucune réponse n'est juste.



✕ Fermer

▼ Télécharger



Commun de recrutement des ICR 2^{ème} Cycle - 21h 5 Services du 03/03/2022

5) Les Parasitoses dont les queltes les parasites pénètrent par voie transcutanée :

Acanthosisme	
Acanthosisme	✓
Téniose	✓
Anguillulose	

6) L'ingestion de viande insuffisamment cuite de porc infesté peut être à l'origine de certaines parasitoses humaines :

Acanthosisme	
Téniose	✓
Bothriocéphalose	
Anguillulose	

7) La piqûre d'anophèle peut transmettre :

Le paludisme	✓
La filariose lymphatique	✓
Les trypanosomiases	
La leishmaniose	

8) Quelles sont les parasitoses qui ont besoin d'un hôte intermédiaire :

Amibiase	
Paludisme	✓
Téniose	✓
La bilharziose	✓

9) La forme plasmodiale infectée à l'homme par l'anophèle est :

Le sporozoïte	
Le schizonte	✓
Le mérozoïte	
Le gamétocyte	

✕ Fermer

✓ Télécharger



**CONCOURS DE RECRUTEMENT DES INFIRMIERS DIPLOMES D'ETAT
DE 2^{ème} GRADE
TECHNICIEN DE LABORATOIRE
SESSION DU 15 MAI 2016
DUREE : 3 HEURES**

Q1 : Parmi les propositions suivantes, indiquer celle (x) qui est (sont) exacte (s) concernant le temps de thrombine.

- A. Il explore l'ensemble des facteurs de la voie commune de coagulation.
- B. Il explore uniquement la fibrinofibrinolyse.
- C. Il est allongé dans de la dysfibrinogénémie.
- D. Il est allongé dans de le déficit de facteur II (prothrombine).

Q2 : Parmi les propositions suivantes, indiquer celle(s) qui est (sont) exacte(s).
L'antithrombine est l'inhibiteur physiologique du (des) facteur(s) suivant(s) :

- A. Du facteur II (prothrombine).
- B. Du facteur II activé (thrombine).
- C. Du facteur V activé.
- D. Du facteur IX.

Q3 : Le bilan hématologique suivant: Hémoglobine 8 g/dl ; VGM 68 fL ; TCMH 23 pg ; Réticulocytes: 40 G/L peut être observé dans l'un ou plusieurs des cas cités.

- A. Anémie mégalo-blastique.
- B. Anémie hémolytique.
- C. Anémie ferriprive.
- D. Intoxication par les métaux lourds.

Q4 : Parmi les propositions suivantes concernant l'anémie hémolytique, préciser celles qui sont exactes.

- A. Caractérisée par un taux de réticulocytes entre 20 à 80 G/L.
- B. Un taux de bilirubine non conjugué élevé.
- C. L'haptoglobine est souvent élevé.
- D. Responsable parfois d'une fausse macrocytose sur la NFS.

Q5 : Parmi les propositions suivantes concernant le monocyte, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

- A. Il est à l'origine du système des phagocytes mononucléés.
- B. Il contient de fines granulations au niveau de cytoplasme.
- C. Caractérisée par une coloration d'estérase négative.
- D. La monocytose est définie par un taux de monocyte supérieur à 4 G/L.

Q6 : Parmi les propositions suivantes concernant le polynucléaire neutrophile, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte (s) ?

- A. Dérive du métamyélocyte par mitose et maturation nucléocytoplasmique.
- B. Le corps de Döhle correspond à la présence des grosses granulations.
- C. L'anomalie de Pelger correspond à l'hypersegmentation de noyau.
- D. L'érythroblastose sanguine peut être responsable d'une fausse polynucléose.

Q7 : Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) correspond (ent) à un allongement du temps de Céphaline activée et à un temps de Quick normal ?

- A. Déficit en facteur V.
- B. Déficit en fibrinogène.
- C. Déficit en facteur IX.
- D. Déficit en facteur VIII.

✕ Fermer

✓ Télécharger

Q8 : Un des cinq facteurs suivants de coagulation n'est pas vitamino K-dépendant. Lequel ?

- A. Prothrombine (II)
- B. Proconvertine (VII)
- C. Proaccélérine (V)
- D. Facteur Stuart (X)

Q9 : Parmi les propositions suivantes concernant la leishmaniose viscérale, lesquelles sont exactes ?

- A. Au Maroc, il existe un foyer important dans la région du rif.
- B. Le vecteur de la maladie est un diptère du genre Anophèles.
- C. Le diagnostic biologique est basé sur la mise en évidence de la forme promastigote du parasite sur les frottis médullaires.
- D. La sérologie n'a pas d'intérêt dans le diagnostic biologique.

Q10 : Parmi les propositions suivantes concernant le diagnostic biologique du paludisme, deux sont fausses. Lesquelles ?

- A. Le diagnostic biologique du paludisme est une urgence.
 - B. Le frottis mince permet la numération parasitaire.
 - C. La technique basée sur le Système QBC nécessite une hémolyse préalable.
 - D. Le frottis mince est plus sensible que la goutte épaisse.
- Poste identifié car on cause plus sensible que frottis*

Q11 : Parmi les caractères suivants, certains concernent Candida albicans, indiquer lesquels ?

- A. Levures capsulée.
- B. Sensible à l'Actidione.
- C. Saprophyte de la muqueuse digestive.
- D. Formation possible de pseudo-mycélium.

Q12 : Parmi les propositions suivantes concernant les dermatophytes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte (s) ?

- A. Ils sont généralement résistants à l'actidione.
- B. Le genre Epidermophyton peut être responsable de la teigne du cuir chevelu.
- C. Le genre Epidermophyton produit de nombreuses microconidies.
- D. Le Trichophyton schoenleinii a une vitesse de pousse rapide.

Q13 : Parmi les propositions suivantes concernant la toxoplasmose, quelle (s) est (sont) celle(s) qui est (sont) exacte(s) ?

- A. Elle est souvent bénigne chez le fœtus.
- B. Le diagnostic biologique chez l'immunodéprimé est basé sur la sérologie.
- C. La positive des Ig M est toujours synonyme d'une primo-infection.
- D. L'étude combinée des anticorps permet de dater l'infection.

Q14 : Parmi les propositions suivantes, indiquer celle (s) qui est (sont) exacte(s), le ver adulte de Taenia taginata est caractérisé par ? :

- A. Un scolex portant 2 couronnes de crochets.
- B. Une taille de 2 cm.
- C. Des anneaux portant des ramifications utérines nombreuses.
- D. Un scolex portant 4 ventouses.

Q15 : La spectrophotométrie d'absorption moléculaire :

- A. C'est une technique qui est difficilement automatisable.
- B. La densité optique est proportionnelle à la concentration de la solution.
- C. Son appareillage ne nécessite pas système de sélection de longueurs d'ondes.
- D. Peut-être utilisée pour le dosage des substrats et des enzymes.



https://m.facebook.com/

9



Exercices de recensement des QCM 1^{ère} Année - 2^{ème} et 3^{ème} Semestre du 2020/2021

25) *Staphylococcus aureus*:

Couleur Gram positif	☒
Motilité négatif	☒
Testes coagulase positif	☒
Coagulase positif	☒

26) On réalise l'antibiogramme pour :

Pour déterminer les antibiotiques efficaces contre un virus donné	☐
Pour déterminer les antibiotiques efficaces contre une bactérie donnée	☒
Pour déterminer les antibiotiques efficaces contre un parasite donné	☐
Pour déterminer quelles sont les bactéries pathogènes	☐

27) Dans le milieu de culture urée indole on peut lire les tests suivants :

Uréase	☒
Indole	☒
Tryptophane désaminase	☒
Lysine décarboxylase	☐

28) Parmi les paramètres usuels suivants du plasma sanguin, lequel est formellement contre indiqué d'être analysé s'il existe la moindre hémolyse ?

Le Glucose	☒
L'urée	☒
Le potassium	☒
La créatinine	☐

29) Parmi les enzymes suivants, quel est celui dont l'activité est habituellement mesurée dans les urines en même temps que dans le plasma ?

Phosphatase alcaline	☐
TCO	☐
TGP	☐
Amylase	☒



https://m.facebook.com/

9



Connaissances de rattachement des RDE 3^{ème} Cycle - 2^{ème} Session de septembre

90) Parmi les constituants suivants de l'équilibre plasmatique, indiquez celui ou ceux qui représentent (ent) par convention l'induré ou le trois anionique.

Sulfates	☒
Bicarbonates	☒
Phosphates	☒
Acides organiques	☒

91) Les structures suivantes constituent le réseau de soins de santé de base

Le Dispensaire urbain	☐
Le centre de santé communautaire	☒
Le centre de santé urbain	☒
L'hôpital local	☐

92) Le Ministère de la Santé est doté dans son organisation de :

11 Directions	☐
8 Directions	☒
7 Directions	☐
6 Directions	☐

93) Le taux de la mortalité maternelle au Maroc est de (année 2011) :

223/100.000NV	☐
333/100.000NV	☐
413/100.000NV	☐
328/100.000NV	☐

94) Le régime d'assistance médicale aux économiquement démunis (RAMED) s'applique aux

Travailleurs indépendants	☐
Personnes indigentes	☒
Anciens résistants et membres de l'armée	☐
Personnes exerçant des professions libérales	☐



Fermer

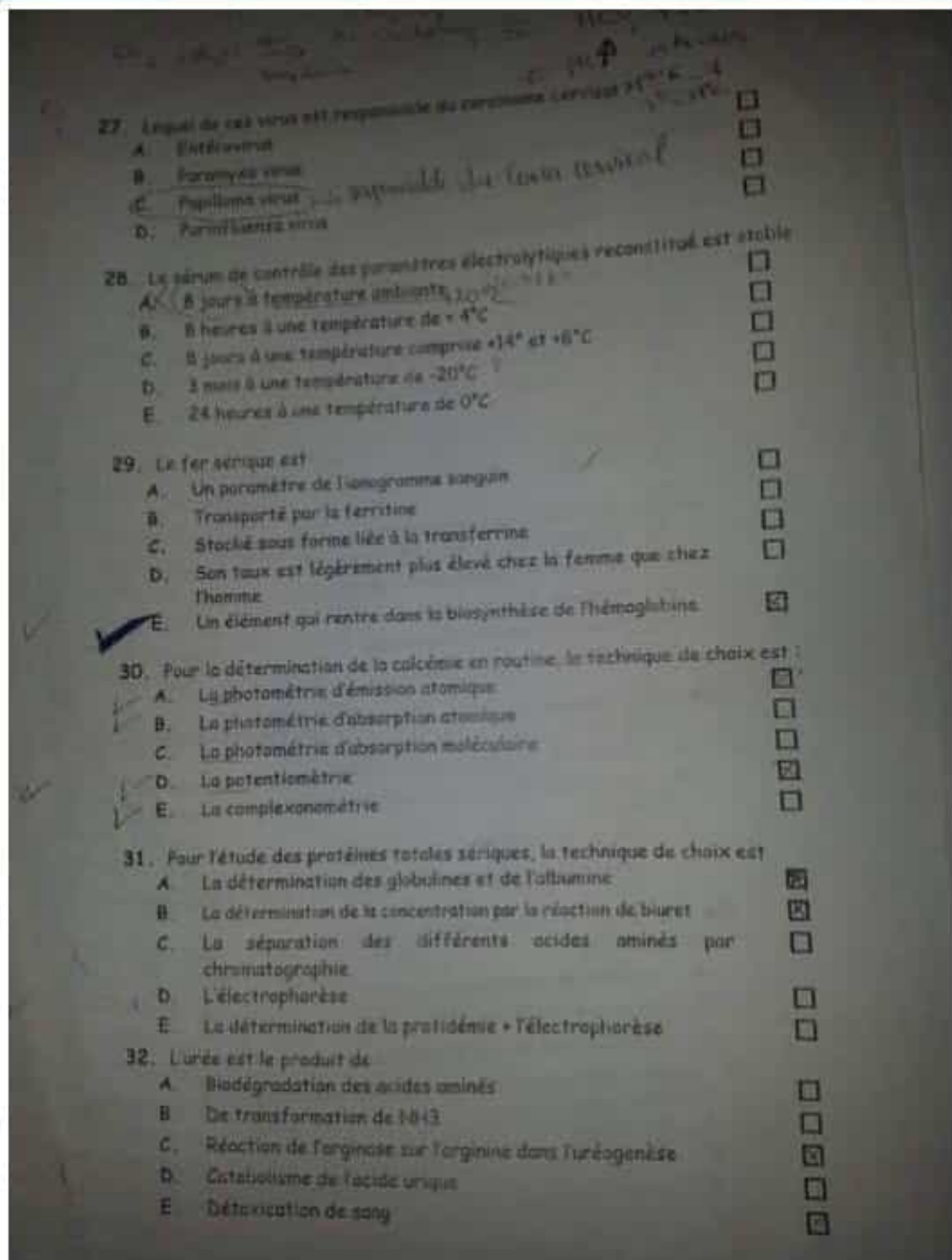


Télécharger



https://m.facebook.com/

9



C. Le cholestérol

36. Parmi ces anticoagulants, un seul ne peut être utilisé pour le recueil du sang pour NFS, lequel ?

- A. EDTA (complexon)
- B. Citrate de sodium
- C. Fluorure de sodium
- D. L'héparinate de lithium
- E. Mélange de Wintrobe

☐
☐
☐
☐
☐

37. Le polynucléaire éosinophile présente le plus souvent :

- A. Un noyau à 3 lobes
- B. Un noyau en trèfle
- C. Un noyau à 2 lobes
- D. Une masse nucléaire sphérique

☐
☐
☐
☐

38. L'hémostase primaire est explorée par :

- A. Le temps de Quick
- B. Le temps de saignement
- C. La numération des plaquettes
- D. Le temps de coagulation
- E. L'étude de l'agrégation plaquettaire

☐
☐
☐
☐
☐

ROYAUME DU MAROC
MINISTRE DE LA SANTÉ
RE HOSPITALIER MOHAMMED VI. OUIDA

Cochez la ou les réponses justes.

Q1. L'accréditation des laboratoires selon la norme 15 189 :

- ☐ A) Est une reconnaissance de compétence
- ☐ B) ~~Ne concerne que la phase analytique~~
- ☐ C) ~~N'implique que le directeur du laboratoire~~
- ☒ D) Toujours concerne l'ensemble des activités du laboratoire

Q2. Une habilitation :

- ☐ A) Autorise le personnel à effectuer une tâche donnée
- ☐ B) N'est prononcée que pour le responsable qualité
- ☐ C) Est prononcée une fois pour toute
- ☒ D) ~~Est prononcée de façon subjective, selon l'homme du directeur~~

Q3. Les milieux biologiques :

- ☒ A) Le tube gris ne contient aucun anticoagulant
- ☐ B) ~~Le tube rouge contient l'héparine~~
- ☐ C) Le tube jaune est utilisé pour les cycles glycémiqes
- ☒ D) Le LCR est récupéré par ponction lombaire dans un flacon stérile sans anticoagulant

Q4. Les milieux biologiques :

- ☐ A) Le plasma est obtenu après activation de la coagulation
- ☐ B) Le sang total est obtenu sur tube jaune
- ☒ C) ~~Le sérum est obtenu sur tube hépariné~~
- ☒ D) Le tube avec fluorure de sodium est utilisé pour les cycles glycémiqes

Q5. Les performances analytiques :

- ☐ A) La précision ou fidélité d'une méthode analytique définit la capacité de discrimination entre la substance à doser et ses interférences
- ☒ B) La sensibilité d'une méthode analytique définit la plus petite quantité détectable
- ☐ C) L'exactitude ou justesse d'une méthode analytique définit la plus petite quantité détectable
- ☐ D) La spécificité définit à quel point la valeur mesurée est proche de la valeur réelle

Q6. Les cellules sanguines :

- ☐ A) ~~Les globules rouges sont des cellules nucléées dont le constituant essentiel est l'hémoglobine~~
- ☐ B) ~~En microscopie optique, les basophiles apparaissent arrondies, ayant un diamètre de 15 à 20µm. Le cytoplasme est gris bleuté (ciel d'orage) au MGG et un aspect un peu granuleux~~
- ☒ C) ~~Les lymphocytes sont des cellules de petites tailles, environ 7 µm de diamètre, polymucléées, au rapport nucléo : cytoplasmique bas~~
- ☒ D) ~~En microscopie optique, les neutrophiles sont des cellules d'environ 12 µm de diamètre, le noyau est généralement trilobé et le cytoplasme apparaît clair, non colorable au MGG avec des granulations azurophiles qui peuvent être mises en évidence par la myéloperoxydase.~~

Q7. Les limites normales des leucocytes chez l'adulte sont les suivantes :

- ☒ A) Polynucléaires neutrophiles : 1800 à 8000/mm³
- ☐ B) ~~Polynucléaires éosinophiles : 500 à 5000/mm³~~
- ☐ C) ~~Polynucléaires basophiles : inférieures à 1000/mm³~~
- ☒ D) Lymphocytes : 1500 à 4500/mm³



Epreuve écrite 2^{ème} partie : Items spécifiques aux Techniciens de Laboratoire

Cocher la ou les réponses justes :

21. Le diagnostic de l'HIV est confirmé par la technique :

- A. Etest ☐
- B. D'agglutination ☐
- C. De Chromatographie ☐
- D. D'électrophorèse ☐

22. La myiocyte tuberculeuse est caractérisée par un LCR :

- A. Très trouble ☐
- B. Très limpide ☐
- C. Clair ☐
- D. Laesie ☐
- E. Trouble ☐

23. Le rancissement du beurre est une altération due à une :

- A. Contamination par les moisissures ☐
- B. Présence des lipases bactériennes ☐
- C. Présence de Clostridium ☐
- D. Contamination par pseudomonas ☐
- E. Présence de staphylococcus ☒

24. La contamination par les bactéries augmente avec l'augmentation de la surface de contact, ainsi la viande :

- A. En gros morceaux est plus contaminée que la viande hachée ☐
- B. En gros morceaux est moins contaminée que la viande hachée ☒
- C. La viande hachée n'est pas du tout contaminée ☐
- D. En gros morceaux est aussi contaminée que la viande hachée ☐

25. Pour classer un virus, on peut se baser sur :

- A. La taille ☐
- B. Le mode de transmission ☐
- C. La nature du génome ARN ou ADN ☐
- D. Type de cycle de multiplication ☐

26. Les trois phénomènes Aérobie, photophobie et hydrophobie caractérisent l'une des maladies suivantes :

- A. Le tétanos ☐
- B. La rage ☐
- C. La grippe aviaire ☐
- D. L'HIV ☐

ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
RE HOSPITALIER MOHAMMED VI - OUIDA

HU

Cocher la ou les réponses justes.

Q1. L'accréditation des laboratoires selon la norme 15 189 :

- ☒ A) Est une reconnaissance de compétence
- ☒ B) Ne concerne que le phase analytique
- ☒ C) N'implique que le directeur du laboratoire
- ☒ D) Toujours concerne l'ensemble des activités du laboratoire

Q2. Une habilitation :

- ☒ A) Autorise le personnel à effectuer une tâche donnée
- ☒ B) N'est prononcée que pour le responsable qualité
- ☒ C) Est prononcée une fois pour toute
- ☒ D) Est prononcée de façon subjective, selon l'humour du directeur

Q3. Les milieux biologiques :

- ☒ A) Le tube gris ne contient aucun anticoagulant
- ☒ B) Le tube rouge contient l'héparine
- ☒ C) Le tube jaune est utilisé pour les cycles glycémiques
- ☒ D) Le LCR est récupéré par ponction lombaire dans un flacon stérile sans anticoagulant

Q4. Les milieux biologiques :

- ☒ A) Le plasma est obtenu après activation de la coagulation
- ☒ B) Le sang total est obtenu sur tube jaune
- ☒ C) Le sérum est obtenu sur tube à héparine
- ☒ D) Le tube avec fluorure de sodium est utilisé pour les cycles glycémiques

Q5. Les performances analytiques :

- ☒ A) La précision ou fidélité d'une méthode analytique définit la capacité de discrimination entre la substance à doser et ses interférences
- ☒ B) La sensibilité d'une méthode analytique définit la plus petite quantité détectable
- ☒ C) L'exactitude ou justesse d'une méthode analytique définit la plus petite quantité détectable
- ☒ D) La spécificité définit à quel point la valeur mesurée est proche de la valeur réelle

Q6. Les cellules sanguines :

- ☒ A) Les globules rouges sont des cellules nucléées dont le constituant essentiel est l'hémoglobine
- ☒ B) En microscopie optique, les basophiles apparaissent arrondies, ayant un diamètre de 15 à 20µm. Le cytoplasme est gris bleuté (ciel d'orage) au MGG et un aspect un peu granuleux
- ☒ C) Les lymphocytes sont des cellules de petites tailles, environ 7 µm de diamètre, polymorphes, au rapport nucleo-cytoplasmique bas
- ☒ D) En microscopie optique, les neutrophiles sont des cellules d'environ 12 µm de diamètre, le noyau est généralement trilobé et le cytoplasme apparaît clair, non colorable au MGG avec des granulations azurophiles qui peuvent être mises en évidence par la myéloperoxydase.

Q7. Les limites normales des leucocytes chez l'adulte sont les suivantes :

- ☒ A) Polynucléaires neutrophiles : 1800 à 8000/mm³
- ☒ B) Polynucléaires éosinophiles : 500 à 5000/mm³
- ☒ C) Polynucléaires basophiles : inférieures à 1000/mm³
- ☒ D) Lymphocytes : 1500 à 4500/mm³

ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
CENTRE HOSPITALIER MOHAMMED VI - OUJDA

Hu

Q16. Parmi les paramètres plasmatiques suivants indiquer celui (ceux) qui est (sont) faiblement augmenté (s) par l'hémolyse :

- ☐ A) Sodium
- ☐ B) Cholestérol
- ☒ C) ALAT
- ☐ D) LDH

Q17. L'équilibre hydroélectrolytique :

- ☒ A) Dans le secteur extracellulaire, les cations prédominants sont K^+ et Mg^{2+}
- ☐ B) Dans le secteur intracellulaire, les anions prédominants sont les chlorures, Cl^-
- ☒ C) L'hémolyse est responsable d'une fausse hyperkaliémie
- ☐ D) L'hématocrite est un coefficient volumique = $\frac{\text{globule rouge}}{\text{sang total}}$

Q18. Exploration biochimique :

- ☒ A) La photométrie de flamme mesure du rayonnement absorbé par des atomes placés dans une flamme
- ☐ B) La calcémie peut être réalisée sur tube citrate Ca^{++}
- ☒ C) La calcémie peut être réalisée sur tube EDTA
- ☐ D) La protéidémie sérique est souvent inférieure à la protéidémie plasmatique au cours des syndromes inflammatoires aigus

Q19. Exploration biochimique :

- ☐ A) Une méningite bactérienne avec hyperleucocytose est accompagnée souvent d'une hypo-protéinorachie
- ☐ B) Le prélèvement pour le dosage des ions ammoniacaux doit être schématisé à basse température
- ☒ C) La clairance rénale de l'urée est le rapport entre sa concentration urinaire (Urée) et sa concentration plasmatique (P urée) multiplié par le débit urinaire (V) : $\text{Clurée} = \frac{\text{Urée}}{\text{P urée}} \times V$
- ☒ D) Chez le sujet normal, la glycorachie est souvent supérieure à la glycémie

Q20. Exploration biochimique :

- ☒ A) La bilirubine est le produit de dégradation de la globine
- ☐ B) L'hémolyse est gênante pour le dosage de la bilirubine
- ☐ C) La lumière est très gênante pour le dosage et la conservation de la bilirubine
- ☒ D) Dans le bilan lipidique, l'aspect trouble ou opalescent du sérum obtenu par le test de crénage est synonyme de la très forte concentration en cholestérol

Q21. Streptocoque :

- ☒ A) Cocci Gram+ disposé en chaînette et capsule ~~##~~ ~~##~~ ~~##~~ (non capsulée / non sporulée)
- ☒ B) Le diagnostic rapide des angines streptococciques repose sur la détection de l'antigène A directement à partir des sécrétions prélevées par écouvillonnage pharyngé
- ☒ C) Les streptocoques sont des germes exigeants qui ne poussent donc pas sur les milieux de culture ordinaires $\checkmark$ $\checkmark$ $\checkmark$
- ☒ D) Les streptocoques sont catalase positif $\checkmark$ $\checkmark$ $\checkmark$

<https://m.facebook.com/>

9



ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
CENTRE HOSPITALIER MOHAMMED VI - OUJDA

Q8. L'hémogramme :

- A) Une anémie est définie par la diminution du nombre de globules rouges au-dessous de la normale
- B) Le VGM permet de différencier l'anémie hypochrome de l'anémie normochrome
- C) La CCMH correspond à la concentration moyenne en hémoglobine par hématie
- D) La TCMH correspond au poids moyen d'hémoglobine contenu dans une hématie

Q9. Une anémie est dite régénérative lorsque le taux de réticulocytes est :

- A) Supérieur à 25 000/mm³
- B) Supérieur à 25 000/mm³
- C) Supérieur à 120 000/mm³
- D) Compris entre 25 000/mm³ et 75 000/mm³

Q10. Le temps de céphaline activé explore :

- A) La voie exogène de coagulation
- B) La voie endogène de coagulation
- C) L'hémostasie primaire
- D) La fibrinolyse

Q11. Quelles sont les surveillances à effectuer lors d'un traitement par AVK ?

- A) Le TCA
- B) Le TP
- C) L'INR
- D) Le facteur anti-XII

Q12. Quels facteurs interviennent dans l'hémostase secondaire ?

- A) La prothrombine
- B) La thromboplastine
- C) Le fibrinogène
- D) L'albumine

Q13. Les anticorps anti-D sont :

- A) Naturels
- B) Acquis
- C) Traversent la barrière placentaire
- D) Toujours présents chez les sujets Rhésus (+)

Q14. Les antigènes du groupe sanguin ABO sont :

- A) Présents à la surface des globules rouges
- B) Des glycoprotéines
- C) Mis en évidence par la méthode Beth-Vincent
- D) Mis en évidence par la méthode de Simonin

Q15. La chromatographie en phase liquide haute performance (HPLC) :

- A) Est la technique de référence pour le dosage de l'hémoglobine glyquée
- B) Peut être couplée à la spectrométrie de masse
- C) Le détecteur peut être un fluorimètre
- D) Le détecteur peut être une barrette de diodes

Q16-La monocytose survient:

- A. Seulement dans les infections chroniques
- B. Exclusivement dans les affections malignes et dans les myélodysplasies
- C. Les infections chroniques, affections malignes et dans les myélodysplasies
- D. Rarement dans les myélodysplasies

Q17- Dans une solution hypertonique

- A. Un Globule rouge est normal
- B. Un Globule rouge est plasmolysé
- C. Une Hématie est gonflée
- D. Une Hématie est crénelée

Q18-Les microorganismes exigeant le CO₂ comme seule source de carbone, sont dits:

- A. Auxotrophes
- B. Hétérotrophes
- C. Autotrophes
- D. Chimiotrophes

Q19-Un facteur de croissance est une substance:

- A. Exigée par des bactéries anaérobies
- B. Indispensable pour la pousse de tout microorganisme
- C. Exigée par des bactéries et qu'elles ne peuvent pas synthétiser
- D. Indispensable pour toutes les bactéries aérobies.

Q20-Pour rechercher la flore lipolytique dans un échantillon de beurre, on peut utiliser:

- A. Gélose à base de beurre
- B. Gélose Baird Parker
- C. Gélose au lait écrémé
- D. Gélose à base de jaune d'œuf.

Q21-La stérilisation à la chaleur humide utilise:

- A. Le poupinel
- B. L'autoclave
- C. De l'eau distillée
- D. La vapeur d'eau.

Q22-Une infection nosocomiale:

- A. N'atteint que les malades hospitalisés
- B. Provoquée par traitement médical ou chirurgical invasif
- C. Survenait chez un immunodéprimé
- D. Une infection contractée à l'hôpital.

Q23-Une exotoxine est une toxine:

- A. Thermostable
- B. Pouvoir toxique élevé
- C. Libérée à la mort de la bactérie
- D. De structure protéique.

Q24-Listeria monocytogènes peut se développer à 0 ° C, elle est dite:

- A. Auxotrophe
- B. Psychrophile
- C. Cryophile
- D. Psychotrope.

Q25-Pseudomonas aeruginosa est:

- A. Une bactérie anaérobie stricte
- B. Une bactérie qui libère deux pigments
- C. Très incriminée dans les infections nosocomiales
- D. Capable d'utiliser le glucose comme seule source de carbone.

- 25- Quel groupe représentent les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes ?
- a. Le sang
 - b. Le plasma
 - c. Les éléments figurés
 - d. Le culot globulaire
- 26- Que se passe-t-il lorsqu'on laisse sédimenter un échantillon de sang avec un anticoagulant ?
- a. On observe 3 phases
 - b. On observe 2 phases
 - c. On observe un mélange homogène
 - d. On observe 4 phases
- 27- Combien de types de cellules peut-on trouver dans le groupe de globules blancs ?
- a. 2
 - b. 3
 - c. 4
 - d. 5
- 28- Parmi les organismes suivants, quels sont les procaryotes ?
- a. Clostridium botulinum
 - b. Lactobacillus Casei
 - c. Saccharomyces Cerevisiae
 - d. Clostridium Tetani
- 29- Parmi les organismes suivant, quels sont les eucaryotes ?
- a. Streptomyces Albes
 - b. Taenia Solium
 - c. Escherichia coli
 - d. Listeria monocitogens
- 30- Les acides teichoïques sont des composants caractéristiques de :
- a. la membrane plasmique des bactéries
 - b. la paroi des gram +
 - c. La paroi des gram -
 - d. Flagelles
- 31- Les photoorganotrophes ont besoin :
- a. D'une source de carbone minéral
 - b. D'énergie lumineuse
 - c. D'une source d'énergie chimique
 - d. D'une source d'oxygène
- 32- Dans un milieu de culture, la peptone est une source de :
- a. Carbone
 - b. Acide aminé
 - c. Sels minéraux
 - d. Calcium

Q9-Il est impossible de réussir la culture in vitro de:

- A. *Yersinia pestis*
- B. *Trypanosoma pallidum*
- C. *Listeria monocytogenes*
- D. *Helicobacter pylori*

Q10-L'œuf d'*Enterobius vermicularis*:

- A. Est coloré
- B. Possède une coque double
- C. Peut causer une auto-infestation
- D. Possède une coque rugueuse

Q11-Un sérodiagnostic est utile surtout pour le diagnostic de:

- A. Lèishmaniose
- B. Brucellose
- C. Gastro-entérite
- D. Fièvre typhoïde

Q12-Parmi ces parasites le nématode est :

- A. *Giardia intestinalis*
- B. *Ascaris lumbricoides*
- C. *Entamoeba histolytica*
- D. *Trichomonas vaginalis*

Q13-Le BHI glycérolé est un milieu destiné pour :

- A. Conserver les souches
- B. Enrichir les cultures
- C. Utilisation usuelle
- D. Identification bactérienne

Q14 - L'agent de la poliomyélite est:

- A. Un parasite
- B. Un entérovirus
- C. Une bactérie
- D. Un rétrovirus

Q15- l'identification sérologique des bactéries doit se faire à partir :

- A. D'un mélange bactérien
- B. D'une culture monomorphe
- C. D'une souche pure
- D. D'une culture polymorphe

Q16- Le réservoir du paludisme est essentiellement :

- A. l'homme
- B. L'anophèle
- C. L'eau
- D. Le sol

Q17- Le *Clostridium* est très pathogène à cause d'une :

- A. Enterotoxine
- B. Toxine botulinique
- C. Neurotoxine
- D. Mycotoxine

مباراة التوظيف ضمن إطار المعروضين و إطار تقنيي الصحة من الدرجة الاولى

دورة 10 يونيو 2018

الاختبار الثاني

التوقيت : ساعتان

المعتمد : و

التخصص : تقني في المختبر

إطار تقني الصحة

INSTRUCTIONS POUR REpondre SUR LA GRILLE DE REPONSES

La grille de réponses est unique (il n'est distribué qu'une seule grille de réponses par candidat).
Ne rien écrire d'autres sur la grille.

Pour répondre aux 40 questions, cocher sur la grille de réponses avec un stylo à bille bleu ou noir
case correspondante à la ou les bonnes réponses en mettant une croix.

Ne pas utiliser le correcteur (Blanco).

Q1- Les techniques de précipitation permettent de séparer:

- A. Les glucides
- B. Les lipides
- C. Les protéides
- D. Les polysaccharides

Q2- Le saccharose est :

- A. Peut-être hydrolysé
- B. A un pouvoir réducteur
- C. S'hydrolyse en fructose et glucose
- D. Un diholoside.

Q3- L'absorption des lipides se fait au niveau :

- A. De l'estomac
- B. De l'intestin grêle
- C. Du foie
- D. Du pancréas

Q4- Les sucres sont :

- A. Stockés dans l'organisme sous forme de glycogène
- B. Stockés dans le cerveau
- C. Indispensables au fonctionnement du cerveau
- D. Stockés dans le foie et les muscles.

Q5- Pour la préparation d'un échantillon destiné à l'analyse on utilise:

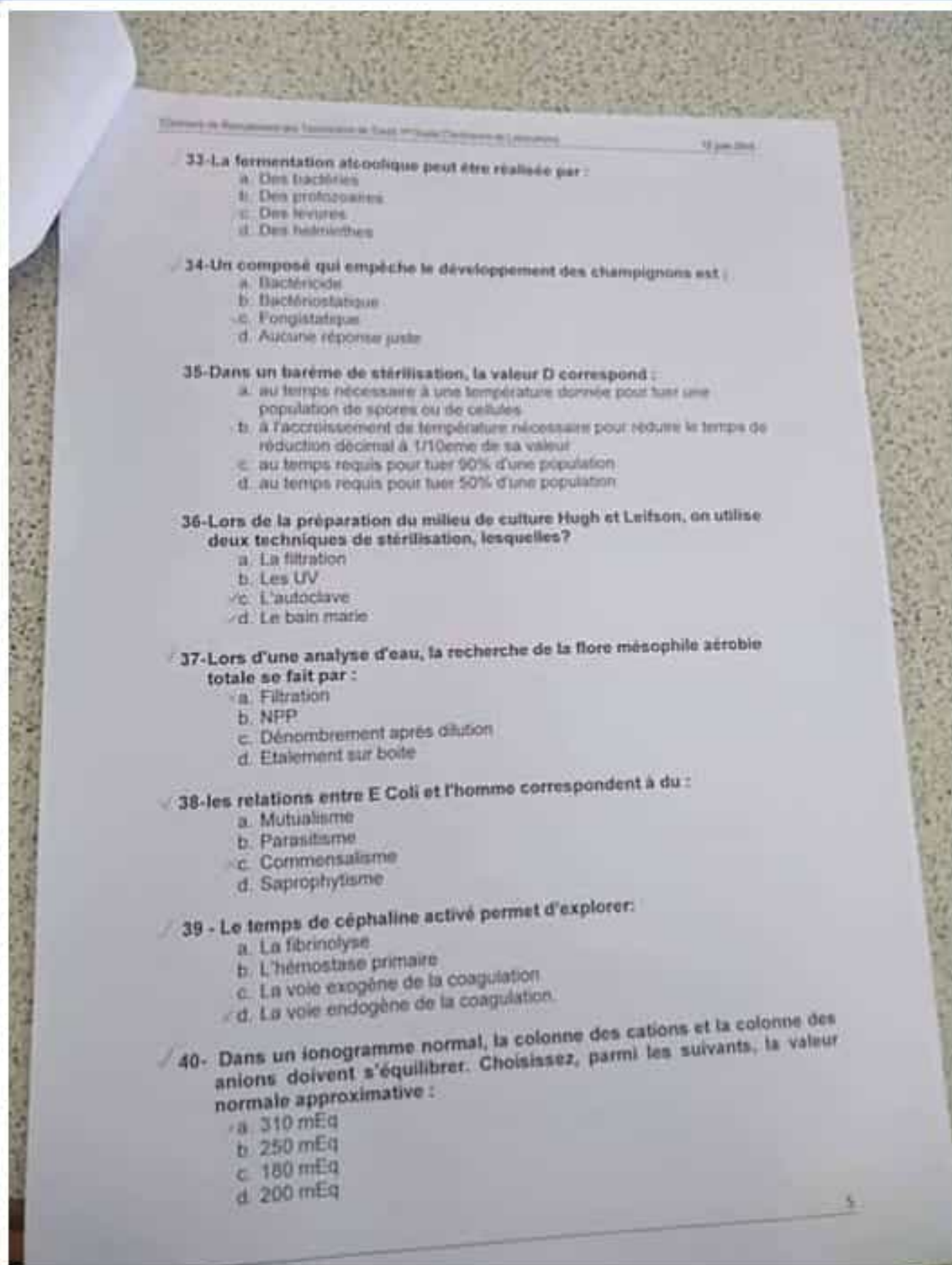
- A. Le broyage
- B. L'homogénéisation
- C. La chromatographie
- D. La centrifugation.

✕ Fermer

▼ Télécharger

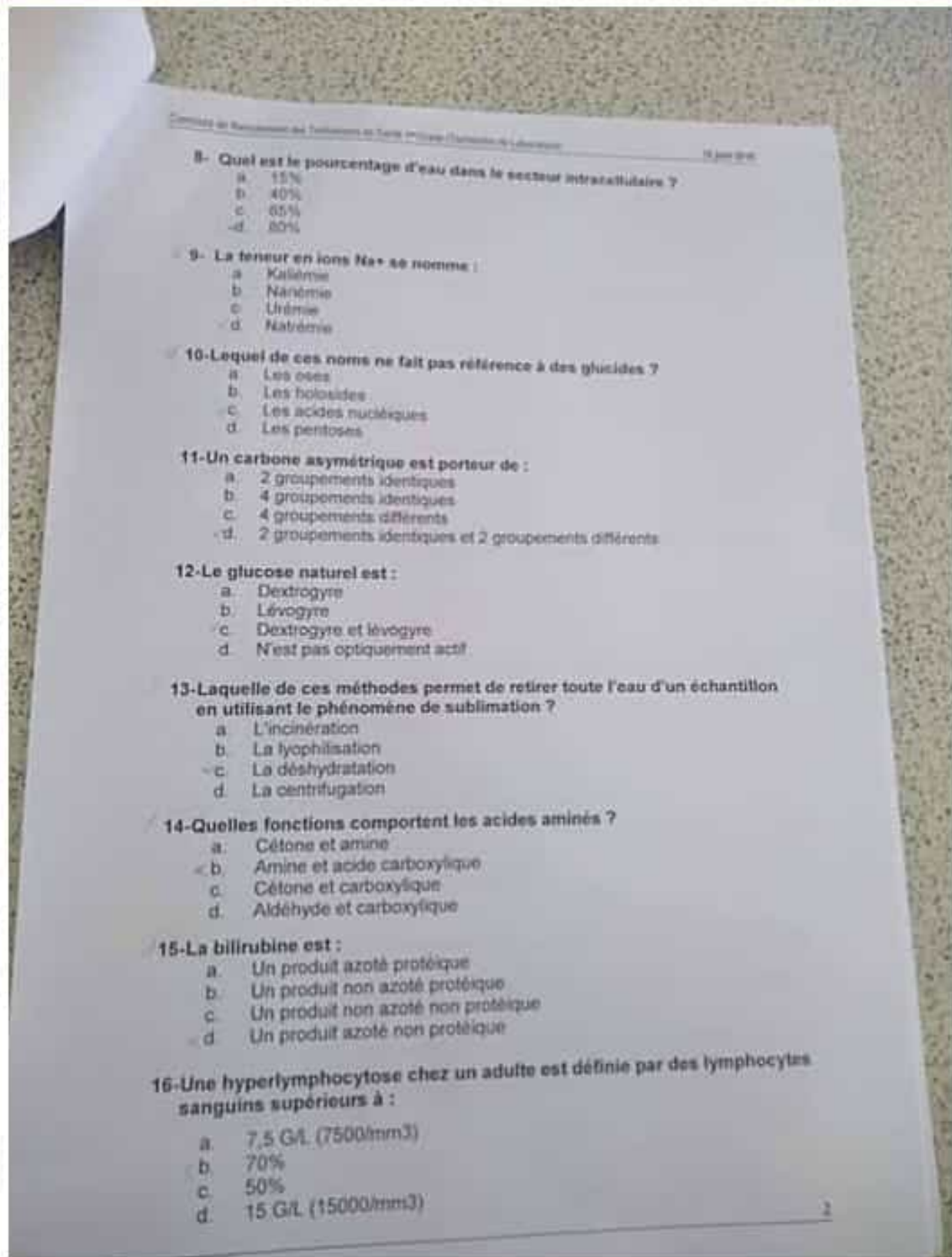


88% 13:02



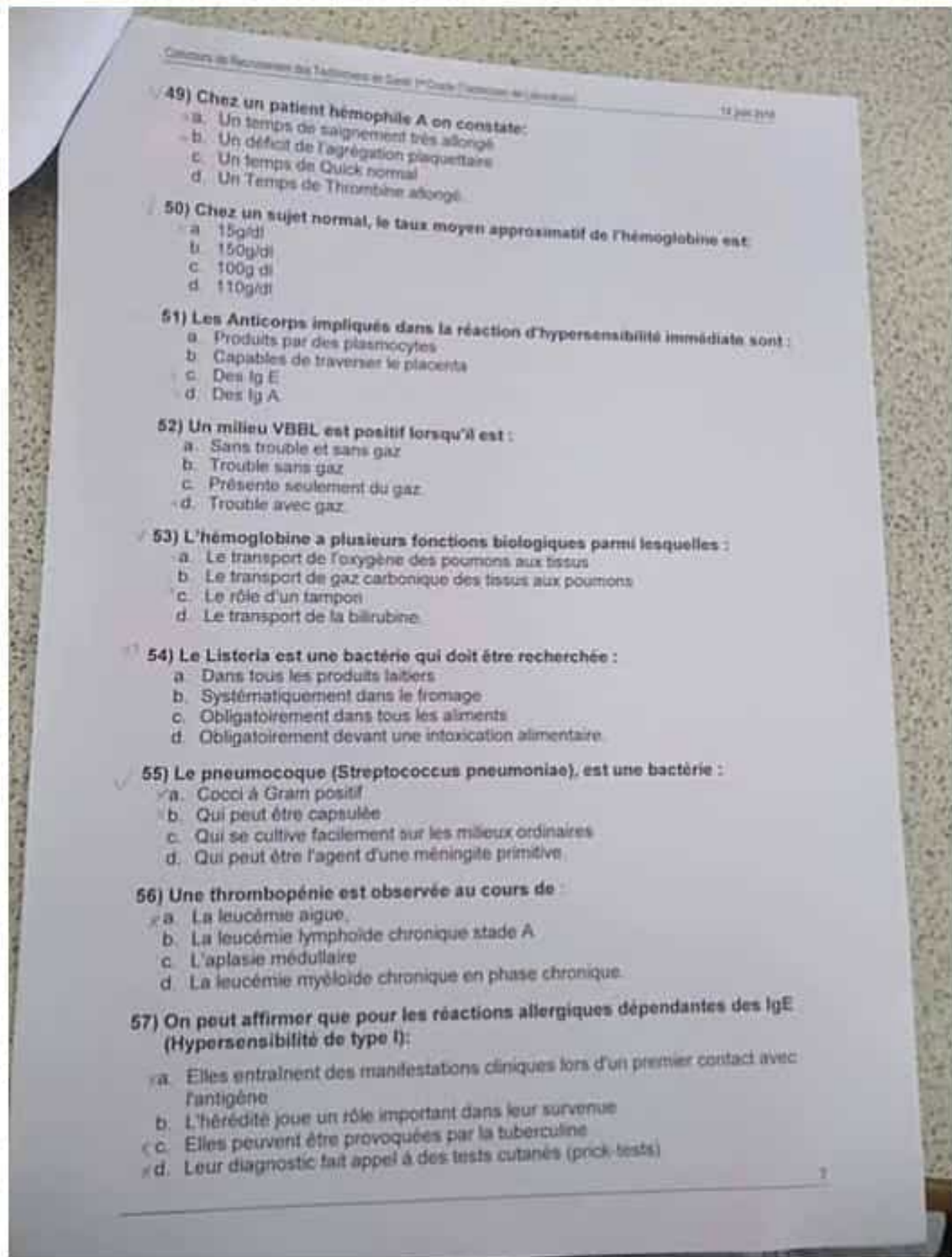
✕ Fermer

▼ Télécharger



✕ Fermer

▼ Télécharger



✕ Fermer

▼ Télécharger



Q5/Dans l'ARN, la thymine est remplacée par :

- A-L'adénine
- B-L'uracile
- C-La cytosine
- D-La guanine

Q6/Les plus volumineux leucocytes sont :

- A-Les polynucléaires basophiles
- B-Les polynucléaires éosinophiles
- C-Les lymphocytes murs
- D-Les monocytes

Q7/Le microscope photonique est :

- A-Synonyme de microscope optique
- B-Permet d'observer les virus
- C-Nécessite de la lumière pour toute observation
- D-Permet d'observer la structure des mitochondries

Q8/Les polynucléaires éosinophiles présentent le plus souvent :

- A-Un noyau à 3 lobes
- B- Un noyau rond compact
- C-Un noyau à 2 lobes
- D-Un noyau en trèfle

Q9/Parmi les termes suivants, quels sont ceux qui indiquent une anomalie de taille des hématies :

- A-Poikilocytose
- B-Microcytose
- C-Anisocytose
- D-Ovalocytose










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2^{ème} Epreuve :

Cochez-la ou les réponses justes :

Q1/ Pour obtenir le plasma sanguin il faut d'abord :

- A-Laisser le sang coaguler
- B-Recueillir le sang sur une substance anticoagulante
- C-Prélever le sang au bout du doigt
- D-Laisser sédimenter le sang total

Q2/Le passage de l'ARN aux protéines est appelé :

- A-La méthylation
- B-La transcription
- C-La traduction
- D-L'acétylation

Q3/L'anticoagulant utilisé pour la détermination la VS est le citrate de sodium à :

- A-1,9mg/50ml
- B-3,8g/1000ml
- C-3,8g/100ml
- D-0,38g/l

Q4/Le globule blanc, est une cellule :

- A- Nuclée
- B-A noyau toujours polylobé
- C- De taille supérieure à celle des érythrocytes
- D-Ne contenant pas des granulations



Q15/Dans le cadre de diagnostic, on peut mettre en évidence un prion par :

- A-Mise en culture
- B-Recherche d'anticorps
- C-Elisa
- D-Western-blot

Q16/Parmi les maladies virales pouvant être transmises par voie sexuelle on trouve :

- A-Infection à Herpes simplexvirus
- B-Hépatite à virus C
- C-Hépatite à virus A
- D- Infection à cytomégalovirus

Q17/Le vaccin antigrippal :

- A-Est contre indiqué chez le diabétique
- B-Est indiqué chez le sujet de plus de 65ans
- C-Est généralement bien toléré
- D-Nécessite en principe une injection tout les ans à l'automne

Q18/Le mode de transmission du bacille tuberculeux se produit :

- A-Par transfusion
- B-Par pique d'insecte
- C-De personnes à personne par l'air
- D-Au cours de rapports sexuels

Q19/Le prurit anal est le symptôme majeur de :

- A-L'ankylostomose
- B-L'oxyurose
- C-Le taeniasis
- D-L'anguillolose



Q10/Un érythrocyte subit une plasmolyse, placé dans une solution à :

- A-9g/1000ml NaCl
- B->9g/1000ml NaCl
- C-<9g/1000ml NaCl
- D->45g/5lNaCl

Q11/Le paludisme peut être contracté par :

- A-Piqûre de moustiques
- B-Piqûre d'anophèle
- C-Piqûre de phlébotome
- D-Piqûre de taon

Q12/L'hôte définitif *tænia solium* est :

- A-L'homme
- B-Le bœuf
- C-Le porc
- D-Le cheval

Q13/Parmi les champignons suivants, quels sont ceux qui résultent d'une infection exogène :

- A-*Candida albicans*
- B-*Aspergillus fumigatus*
- C-*Microsporum canis*
- D-*Cryptococcus neoformans*

Q14/L'identification d'une levure impliquée dans une pathologie humaine nécessite la réalisation de tout ces test sauf un. Lequel ?

- A-Examen microscopique
- B-Inoculation à l'animal
- C-Isolement en milieu Sabouraud
- D-Test de filamentation sur sérum



Q25/La coloration de Perl est réalisée sur des biopsies hépatiques pour rechercher :

- A-Une glycogénose
- B-Une amylose
- C-Une hémochromatose
- D-Des métastases

Q26/Les calcifications tissulaires :

- A-Peuvent être de taille variée
- B-Peuvent être visualisé sur des radiographies
- C-Sont synonymes de cancer
- D-Correspondent à des dépôts amyloïdes

Q27/La coloration de Ziehl colore :

- A-Le bacille de Koch
- B-Les streptocoques
- C-Les filaments aspergillaires
- D-Les mycobactéries atypiques

Q28/Un examen cytopathologiques peut être réalisé à partir :

- A-D'un liquide pleural
- B-D'un frottis d'exocol utérin
- C-D'un liquide céphalorachidien
- D-De prélèvements fixés dans le glutaraldhyde

Q29/Une tumeur bénigne :

- A-Ne donne jamais de métastases
- B-Récidive après exérèse totale
- C-Est un néoplasme
- D-Peut être multiple



Q20/Le Kérion est :

- A- Une teigne microscopique
- B- Une teigne à grande plaque
- C- Une teigne inflammatoire
- D- Une sycosis trichophytique

Q21/La forme infestante de l'amibiase :

- A- Est la forme hématophage
- B- Est la forme kystique à 2 noyaux
- C- Est la forme kystique à 4 noyaux
- D- Est la forme minuta

Q22/La toxoplasmose est une maladie :

- A- Cosmopolite
- B- Contagieuse
- C- Due à un protozoaire rhizopode
- D- Donnant un syndrome mononuclosique

Q23/Le taeniasis à *Taenia solium* se contracte :

- A- Par ingestion de viande de porc
- B- Par ingestion de viande de mouton
- C- Par contact avec les anneaux d'un sujet parasité
- D- Par ingestion de légumes souillés par les embryophores

Q24/Sur laquelle de ces méthodes repose le diagnostic parasitologique direct de l'ankylostomiase ?

- A- L'examen d'un frottis sanguin
- B- La recherche d'œufs dans les selles
- C- La biopsie rectale
- D- L'examen d'un culot urinaire
























































































































































































































































































































































ministère de la Santé
وزارة الصحة
Q39. l'acheminement des prélèvements au Laboratoire d'Anatomie p

- ☐ A. Dans les 30 minutes
- ☐ B. Dans les 2 heures
- ☐ C. Dans les 6 heures
- ☐ D. Dans les 12 heures

Q40. Le montage des lames se fait :

- ☐ A. après la coloration
- ☐ B. après l'inclusion
- ☐ C. avant la coupe
- ☐ D. après l'enrobage



Q30/En pathologie tumorale l'étude immunohistochimique :

- A-Permet de distinguer les tumeurs bénignes des tumeurs malignes
- B-Est toujours effectuée sur la tumeur primitive
- C-Permet l'identification d'antigènes cellulaires tumoraux
- D-Aide à l'évaluation de la différenciation d'une tumeur

Q31/Parmi les infections suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) transmises(s) par voie orale ?

- A-Bilharziose à *Schistosoma mansoni*
- B-Amibiase
- C-Giardiose
- D-Fasciolose à *Fasciola hepatica*

Q32/Quel(s) élément(s) ne peut (peuvent) pas être dosé(s) par photomètre à flamme ?

- A-Potassium
- B-Sodium
- C-Aluminium
- D-Lithium

Q33/Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est (sont) la(les) protéine(s) de la coagulation dont le déficit peut être responsable d'un risque hémorragique ?

- A-Le facteur XII
- B-Le fibrinogène
- C-L'antithrombine III
- D-Le facteur VIII

13) Peu (ven)t former des spores :

a. Bacillus anthracis	✓	X	X
b. Clostridium perfringens	✓	X	X
c. Streptococcus pneumoniae			□
d. Bordetella pertussis			□

14) Ne se multiplie(nt) pas à l'intérieur des macrophages :

a. Listeria monocytogenes		□	✓
b. Chlamydia trachomatis		□	
c. Staphylococcus aureus		X	
d. Mycobacterium tuberculosis		□	

15) Bactérie(s) pouvant être impliquée(s) dans les diarrhées infectieuses et dont l'action pathogène résulte de la sécrétion d'une toxine entérotope :

a. Vibron cholérique	X	X	✓
b. Staphylococcus aureus	X	X	
c. Helicobacter pylori		□	
d. Salmonella		□	

16) Hôte(s) exclusif(s) de l'homme :

a. Salmonella typhi	X	X	
b. Streptococcus agalactiae		X	
c. Shigella sonnei	X	X	
d. Pasteurella multocida		□	

17) Un sérodiagnostic est utile pour le diagnostic de :

a. Diphtérie		□	
b. Brucellose		X	
c. Gastro-entérite		□	
d. Fièvre typhoïde		X	

18) Bactérie(s) se développant facilement sur des milieux ordinaires :

a. Shigella sonnei			
b. Legionella pneumophila			
c. Pseudomonas aeruginosa			
d. Meningocoque			

19) A rechercher par coproculture :

a. Salmonella			
b. Shigella			
c. Entérocoque			
d. Helicobacter pylori			

20) Le caractère morphologique des staphylocoques par la coloration GRAM :

a. Bacille non colorable			
b. Cocci gram positif			
c. Cocci en grappe gram positif			
d. Cocci en bâtonnet gram positif			

Q34. L'étape d'embargo :

- ☐ A. Précède la coupe
- ☐ B. Se fait après la coupe
- ☐ C. Se fait après la coloration
- ☐ D. Se fait après l'inclusion

Q35. La technique d'immunohistochimie :

- ☐ A. Nécessite Des témoins internes et externes
- ☐ B. Nécessite Des témoins internes uniquement
- ☐ C. Nécessite Des témoins externes uniquement
- ☐ D. Ne nécessite pas de témoins

Q36. La technique d'immunofluorescence nécessite :

- ☐ A. Une biopsie fraîche
- ☐ B. Une biopsie fixée
- ☐ C. Deux types de biopsies fraîche et fixée
- ☐ D. Un liquide

Q37. La décalcification des prélèvements osseux utilise :

- ☐ A. l'acide nitrique
- ☐ B. l'acide acétique glacial
- ☐ C. le Formol
- ☐ D. le liquide de Michel

Q38. Le frottis cervico-vaginal est un examen :

- ☐ A. Cytologique
- ☐ B. Histologique
- ☐ C. réalisé par technique conventionnelle
- ☐ D. réalisé par technique en milieu liquide

- Q23. L'hémoglobine glyquée :
- A. Son dosage se fait par chromatographie liquide haute performance (HPLC)
 - B. L'Hg A2C est spécifique du diabète
 - C. Sa valeur normale est comprise entre 6,4% et 8 %
 - D. Elle reflète l'équilibre glycémique des 2 mois précédents l'analyse
- Q24. Le contrôle de qualité (CQ) :
- A. Peut-être quantitatif (un nombre)
 - B. Peut-être qualitatif (positif ou négatif)
 - C. Est passé systématiquement avant toute calibration
 - D. Les résultats de CQ sont utilisés pour valider les résultats des patients
- Q25. Le liquide céphalo-rachidien normal se caractérise par :
- A. Un aspect eau de roche
 - B. Chlorure : 7.20 - 7.40 g/l
 - C. Glucose : 0.15-0.30 g/l
 - D. Protéines > 0.30 g/l
- Q26. La créatinine :
- A. Son dosage dans les urines sert à valider le recueil des urines de 24h
 - B. Son dosage dans le sang sert au calcul du débit de filtration glomérulaire (DFG)
 - C. Son dosage dans le sang sert à la mesure du débit de filtration glomérulaire
 - D. L'insuffisance rénale chronique est une diminution permanente du DFG
- Q27. Lors d'une anémie par carence martiale il y a diminution de :
- A. La CRP
 - B. La ferritine sanguine
 - C. La transferrine
 - D. L'hémoglobine

Q28. Quelle est la coloration standard utilisée en anatomie pathologique

- ☐ A. Giemsa
- ☒ B. HES : hématoxyline éosine safran
- ☐ C. Trichrome de Masson
- ☐ D. Perl's

Q29. Les colorations utilisées en cytologie :

- ☒ A. Papanicolaou
- ☐ B. MGG
- ☐ C. Rouge Congo
- ☐ D. HES

Q30. Le fixateur le plus utilisé :

- ☒ A. Le formol à 50%
- ☐ B. Le formol à 10%
- ☐ C. Le formol à 40%
- ☐ D. Le formol à 5%

Q31. La fixation des biopsies nécessite :

- ☒ A. 4-6 Heures
- ☐ B. 24-48 H
- ☐ C. Moins de 2 H
- ☐ D. 12 H

Q32. La fixation des tissus est influencé par :

- ☐ A. Le volume du fixateur
- ☐ B. La taille du prélèvement
- ☒ C. Le PH du fixateur
- ☐ D. La température

Q33. La coupe des prélèvements se fait :

- ☐ A. Entre 3-5 microns
- ☒ B. Entre 5-10 microns
- ☐ C. Entre 10-20 microns

Q13. Le temps de céphaline activé permet d'explorer :

- ☒ A. La fibrinolyse
- ☐ B. L'hémostase primaire
- ☐ C. La voie exogène de la coagulation
- ☐ D. La voie endogène de la coagulation

Q14. Les moyens de prévention empêchant l'apparition, la propagation des maladies sont groupés sous le nom de :

- ☒ A. Vaccination
- ☐ B. Chimiothérapie
- ☐ C. Prophylaxie
- ☐ D. Antibiothérapie

Q15. Quel(s) élément(s) peu(ven)t être dosé(s) par photométrie de flamme :

- ☐ A. Aluminium
- ☐ B. Sodium
- ☒ C. Cuivre
- ☐ D. Lithium

Q16. L'électrophorèse est une technique de séparation qui exploite les critères suivants :

- ☒ A. Taille des molécules
- ☐ B. Solubilité des molécules
- ☐ C. Polarité des molécules
- ☐ D. Charge électrique des molécules

Q17. En spectrophotométrie, l'absorbance (A) :

- ☒ A. Dépend de la hauteur de la cuve
- ☐ B. Dépend de la largeur d'onde
- ☐ C. Est proportionnelle à la concentration de l'espèce colorée étudiée
- ☐ D. Est une grandeur sans unité

- Q7. Le diagnostic sérologique :
- ☐ A. Repose sur la recherche des antigènes dans le prélèvement.
 - ☐ B. Repose sur la recherche des anticorps dans le sérum.
 - ☒ C. Est utile pour le diagnostic de la brucellose.
 - ☐ D. Est utile pour le diagnostic de la syphilis.
- Q8. Le BHI glycérolé est un milieu destiné pour :
- ☐ A. Enrichissement des souches.
 - ☐ B. Identification des souches.
 - ☐ C. Conservation des souches.
 - ☐ D. N'est pas utile en matière de microbiologie médicale.
- Q9. La maladie COVID-19 est due :
- ☐ A. Au virus SARS-Cov-2.
 - ☐ B. A un parasite.
 - ☐ C. A une bactérie.
 - ☐ D. A un herpesvirus.
- Q10. En bactériologie l'examen macroscopique :
- ☐ A. Permet de noter la consistance de selles.
 - ☐ B. Permet d'apprécier l'aspect du LCR.
 - ☐ C. Est suffisant pour identification bactérienne.
 - ☐ D. N'est pas utile pour le diagnostic d'une méningite.
- Q11. Les plaquettes :
- ☐ A. Résultent de la fragmentation des mégacaryocytes.
 - ☐ B. Participent à l'hémostase primaire.
 - ☐ C. Leur taux normal est entre 150 et 400 G/L.
 - ☐ D. S'ils sont plus bas que la normal on parle de thrombopénie.
- Q12. En transfusion, le plus sécurisant pour un receveur est de recevoir le sang :
- ☐ A. Groupe AB rhésus négatif.
 - ☐ B. Groupe O rhésus positif.
 - ☐ C. Même groupe que le sien.
 - ☐ D. Groupe O rhésus négatif.

**EXAMEN PROFESSIONNEL**Au grade : Laborantin Spécialisé de SantéDurée : 02 HeuresDate : 19 Décembre 2018

Note : /20

QuestionsBactériologie

- 1) Donnez le principe de la coloration de gram ? *VLAF*
- 2) Comment se fait l'étude antigénique des bactéries ?
- 3) Citez les types d'antigènes

Hématologie

Quel est l'intérêt du frottis sanguin en hématologie ?

Sérologie

Quelles sont les méthodes utilisées pour le sérodiagnostic de la syphilis ?

Biochimie

L'examen des urines par bandelette urinaire réactive (chimie des urines)

- Pourquoi faire cet examen ?
- Quels sont les éléments recherchés ?

Parasitologie

- Donnez la définition de la Toxoplasmose

**Ta3yar DZ** - تعيار ديزاد

Photos de la publication de تعيار ديزاد - Ta3yar DZ dans

Téléchargements mobiles · il y a 2 heures · Facebook pour



Q18. La PCR (Polymerase Chain Reaction) ou réaction de polymérisation en chaîne

- ☒ A Est une technique de séparation
- ☐ B Est une technique d'amplification enzymatique
- ☐ C Se décompose en 3 étapes : dénaturation, hybridation et élongation
- ☐ D Parmi ses applications : le diagnostic des maladies génétiques

Q19. Le plasma :

- ☒ A Est obtenu après un prélèvement sanguin sur tube sec
- ☐ B Est obtenu après un prélèvement sanguin sur tube contenant un anticoagulant
- ☐ C Diffère du sérum par la présence du fibrinogène et des facteurs de la coagulation
- ☐ D Est utilisé dans l'électrophorèse des protéines sériques

Q20. L'aspect du sérum est :

- ☒ A Limpide chez les patients sains
- ☐ B Limpide chez les patients icteriques
- ☐ C Opalescent dans les hypertriglycéridémies
- ☐ D Vert dans les hypertriglycéridémies

Q21. Concernant le dosage des électrolytes chez un sujet normal, indiquer la

- ☒ A La natrémie : 135-145 mmol/l
- ☐ B La natriurie : 135-145 mmol/l
- ☐ C La kaliémie : 7-10 mmol/l
- ☐ D La kaliurie : 100-300 mmol/l

Q22. Devant une Kaliémie à 7,1 mmol/L réalisée lors d'un bilan sanguin, médecine de travail, chez un jeune de 35 ans : que ferez-vous en premier ?

- ☒ A Convoquer le patient en urgence
- ☐ B Validation technique immédiate
- ☐ C Passer une calibration de potassium
- ☐ D Vérifier l'aspect du sérum à la recherche d'une hémolyse

33. La bilirubine est un produit de transformation

- A. Des acides biliaires
- B. De l'hème
- C. De l'hémoglobine
- D. De la biliverdine sous l'effet de la biliverdine-réductase
- E. De la bilirubine conjuguée sous l'effet des β -Glucuronidases

☐
☐
☐
☐
☐
☐

34. La créatinine est un produit de transformation

- A. De la créatine au niveau du muscle ✓
- B. De la créatine phosphate ✓
- C. De la créatinine phosphokinase
- D. Par déshydratation de la créatine ✓
- E. De l'acide guanidoacétique

☐
☐
☐
☐
☐
☐

35. Parmi les lipides simples on trouve :

- A. Les monoglycérides ✓
- B. Les diglycérides
- C. Les triglycérides
- D. Les phospholipides
- E. Le cholestérol

☐
☐
☐
☐
☐
☐

36. Parmi ces anticoagulants, un seul ne peut être utilisé pour le recueil du sang pour NFS, lequel ? ^{que} _{par}

- A. EDTA (complexon)
- B. Citrate de sodium (cœur)
- C. Fluorure de sodium bleu
- D. L'héparinate de lithium vert
- E. Mélange de Wintrobe

☐
☐
☐
☐
☐
☐

37. Le polynucléaire éosinophile présente le plus souvent :

- A. Un noyau à 3 lobes
- B. Un noyau en trèfle
- C. Un noyau à 2 lobes
- D. Une masse nucléaire sphérique

☐
☐
☐
☐

38. L'hémostase primaire est explorée par :

- A. Le temps de Quick = TP long
- B. Le temps de saignement
- C. La numération des plaquettes
- D. Le temps de coagulation
- E. L'étude de l'agrégation plaquettaire

☐
☒
☒
☐
☒



Concours de recrutement des IDE 2^{ème} Grade - Ech-09 - 12/02/2011

Concours de recrutement des IDE 2^{ème} Grade - Échelle 09

Session du 12 Février 2011

Section : TECHNICIEN D'E LABORATOIRE

Durée : 3H

Coefficient : 1

Pour répondre aux questions ci-après proposées, cochez la ou les réponses justes :

1- Les états pathologiques où on peut trouver le corps de Jolly comme inclusion intraérythrocytaire sont :

- a- Thalassémie
- b- Anémie mégaloblastique
- c- post splénectomie
- d- anémie toxique
- ☒ e- Anémie hémolytique

2- L'hémoglobine S est trouvée dans les anomalies de GR suivantes :

- a- Dacryocyte
- b- sphérocytes
- ☒ c- Drépanocyte
- d- Acanthocyte

3- Parmi les anomalies de GR on note la macrocytose qui résulte de :

- a- Interaction médicamenteuse
- ☒ b- Carence en VIT B12
- ☒ c- Carence en acide folique
- d- Anomalie de synthèse d'ADN

4- Parmi les anomalies de GR on note la microcytose qui résulte de :

- a- Carence en VIT B6
- b- Syndromes thalassémiques
- ☒ c- Carence chronique en fer
- d- Défaut de synthèse d'HB

20) La bilirubine plasmatique, à l'état normal :

- a. Proviens essentiellement du catabolisme de l'hème dans le système réticuloendothélial ☒
- b. Est très soluble en milieu aqueux ☐
- c. Se conjugue dans le foie avec deux molécules d'acide glycuronique ☐
- d. Est excrétée telle quelle dans les urines ☐

21) On utilise comme diluant pour l'numération manuelle des leucocytes dans le sang par hématimètre :

- a. Bleu acétique ☐
- b. Liquide de Lazarus ☒
- c. Liquide de Hayem ☒
- d. Solution de Turk ☐

22) La valeur usuelle des thrombocytes est :

- a. 150000 à 350000 Plaquettes/mm³ ☒
- b. 350000 à 550000 plaquettes / mm³ ☐
- c. 400000 à 450000 plaquettes / mm³ ☐
- d. 500000 à 600000 plaquettes / mm³ ☐

23) Le volume globulaire moyen est donné par la formule suivante :

- a. Hématocrite/hémoglobine ☐
- b. Hématocrite /nombre des globules rouges ☒
- c. Hémoglobine/hématocrite ☐
- d. Nombre d'hématie/hématocrite ☐

24) L'hypochromie est :

- a. Inégalité de forme ☐
- b. Inégalité de taille ☐
- c. Hématies de forme elliptique ☐
- d. Hématies peu colorées ☒

25) la phase cellulaire du sang est constituée exclusivement des cellules sanguines :

- a. Vrai ☐
- b. Faux ☒

26) le plasma a la même composition que le sérum de point de vue biochimique :

- a. Vrai ☐
- b. Faux ☒

27) certains sels minéraux ou organiques peuvent être trouvés à l'état cristallisé dans l'urine :

- a. Vrai ☐
- b. Faux ☒

Epreuve écrite 2^{ème} partie : Items spécifiques aux Techniciens de Laboratoire

Cochez la ou les bonnes réponses :

1) Technique pour réaliser le TQ ou temps de Quick :

a. Après incubation au bain marie de 100µl de plasma pauvre en plaquettes (PPP) ; on ajoute 200µl de thromboplastique et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule	☒
b. Après incubation au bain marie de 50µl de plasma pauvre en plaquettes (PPP) ; on ajoute 100µl de thromboplastique et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule	☒
c. Après incubation au bain marie de 50µl de plasma riche en plaquettes (PRP) ; on ajoute 200µl de thromboplastique et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule	☐
d. Après incubation au bain marie de 50µl de plasma riche en plaquettes (PRP) ; on ajoute 100µl de thromboplastique et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule	☐

2) Technique pour réaliser le TCA ou temps de céphaline activé :

a. Après incubation au bain marie de 50µl de plasma pauvre en plaquettes (PPP) ; et 50µl de céphaline, on ajoute 100µl de Ca cl2 ou chlorure de Calcium et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule	☒
b. Après incubation au bain marie de 100µl de plasma pauvre en plaquettes (PPP) ; et 100µl de céphaline, on ajoute 200µl de Ca cl2 ou Chlorure de Calcium et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule	☒
c. Après incubation au bain marie de 150µl de plasma pauvre en plaquettes (PPP) ; et 150µl de céphaline ; on ajoute 200µl de Ca cl2 ou Chlorure de Calcium et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule	☐
d. Après incubation au bain marie de 150µl de plasma pauvre en plaquettes (PPP) ; et 150µl de céphaline, on ajoute 300µl de Ca cl2 ou Chlorure de Calcium et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule	☒

3) Détermination du groupe sanguin à l'aide de la méthode de Beth Vincint :

a. On met en présence des globules rouges du malade un sérum test Anti A, Anti B, Anti AB	☒
b. On met en présence des globules rouges du malade des hématies tests A, B, AB	☐
c. On met en présence des globules rouges du malade un sérum test Anti A, Anti B	☐
d. On met en présence des globules rouges du malade un sérum test Anti D	☐

4) En cas de thrombopénie, on recherche quoi sur un frottis sanguin ?

a. Hématies en cible	☐
b. Hématies pâles	☐
c. Présence d'agrégats plaquettaires	☒
d. Lymphocytes binucléés	☐

5) Devant une anémie hypochrome microcytaire, on trouve :

a. Hématies ponctuées	☐
b. Hématies pâles	☒
c. Polynucléaires peu segmentés	☐
d. Schizocytes	☐

**CONCOURS DE RECRUTEMENT DES INFIRMIERS DIPLOMÉS D'ÉTAT
DE 2nd GRADE
TECHNICIEN DE LABORATOIRE
SESSION DU 15 MAI 2018
DURÉE : 3 HEURES**

Q1 : Parmi les propositions suivantes, indiquer celle (ou) qui est (sont) exacte(s) concernant le temps de Burchette :

- A. Il explore l'ensemble des facteurs de la voie commune de coagulation.
- ☒ B. Il explore uniquement la fibrinogénation.
- ☒ C. Il est allongé dans de la dysfibrinogénémie.
- D. Il est allongé dans de le déficit de facteur II (protrombine).

Q2 : Parmi les propositions suivantes, indiquer celle(s) qui est (sont) exacte(s).
L'antithrombine est l'inhibiteur physiologique du (des) facteur(s) suivant(s) :

- A. Du facteur II (protrombine).
- ☒ B. Du facteur II activé (thrombine).
- ☒ C. Du facteur V activé.
- D. Du facteur IX.

Q3 : Le bilan hématologique suivant : Hémoglobine 8 g/dl, VGM 68 fL, TCMH 23 pg, Réticulocytes 40
Q4 peut être observé dans l'un ou plusieurs des cas ci-dessous :

- A. Anémie mégaloérythrocytaire.
- B. Anémie hémolytique.
- ☒ C. Anémie ferriprive.
- D. Intoxication par les métaux lourds.

Q4 : Parmi les propositions suivantes concernant l'anémie hémolytique, préciser celles qui sont exactes :

- A. Caractérisée par un taux de réticulocytes entre 20 à 40 G/L.
- B. Un taux de bilirubine non conjuguée élevé.
- C. L'haptoglobine est souvent élevée.
- ☒ D. Responsable parfois d'une fausse macrocytose sur la NFS.

Q5 : Parmi les propositions suivantes concernant le monocyte, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

- A. Il est à l'origine du système des phagocytes monocléés.
- B. Il contient de fines granulations au niveau de cytoplasme.
- ☒ C. Caractérisée par une coloration d'estérase négative.
- D. La monocytose est définie par un taux de monocyte supérieur à 4 G/L.

Q6 : Parmi les propositions suivantes concernant le polynucléaire neutrophile, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

- A. Dérive du métamyélocyte par mitose et maturation nucléocytoplasmique.
- B. Le corps de Döhle correspond à la présence des grosses granulations.
- C. L'anomalie de Pelger correspond à l'hypersegmentation de noyau.
- ☒ D. L'érythroblastose sanguine peut être responsable d'une fausse polynucléose.

Q7 : Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) correspond (ent) à un allongement du temps Céphaline activée et à un temps de Quick normal ?

- A. Déficit en facteur V.
- B. Déficit en fibrinogène.
- C. Déficit en facteur IX.
- ☒ D. Déficit en facteur VIII.

Q18-Les microorganismes exigeant le CO₂ comme seule source de carbone, sont dits:

- A. Auxotrophes
- B. Hétérotrophes
- C. Autotrophes
- D. Chimiotrophes.

Q19-Un facteur de croissance est une substance:

- A. Exigée par des bactéries anaérobies
- B. Indispensable pour la pousse de tout microorganisme
- C. Exigée par des bactéries et qu'elles ne peuvent pas synthétiser
- D. Indispensable pour toutes les bactéries aérobies.

Q20-Pour rechercher la flore lipolytique dans un échantillon de beurre, on peut utiliser:

- A. Gélose à base de beurre
- B. Gélose Baird Parker
- C. Gélose au lait écrémé
- D. Gélose à base de jaune d'œuf.

Q21-La stérilisation à la chaleur humide utilise:

- A. Le poupinel
- B. L'autoclave
- C. De l'eau distillée
- D. La vapeur d'eau.

Q22-Une infection nosocomiale:

- A. N'atteint que les malades hospitalisés
- B. Provoquée par traitement médical ou chirurgical invasif
- C. Survenait chez un immunodéprimé
- D. Une infection contractée à l'hôpital.

Q23-Une exotoxine est une toxine:

- A. Thermostable
- B. Pouvoir toxique élevé
- C. Libérée à la mort de la bactérie
- D. De structure protéique.

Q24-*Listeria monocytogènes* peut se développer à 0 ° C, elle est dite:

- A. Auxotrophe
- B. Psychrophile
- C. Cryophile
- D. Psychotrope.

Q25-*Pseudomonas aeruginosa* est:

- A. Une bactérie anaérobie stricte
- B. Une bactérie qui libère deux pigments
- C. Très incriminée dans les infections nosocomiales
- D. Capable d'utiliser le glucose comme seule source de carbone.

15- La recherche de l'indole se fait sur un milieu contenant :

a- Le réactif de Kovacs

b- La tyrosine

☒ c- Le tryptophane

d- L'alpha-naphtol

e- La phénylalanine

18) Une sérologie bactérienne est significative devant :

a. Une séroconversion	☐
b. Une multiplication du titre 4 fois entre deux prélèvements successifs à 6-10 jours	☐
c. Un haut titre d'IgM détecté compatible avec une infection évolutive ou récente	☐
d. La stabilisation du taux des anticorps spécifiques entre deux prélèvements successifs à 10 jours	☐

2^{ème} Epreuve :

Cochez-la ou les réponses justes :

Q1/ Pour obtenir le plasma sanguin il faut d'abord :

- A-Laisser le sang coaguler
- B-Recueillir le sang sur une substance anticoagulante
- C-Prélever le sang au bout du doigt
- D-Laisser sédimenter le sang total

Q2/Le passage de l'ARN aux protéines est appelé :

- A-La méthylation
- B-La transcription
- C-La traduction
- D-L'acétylation

Q3/L'anticoagulant utilisé pour la détermination la VS est le citrate de sodium à :

- A-1,9mg/50ml
- B-3,8g/1000ml
- C-3,8g/100ml
- D-0,38g/l

Q4/Le globule blanc, est une cellule :

- A- Nuclée
- B-A noyau toujours polylobé
- C- De taille supérieure à celle des érythrocytes
- D-Ne contenant pas des granulations



- Q7. Le diagnostic sérologique :
- ☐ A. Répond à la recherche de complexes immuns
 - ☐ B. Répond à la recherche des anticorps dans le sérum
 - ☐ C. Est utile pour le diagnostic de la syphilis
 - ☐ D. Est utile pour le diagnostic de la grippe
- Q8. Le VIH présente les caractéristiques suivantes :
- ☐ A. Transmission des virus
 - ☐ B. Identification des virus
 - ☐ C. Conservation des virus
 - ☐ D. N'est pas utile au stade de diagnostic sérologique
- Q9. Le virus (COVID-19) est :
- ☐ A. Au virus SARS-CoV-2
 - ☐ B. Un parasite
 - ☐ C. Une bactérie
 - ☐ D. Un champignon
- Q10. En bactériologie, l'examen microscopique :
- ☐ A. Permet de noter la croissance de colonies
 - ☐ B. Permet d'apprécier l'aspect du GCB
 - ☐ C. Est suffisant pour identifier bactérienne
 - ☐ D. N'est pas utile pour le diagnostic d'une infection
- Q11. Les plaquettes :
- ☐ A. Résultent de la fragmentation des mégacaryocytes
 - ☐ B. Participent à l'hémostase primaire
 - ☐ C. Leur taux normal est entre 150 et 400 G/L
 - ☐ D. N'ont plus leur vie normale en pathologie hémorragique
- Q12. En transfusion, le plus sévère pour un receveur de la norme le sang :
- ☐ A. Groupe AB rhésus négatif
 - ☐ B. Groupe O rhésus positif
 - ☐ C. Même groupe que le don
 - ☐ D. Groupe O rhésus négatif

Q16-l'examen parasitologique des selles :

- 61. Les trophozoites d'entamoeba histolytica sont particulièrement recherchés dans les selles de consistance solide,
- 62. Le délai d'acheminement de prélèvement des selles est de 8h.
- 63. L'examen parasitologique microscopique standard des selles est toujours suffisant.
-  64. En cas d'absence des parasites, l'examen parasitologique des selles nécessite une technique de concentration.

INSTRUCTIONS POUR REpondre SUR LA GRILLE DE REponses

La grille de réponses est unique (il n'est distribué qu'une seule grille de réponses par candidat).

Ne rien écrire d'autres sur la grille.

Pour répondre aux 40 questions, cocher sur la grille de réponses avec un stylo à bille bleu ou noir la case correspondante à la ou les bonnes réponses en mettant une croix (X).

Ne pas utiliser le correcteur (Blanco)

Q1- Les techniques de précipitation permettent de séparer:

- A. Les glucides
- B. Les lipides
- C. Les protéides
- D. Les polysaccharides

Q2- Le saccharose est :

- A. Peut-être hydrolysé
- B. A un pouvoir réducteur
- C. S'hydrolyse en fructose et glucose
- D. Un diholoside

Q3- L'absorption des lipides se fait au niveau :

- A. De l'estomac
- B. De l'intestin grêle
- C. Du foie
- D. Du pancréas

Q4- Les sucres sont :

- A. Stockés dans l'organisme sous forme de glycogène
- B. Stockés dans le cerveau
- C. Indispensables au fonctionnement du cerveau
- D. Stockés dans le foie et les muscles

Q5- Pour la préparation d'un échantillon destiné à l'analyse on utilise:

- A. Le broyage
- B. L'homogénéisation
- C. La chromatographie
- D. La centrifugation

Q34/L'électrophorèse est une technique de séparation qui exploite principalement les critères moléculaires suivants :

- A-Forme et charge électrique des molécules
- B-Polarité et forme des molécules
- C-Ionicité -charge électrique-et taille des molécules
- D-Solubilité des molécules

Q35/Lors d'une anémie hémolytique mécanique, il est habituel de retrouver sur des frottis sanguins :

- A-Des spherocytes
- B-Des schizontes
- C-Des hématies en faucille
- D-Des hématies hypochromes

Q36/Le cholestérol est :

- A-Précurseur des hormones thyroïdiennes
- B-Précurseur des hormones gonadiques
- C-Précurseur de la testostérone
- D-Précurseur des pigments biliaires

Q37/Les sources des triglycérides pour l'Homme :

- A-Animales
- B-Végétales
- C-Aliments, uniquement
- D-Biosynthèse

Q38/Les composés organiques les plus abondants chez les êtres vivants sont :

- A-Les glucides
- B-Les acides nucléiques
- C-Les lipides
- D-Les protéines

39/L'acide aminé incapable de former une liaison peptidiques :

- A-Phénylalanine
- B-Acide aspartique
- C-Proline
- D-Glycine

Q40/La synthèse des corps cétoniques s'exécute :

- A-En période de jeun
- B-Avec du glucose
- C-En cas de déficit en Acetyl-CoA
- D-En période de digestion et d'absorption

Q25/La coloration de Perl est réalisée sur des biopsies hépatiques pour rechercher :

- A- Une glycogénose
- B- Une amylose
- C- Une hémochromatose
- D- Des métastases

Q26/Les calcifications tissulaires :

- A- Peuvent être de taille variée
- B- Peuvent être visualisé sur des radiographies
- C- Sont synonymes de cancer
- D- Correspondent à des dépôts amyloïdes

Q27/La coloration de Ziehl colore :

- A- Le bacille de Koch
- B- Les streptocoques
- C- Les filaments aspergillaires
- D- Les mycobactéries atypiques

Q28/Un examen cytopathologiques peut être réalisé à partir :

- A- D'un liquide pleural
- B- D'un frottis d'exocol utérin
- C- D'un liquide céphalorachidien
- D- De prélèvements fixés dans le glutaraldhyde

Q29/Une tumeur bénigne :

- A- Ne donne jamais de métastases
- B- Récidive après exérèse totale
- C- Est un néoplasie
- D- Peut être multiple

Q30/En pathologie tumorale l'étude immunohistochimique :

- A-Permet de distinguer les tumeurs bénignes des tumeurs malignes
- B-Est toujours effectuée sur la tumeur primitive
- C-Permet l'identification d'antigéniques cellulaires tumoraux
- D-Aide à l'évaluation de la différenciation d'une tumeur

Q31/Parmi les infections suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) transmises(s) par voie orale ?

- A-Bilharziose à *Schistosoma mansoni*
- B-Amibiase
- C-Giardiose
- D-Fasciolose à *Fasciola hepatica*

Q32/Quel(s) élément(s) ne peut (peuvent) pas être dosé(s) par photomètre à flamme ?

- A-Potassium
- B-Sodium
- C-Aluminium
- D-Lithium

Q33/Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est (sont) la(les) protéine(s) de la coagulation dont le déficit peut être responsable d'un risque hémorragique ?

- A-Le facteur XII
- B-Le fibrinogène
- C-L'antithrombine III
- D-Le facteur VIII

Q15/Dans le cadre de diagnostic, on peut mettre en évidence un prion par :

- A-Mise en culture
- B-Recherche d'anticorps
- C-Elisa
- D-Western-blot

Q16/Parmi les maladies virales pouvant être transmises par voie sexuelle on trouve :

- A-Infection à Herpes simplexvirus
- B-Hépatite à virus C
- C-Hépatite à virus A
- D- Infection à cytomégalovirus

Q17/Le vaccin antigrippal :

- A-Est contre indiqué chez le diabétique
- B-Est indiqué chez le sujet de plus de 65ans
- C-Est généralement bien toléré
- D-Nécessite en principe une injection tout les ans à l'automne

Q18/Le mode de transmission du bacille tuberculeux se produit :

- A-Par transfusion
- B-Par pique d'insecte
- C-De personnes à personne par l'air
- D-Au cours de rapports sexuels

Q19/Le prurit anal est le symptôme majeur de :

- A-L'ankylostomose
- B-L'oxyurose
- C-Le taeniasis
- D-L'anguillolose

Q20/Le Kérion est :

- A- Une teigne microscopique
- B- Une teigne à grande plaque
- C- Une teigne inflammatoire
- D- Une sycosis trichophytique

Q21/La forme infestante de l'amibiase :

- A- Est la forme hématophage
- B- Est la forme kystique à 2 noyaux
- C- Est la forme kystique à 4 noyaux
- D- Est la forme minuta

Q22/La toxoplasmose est une maladie :

- A- Cosmopolite
- B- Contagieuse
- C- Due à un protozoaire rhizopode
- D- Donnant un syndrome mononuclease

Q23/Le taeniasis à Taenia solium se contracte :

- A- Par ingestion de viande de porc
- B- Par ingestion de viande de mouton
- C- Par contact avec les anneaux d'un sujet parasité
- D- Par ingestion de légumes souillés par les embryophores

Q24/Sur laquelle de ces méthodes repose le diagnostic parasitologique direct de l'ankylostomiase ?

- A- L'examen d'un frottis sanguin
- B- La recherche d'œufs dans les selles
- C- La biopsie rectale
- D- L'examen d'un culot urinaire

Q10/Un érythrocyte subit une plasmolyse, placé dans une solution à :

- A-9g/1000ml NaCl
- B->9g/1000ml NaCl
- C-<9g/1000ml NaCl
- D->45g/5lNacl

Q11/Le paludisme peut être contracté par :

- A-Piqûre de moustiques
- B-Piqûre d'anophèle
- C-Piqûre de phlébotome
- D-Piqûre de taon

Q12/L'hôte définitif *tænia solium* est :

- A-L'homme
- B-Le bœuf
- C-Le porc
- D-Le cheval

Q13/Parmi les champignons suivants, quels sont ceux qui résultent d'une infection exogène :

- A-Candida albicans
- B-Aspergillus fumigatus
- C-Microsporum canis
- D-Cryptococcus neoformans

Q14/L'identification d'une levure impliquée dans une pathologie humaine nécessite la réalisation de tout ces test sauf un. Lequel ?

- A-Examen microscopique
- B-Inoculation à l'animal
- C-Isolement en milieu Sabouraud
- D-Test de filamentation sur sérum

Q5/Dans l'ARN, la thymine est remplacée par :

- A-L'adénine
- B-L'uracile
- C-La cytosine
- D-La guanine

Q6/Les plus volumineux leucocytes sont :

- A-Les polynucléaires basophiles
- B-Les polynucléaires éosinophiles
- C-Les lymphocytes murs
- D-Les monocytes

Q7/Le microscope photonique est :

- A-Synonyme de microscope optique
- B-Permet d'observer les virus
- C-Nécessite de la lumière pour toute observation
- D-Permet d'observer la structure des mitochondries

Q8/Les polynucléaires éosinophiles présentent le plus souvent :

- A-Un noyau à 3 lobes
- B- Un noyau rond compact
- C-Un noyau à 2 lobes
- D-Un noyau en trèfle

Q9/Parmi les termes suivants, quels sont ceux qui indiquent une anomalie de taille des hématies :

- A-Poikilocytose
- B-Microcytose
- C-Anisocytose
- D-Ovalocytose

- Q18. La PCR (Polymerase Chain Reaction) ou réaction de polymérisation en chaîne :
- A. Est une technique de séparation
 - B. Est une technique d'amplification enzymatique
 - C. Se décompose en 3 étapes : dénaturation, hybridation et élongation
 - D. Parmi ses applications : le diagnostic des maladies génétiques
- Q19. Le plasma :
- A. Est obtenu après un prélèvement sanguin sur tube sec
 - B. Est obtenu après un prélèvement sanguin sur tube contenant un anticoagulant
 - C. Diffère du sérum par la présence du fibrinogène et des facteurs de la coagulation
 - D. Est utilisé dans l'électrophorèse des protéines sériques
- Q20. L'aspect du sérum est :
- A. Limpide chez les patients sains
 - B. Limpide chez les patients ischémiques
 - C. Opalescent dans les hypertriglycéridémies
 - D. Vert dans les hypertriglycéridémies
- Q21. Concernant le dosage des électrolytes chez un sujet normal, indiquer la proposition correcte :
- A. La sodiume : 135-145 mmol/l
 - B. La sodiume : 135-145 mmol/l
 - C. La kaliémie : 7-10 mmol/l
 - D. La sodiume : 106-300 mmol/l
- Q22. Devant une Kaliémie à 7,1 mmol/l, réalisée lors d'un bilan sanguin, dans le service de médecine de travail, chez un jeune de 35 ans, que ferez-vous en premier ?
- A. Convoyer le patient en urgence
 - B. Valider la technique immédiate
 - C. Passer une calibration de potassium
 - D. Vérifier l'aspect du sérum à la recherche d'une hémolyse

- Q1. La toxoplasmose est une maladie parasitaire grave surtout chez :
- ☐ A. L'enfant
 - ☐ B. La femme enceinte non immunisée
 - ☐ C. Le nourisson
 - ☐ D. Le sujet immuno déprimé
- Q2. Le streptocoque du groupe B :
- ☐ A. Se caractérise par une hémolyse bêta
 - ☐ B. Est un cocci gram négatif
 - ☐ C. Doit être recherché chez la femme enceinte en troisième trimestre de grossesse
 - ☐ D. Peut être responsable de la méningite néonatale
- Q3. La culture des bactéries exigeantes nécessite :
- ☐ A. Gélose ordinaire
 - ☐ B. Gélose chocolat
 - ☐ C. Gélose au sang
 - ☐ D. Gélose sélective
- Q4. La forme végétative du trichomonas vaginalis :
- ☐ A. Parasite spécifiquement l'homme
 - ☐ B. Parasite les animaux aussi
 - ☐ C. Ne peut pas être visualisé par microscopie optique
 - ☐ D. Est responsable de l'infection
- Q5. La culture bactérienne est impossible pour :
- ☐ A. Yersinia pestis
 - ☐ B. Treponema pallidum
 - ☐ C. Proteus mirabilis
 - ☐ D. Helicobacter pylori
- Q6. L'œuf d'enterobius vermicularis :
- ☐ A. Possède une coque rugueuse
 - ☐ B. N'est pas coloré
 - ☐ C. Serait responsable d'auto infection
 - ☐ D. Possède une double coque

33. La bilirubine est un produit de transformation
- A. Des acides biliaires ☐
 - B. De l'hème ☐
 - C. De l'hémoglobine ☐
 - D. De la biliverdine sous l'effet de la biliverdine - réductase ☐
 - E. De la bilirubine conjuguée sous l'effet des β - Glucuronidases ☐
34. La créatinine est un produit de transformation
- A. De la créatine au niveau du muscle ☐
 - B. De la créatine phosphate ☐
 - C. De la créatinine phosphokinase ☐
 - D. Par déshydratation de la créatine ☐
 - E. De l'acide guanidoacétique ☐
35. Parmi les lipides simples on trouve :
- A. Les monoglycérides ☐
 - B. Les diglycérides ☐
 - C. Les triglycérides ☐
 - D. Les phospholipides ☐
 - E. Le cholestérol ☐
36. Parmi ces anticoagulants, un seul ne peut être utilisé pour le recueil du sang pour NFS, lequel ?
- A. EDTA (complexon) ☐
 - B. Citrate de sodium ☐
 - C. Fluorure de sodium ☐
 - D. L'héparinate de lithium ☐
 - E. Mélange de Wintrobe ☐
37. Le polynucléaire éosinophile présente le plus souvent :
- A. Un noyau à 3 lobes ☐
 - B. Un noyau en trèfle ☐
 - C. Un noyau à 2 lobes ☐
 - D. Une masse nucléaire sphérique ☐
38. L'hémostase primaire est explorée par :
- A. Le temps de Quick ☐
 - B. Le temps de saignement ☐
 - C. La numération des plaquettes ☐
 - D. Le temps de coagulation ☐
 - E. L'étude de l'agrégation plaquettaire ☐

- Q19- Les virus de la grippe sont distingués sur la base de leurs antigènes de surface, l'Hémagglutinine (H) et la Neuraminidase (N), ainsi le virus de la grippe porcine est :
- A. De type A H1N1
 - B. De type A H3N1
 - C. De type B H5N1
 - D. De type A H2N2
- Q20- L'agent pathogène de l'amibiase est :
- A. Entamoeba coli
 - B. Entamoeba dispar
 - C. Entamoeba histolytica
 - D. Entamoeba minima
- Q21- Les plaquettes :
- A. Résultent de la fragmentation du cytoplasme des mégacaryocytes
 - B. Participent à l'hémostase primaire et à la coagulation
 - C. Chez un sujet normal leur nombre varie entre 150 et 450 G/L
 - D. 7 à 10 jours est la durée de leur circulation dans le système vasculaire
- Q22- Chez un adulte une plasmocytose sanguine est :
- A. Généralement discrète
 - B. Un événement très fréquent
 - C. Un événement rare
 - D. Toujours pathologique
- Q23- Les antigènes du système ABO peuvent être des :
- A. Immunoglobulines
 - B. Sucres
 - C. Saccharides
 - D. Acides Gras
- Q24- Le diagnostic d'une vraie polyglobulie est affirmé par :
- A. Un nombre excédentaire d'hématies
 - B. Une concentration en hémoglobine élevée
 - C. Un volume globulaire moyen augmenté
 - D. Une augmentation du volume globulaire total
- Q25- Au cours des polyglobulies secondaires, l'érythropoïétine peut être sécrétée en excès :
- A. Par le rein
 - B. Du fait d'une anomalie d'une cellule souche pluripotente
 - C. Par une tumeur
 - D. Du fait d'une hypoxie sanguine
- Q26- Chez une femme enceinte au 3^{ème} trimestre de grossesse, on parle d'anémie lorsque le taux d'Hb est inférieur à :
- A. 13 g / dL
 - B. 12 g / dL
 - C. 10,5 g / dL
 - D. 10 g / dL
- Q27- En transfusion, le plus sécurisant pour un receveur, c'est recevoir le sang de :
- A. Groupe AB rhésus négatif
 - B. Groupe O rhésus positif
 - C. Même groupe que le sien
 - D. Groupe O rhésus négatif
- Q28- Les tests de compatibilité en Immuno-Hématologie :
- A. Sont pratiqués pour prévenir les accidents transfusionnels
 - B. Détectent si le sérum du donneur contient des AC agglutinant les GR du receveur
 - C. S'effectuent uniquement en tubes
 - D. S'effectuent uniquement en plaques
- Q29- Le temps de céphaline activé permet d'explorer :
- A. La fibrinolyse
 - B. L'hémostase primaire
 - C. La voie exogène de la coagulation
 - D. La voie endogène de la coagulation

Epreuve écrite 2^{ème} partie : Items spécifiques aux Techniciens de Laboratoire

Cocher la ou les réponses justes :

21. Le diagnostic de l'HIV est confirmé par la technique

- A. Elisa
- B. D'agglutination
- C. De Chromatographie
- D. D'électrophorèse

☐
☐
☐
☐

22. La méningite tuberculeuse est caractérisée par un LCR ?

- A. Très trouble
- B. Très limpide
- C. Clair
- D. Louche
- E. Trouble

☐
☒
☒
☐
☒

23. Le rancissement du beurre est une altération due à une

- A. Contamination par les moisissures
- B. Présence des lipases bactériennes
- C. Présence de Clostridium
- D. Contamination par pseudomonas
- E. Présence de staphylococcus

☐
☐
☐
☐
☒

24. La contamination par les bactéries augmente avec l'augmentation de la surface de contact, ainsi la viande :

- A. En gros morceaux est plus contaminée que la viande hachée
- B. En gros morceaux est moins contaminée que la viande hachée
- C. La viande hachée n'est pas du tout contaminée
- D. En gros morceaux est aussi contaminée que la viande hachée

☐
☒
☐
☐

25. Pour classer un virus, on peut se baser sur

- A. La taille
- B. Le mode de transmission
- C. La nature du génome ARN ou ADN
- D. Type de cycle de multiplication

☒
☐
☒
☐

26. Les trois phénomènes Aérophobie, photophobie et hydrophobie caractérisent l'un des maladies suivantes :

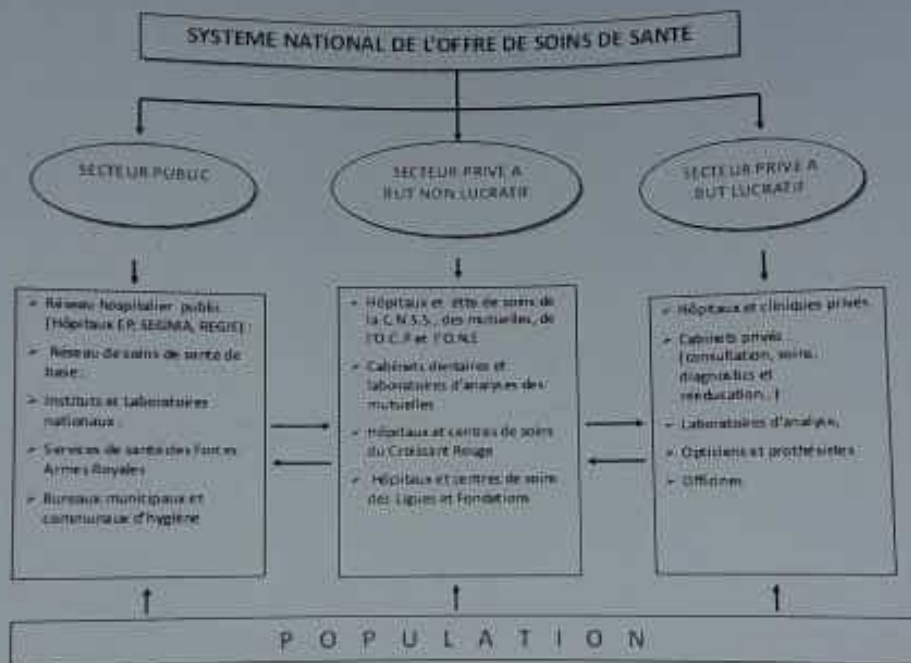
- A. Le tétanos
- B. La rage
- C. La grippe aviaire
- D. L'HIV

☐
☒
☐
☐



EPREUVE COMMUNE A TOUTES LES SPECIALITE: 08 pts

Le système national de l'offre de soins de santé au Maroc est composé de 3 secteurs ; il peut être schématisé comme suit :



- 1) Quels sont les principes fondamentaux du système de santé au Maroc ? (1 point)
- 2) Que visent les objectifs de santé au Maroc ? (1 point)
- 3) Quelles sont les quatre fonctions essentielles d'un système de santé ? (2 points)
- 4) En partant de schéma du système national de l'offre de soins décrivez-en quelques lignes les principaux dysfonctionnements du secteur public de ce système national en mettant l'accent sur l'aspect organisationnel. (4 points)

15) *Giardia lamblia* est:

- | | |
|---|--------------------------|
| a. Un protozoaire | ☐ |
| b. Un parasite dont le cycle comporte une phase tissulaire | ☐ |
| c. Responsable d'une hyper éosinophilie sanguine élevée | ☐ |
| d. Un parasite dont le diagnostic repose sur une recherche d'œufs dans les selles | ☐ |

16) Parmi les paramètres usuels suivants du plasma sanguin, lequel est formellement contre indiqué s'il existe la moindre hémolyse?

- | | |
|----------------|--------------------------|
| a. Glucose | ☐ |
| b. Urée | ☐ |
| c. Potassium | ☐ |
| d. Cholestérol | ☐ |

17) Parmi les enzymes suivants, quel est celui dont l'activité est habituellement mesurée dans les urines en même temps que dans le plasma?

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| e. TGO | ☐ |
| f. TGP | ☐ |
| g. Amylase | ☐ |
| h. Phosphatase alcaline | ☐ |

18) Parmi les valeurs suivantes, indiquez laquelle correspond approximativement à l'hématocrite de l'homme adulte sain:

- | | |
|---------|--------------------------|
| e. 0,45 | ☐ |
| f. 0,80 | ☐ |
| g. 0,60 | ☐ |
| h. 0,25 | ☐ |

19) La créatininémie:

- | | |
|---|--------------------------|
| e. Varie en fonction de la diurèse | ☐ |
| f. Varie en fonction de l'âge et du sexe | ☐ |
| g. Varie beaucoup en fonction de l'alimentation | ☐ |
| h. Se situe en moyenne approximative chez l'homme adulte vers 88 micromoles | ☐ |

20) Quelle est la valeur moyenne approximative du fer plasmatique chez le sujet normal?

- | | |
|---------------|--------------------------|
| e. 100 µmoles | ☐ |
| f. 80 µmoles | ☐ |
| g. 60 µmoles | ☐ |
| h. 20 µmoles | ☐ |

10) Le prurit anal est le symptôme majeur de:

L'anguillulose	
L'ankylostomes	✓
L'oxyurose	
La taeniasis	

11) Le *Neisseria gonorrhoeae* :

Est un parasite exclusif de l'espèce humaine	✗	✓	✓
Ne résiste que très peu de temps dans le milieu extérieur	✗		
Est un diplocoque Gram positif			
Peut-être isolé par écouvillonnage rectal	✗		✓

12) Quels caractères concernent le gonocoque ? :

✓ Sa culture est facile sur les milieux ordinaires	
✓ Peut sécréter une β -lactamase	
✓ Est souvent intra-leucocytaire à l'examen direct	
✓ Est un pathogène de l'homme, jamais rencontré chez l'animal	

13) Le *Neisseria meningitidis* :

Est un diplocoque Gram Négatif	✗
Peut exister à l'état de portage sain	✗
Est sensible aux variations de température	✗
Ne présente qu'un seul sérogroupe capsulaire	

14) La bilirubine :

Est une substance photosensible	
Est une substance non oxydable par l'air	✗
Est une substance insoluble dans le chloroforme	
Est une substance de couleur verte	

25) Staphylococcus aureus:

20) Escherichia coli: *Colibacille*

Apparaît capsulée	(parfois capsulée)	
Hydrolyse l'urée	X Uréase (-)	
Peut utiliser le citrate comme seule source de carbone	X incapable d'assimiler le citrate mais sure d'ic.	
Est indole positif		✓

21) Les antigènes du groupe sanguin ABO sont :

Mis en évidence par la méthode de Simonin	
Mis en évidence par la méthode Beth-Vincent	✓
Présents à la surface des globules rouges	✓
Présents à la surface des cellules endothéliales	

22) Le temps de céphaline activé explore:

La voie exogène de coagulation	
La voie endogène de coagulation	✓
La fibrinolyse	
La fonction plaquettaire	

23) L'hémostase primaire est explorée par:

Le temps de Quick	X	
Le temps de saignement		✓
La numération des plaquettes		✓
Le temps de coagulation	X	

24) Le milieu de Chapman contient :

70 g/l de NaCl		ⓧ
75 g/l de NaCl		✓
78 g/l de NaCl		
80 g/l de NaCl		

33. La bilirubine est un produit de transformation

- A. Des acides biliaires
- B. De l'hème
- C. De l'hémoglobine
- D. De la biliverdine sous l'effet de la biliverdine - réductase
- E. De la bilirubine conjuguée sous l'effet des β - Glucuronidases

X
X
X
X
X

☐
☐
☐
☐
☐

RAI

20

34. La créatinine est un produit de transformation

- A. De la créatine au niveau du muscle
- B. De la créatine phosphate
- C. De la créatinine phosphokinase
- D. Par déshydratation de la créatine
- E. De l'acide guanidoacétique

X
X

☐
☐
☐
☐
☐

35. Parmi les lipides simples on trouve

- A. Les monoglycérides
- B. Les diglycérides
- C. Les triglycérides
- D. Les phospholipides
- E. Le cholestérol

☐
☐
☐
☐
☐

36. Parmi ces anticoagulants, un seul ne peut être utilisé pour le recueil du sang pour NFS, lequel ?

- A. EDTA (complexon)
- B. Citrate de sodium
- C. Fluorure de sodium
- D. L'héparinate de lithium
- E. Mélange de Wintrobe

☐
☐
☐
☐
☐

37. Le polymyocyte éosinophile présente le plus souvent

- A. Un noyau à 3 lobes
- B. Un noyau en trèfle
- C. Un noyau à 2 lobes
- D. Une masse nucléaire sphérique

☐
☐
☐
☐

38. L'hémostase primaire est explorée par

- A. Le temps de Quick
- B. Le temps de saignement
- C. La numération des plaquettes
- D. Le temps de coagulation

☐
☐
☐
☐

5) Les Parasitoses dont les quelles les parasites pénètrent par voie transcutanée :

Amibiase		
Ascariidose		
Bilharziose ✓		
Anguillulose ✓		✓
		✓

6) L'ingestion de viande insuffisamment cuite de porc infesté peut être à l'origine de certaines parasitoses humaines :

Ascariidose		
Téniasis. ✓		✓
Bothriocéphalose		
Anguillulose		

7) La piqûre d'anophèle peut transmettre :

Le paludisme ✓		✓
La filariose lymphatique		?
Les trypanosomiasis		
La leishmaniose		

8) Quelles sont les parasitoses qui ont besoin d'un hôte intermédiaire :

Amibiase		
Paludisme ✓		✓
Taeniasis ✓		✓
La bilharziose ✓		✓

9) La forme plasmodiale infectée à l'homme par l'anophèle est :

Le sporozoïte ✓		✓
Le schizonte		
Le mérozoïte		
Le gamétocyte		

Concours de recrutement des IDE 2^{ème} Grade - Ech-9 Session du 03/03/2012

15) La créatinine :

Le taux est :

La C^{ré} de la Crén. est le sig. dépend de la fonction rénale et de la masse musculaire.

Concours de recrutement des IDE 2^{ème} Grade - Ech-9 Session du 03/03/2012

10) Le prurit anal est le symptôme majeur de :

L'anguillulose		
L'anquilostomes		
L'oxyurose	✓	
La taeniasis		✓

11) Le *Neisseria gonorrhoeae* :

blennorragie

Est un parasite exclusif de l'espèce humaine	✓	✓
Ne résiste que très peu de temps dans le milieu extérieur	✓	✓
Est un diplocoque Gram positif (-)		
Peut être isolé par écouvillonnage rectal		✓

12) Quels caractères concernent le gonocoque ? :

Sa culture est facile sur les milieux ordinaires	ne cultive pas sur la NO. nécessite milieu enrichi de sérum.	
Peut sécréter une β -lactamase		✓
Est souvent intra-leucocytaire à l'examen direct	intra ou extra.	
Est un pathogène de l'homme, jamais rencontré chez l'animal		✓

13) Le *Neisseria meningitidis* :

Est un diplocoque Gram Négatif		✓
Peut exister à l'état de portage sain		
Est sensible aux variations de température		✓
Ne présente qu'un seul sérogroupe capsulaire	12 sérog. Cap.	

14) La bilirubine :

Est une substance photosensible		✓
Est une substance non oxydable par l'air	facilement oxydable par l'air.	
Est une substance insoluble dans le chloroforme	soluble ds les alcalis et chloroforme.	
Est une substance de couleur verte	→ biliverdine.	

Section : Technicien de Laboratoire

Durée : 3H

Coefficient : 1

Pour répondre aux questions proposées ci-après, cochez la ou les réponses justes :

1) La forme parasitaire de *Trichomonas vaginalis* responsable de la contamination interhumaine :

Kyste	<i>H n'existe pas de forme kystes pr les Trichos.</i>	
Oocyste		
Forme végétative	<i>Trophozoite</i>	✓
Forme sporulé		

2) L'examen direct des selles peut permettre le diagnostic des parasitoses suivantes sauf un, lequel :

Ankylostomoses		
Ascarirose		
Trichocéphalose		
Loase (filariose)		✓

3) Le diagnostic de *Taenia saginata* se fait le plus souvent par :

La présence d'œufs du parasite dans les selles	✓	
La présence d'œufs du parasite sur un scotch test	✓	
La présence d'anneaux trouvés dans les selles	✓	
La présence d'anneaux éliminés par le malade en dehors des selles	✓	✓

4) Quel est le mode d'infestation du *Taenia saginata* :

Ingestion d'œufs embryonnés		
Ingestion de larves cysticerques	✓	✓
Pénétration transcutanée de la forme larvaire		
Contact avec un sujet parasite		

Royaume du Maroc
Ministère de la Santé

Mohammed VI



المملكة المغربية
وزارة الصحة

محمد السادس

Concours de recrutement des IDE 2^{ème} grade

Séssion du 21 Septembre 2014 - Durée : 3H

Option : Technicien de laboratoire

1^{ère} partie : questions communes à toutes les options

LE SYSTÈME NATIONAL DE SANTÉ (SNS) (06 points)

Le Ministère de la Santé a défini les actions du SNS pour produire des prestations de qualité et réduire les disparités régionales en matière de couverture sanitaire

- Citer les quatre fonctions essentielles d'un système de santé et quelles sont les attributions du ministère de la santé.

- Quelles sont les secteurs qui composent le système de santé au Maroc et citer les principes fondamentaux de ce système ?

- Il serait impossible de formuler un plan national ou régional de santé donné sans tenir compte des priorités contenues dans la politique nationale de santé, quelles sont ses priorités et que visent les objectifs de santé ?

2^{ème} partie : questions de spécialité

1) BACTÉRIOLOGIE (3 points)

L'examen cyto bactériologique du liquide céphalo-rachidien (LCR) est un examen très demandé au niveau de nos hôpitaux

- Décrire les étapes de l'étude bactériologique du LCR en mettant l'accent sur la conduite à tenir devant un prélèvement trouble ? *→ 1. pur*
- Quels sont les germes isolés fréquemment lorsque la culture du LCR est positive ? *→ Staph. aureus / H. flu.*
- Vous avez isolé un pneumocoque ; quels sont les antibiotiques à tester pour réaliser un antibiogramme ? *→ multi résistant*

→ Résistance aux β lact.

→ amoxicilline (général)
→ N.S.
→ fluoroquinolones

Q13. Le temps de céphaline activé permet d'explorer :

- A. La fibrinolyse
- B. L'hémostase primaire
- C. La voie exogène de la coagulation
- D. La voie endogène de la coagulation

Q14. Les moyens de prévention empêchant l'apparition, la propagation et l'aggravation des maladies sont groupés sous le nom de :

- A. Vaccination
- B. Chimiothérapie
- C. Prophylaxie ✓
- D. Antibiothérapie

Q15. Quel(s) élément(s) peu(ven)t être dosé(s) par photométrie de flamme ?

- A. Aluminium
- B. Sodium
- C. Cuivre
- D. Lithium

Q16. L'électrophorèse est une technique de séparation qui exploite les critères moléculaires suivants :

- A. Taille des molécules
- B. Solubilité des molécules
- C. Polarité des molécules
- D. Charge électrique des molécules

Q17. En spectrophotométrie, l'absorbance (A) :

- A. Dépend de la hauteur de la cuve
- B. Dépend de la largeur d'onde
- C. Est proportionnelle à la concentration de l'espèce colorée étudiée
- D. Est une grandeur sans unité

15- La recherche de l'indole se fait sur un milieu contenant :

- a- Le réactif de Kovacs
- b- La tyrosine
- ☒ c- Le tryptophane
- d- L'alpha-naphtol
- e- La phénylalanine

16- Vous réalisez une bandelette urinaire (B.U) devant :

- ☒ a) Une HTA
- ☒ b) Des œdèmes
- c) Une douleur lombaire latéralisée
- ☒ d) Une hypo protidémie

17- La bandelette urinaire permet de dépister :

- ☒ a) Un syndrome néphrotique
- b) Un syndrome néphrétique
- c) Une protéinurie de Bence Jones
- ☒ d) Une tubulopathie

18- Une protéinurie est dite physiologique si inférieure à :

- ☒ a) 100 mg/j
- b) 150mg/j
- c) 200mg/j
- d) 300mg/j

19- Une bandelette urinaire avec +++ de protéinurie évoque :

- ☒ a) Une protéinurie glomérulaire
- b) Une protéinurie de Bence-Jones
- ☒ c) Un syndrome néphrotique
- d) Une amylose rénale

20- La protéinurie à la bandelette

- ☒ a) varie en fonction de la concentration des urines
- b) est un examen sensible
- ☒ c) doit faire réaliser une protéinurie des 24 h si positive
- d) nécessite une solide expérience médicale

21- La micro albuminurie :

- a) Est une excrétion urinaire d'albumine entre 30 et 300 mg/j
- ☒ b) Traduit la présence d'une néphropathie diabétique débutante
- c) Se recherche si la Protéinurie est à ++ à la BU
- d) se dépiste à la BU

Q18. La PCR (*Polymerase Chain Reaction*) ou réaction de polymérisation en chaîne :

- A. Est une technique de séparation
- B. Est une technique d'amplification enzymatique
- C. Se décompose en 3 étapes : dénaturation, hybridation et élongation
- D. Parmi ses applications : le diagnostic des maladies génétiques

Q19. Le plasma :

- A. Est obtenu après un prélèvement sanguin sur tube sec
- B. Est obtenu après un prélèvement sanguin sur tube contenant un anticoagulant
- C. Diffère du sérum par la présence du fibrinogène et des facteurs de la coagulation
- D. Est utilisé dans l'électrophorèse des protéines sériques

Q20. L'aspect du sérum est :

- A. Limpide chez les patients sains
- B. Limpide chez les patients icteriques
- C. Opalescent dans les hypertriglycéridémies
- D. Vert dans les hypertriglycéridémies

Q21. Concernant le dosage des électrolytes chez un sujet normal, indiquer la proposition juste :

- A. La natrémie : 135-145 mmol/l
- B. La natriurie : 135-145 mmol/l
- C. La kaliémie : 7-10 mmol/l
- D. La kaliurie : 100- 300 mmol/l

Q22. Devant une Kaliémie à 7,1 mmol/L réalisée lors d'un bilan sanguin, dans le cadre de la médecine de travail, chez un jeune de 35 ans : que ferez-vous en premier ?

- A. Convoquer le patient en urgence
- B. Validation technique immédiate
- C. Passer une calibration de potassium
- D. Vérifier l'aspect du sérum à la recherche d'une hémolyse

Q7. Le diagnostic sérologique :

- A. Repose sur la recherche des antigènes dans le prélèvement
- B. Repose sur la recherche des anticorps dans le sérum
- C. Est utile pour le diagnostic de la brucellose
- D. Est utile pour le diagnostic de la syphilis.

Q8. Le BHI glycérolé est un milieu destiné pour :

- A. Enrichissement des souches
- B. Identification des souches
- C. Conservation des souches
- D. N'est pas utile en matière de microbiologie médicale

Q9. La maladie COVID-19 est due :

- A. Au virus SARS-Cov-2
- B. A un parasite
- C. A une bactérie
- D. A un herpesvirus

Q10. En bactériologie l'examen macroscopique :

- A. Permet de noter la consistance de selles
- B. Permet d'apprécier l'aspect du LCR
- C. Est suffisant pour identification bactérienne
- D. N'est pas utile pour le diagnostic d'une méningite

Q11. Les plaquettes :

- A. Résultent de la fragmentation des mégacaryocytes
- B. Participent à l'hémostase primaire
- C. Leur taux normal est entre 150 et 400G/L
- D. S'ils sont plus bas que la normal on parle de thrombopénie

Q12. En transfusion, le plus sécurisant pour un receveur est de recevoir le sang de :

- A. Groupe AB rhésus négatif
- B. Groupe O rhésus positif
- C. Même groupe que le sien
- D. Groupe O rhésus négatif

Q18) Le taux d'attaque est le rapport du nombre de nouveaux cas d'une maladie pendant une période de temps déterminée divisé par la population à risque pendant cette période de temps.

A) Vrai;

B) Faux.

Q19) La mortalité périnatale est définie par les décès survenus entre les intervalles d'âge suivants :

A) De la naissance à une semaine exacte;

B) D'une semaine à un mois;

C) D'un mois à une année;

D) De la naissance à une année.

Q20) Les types de la surveillance épidémiologique :

A) Passive;

B) Active;

C) Continue;

D) Discontinue;

E) Sentinelle.

Q21) Un ictère à bilirubine exclusivement non conjuguée est observé dans

A) La cirrhose hépatique

B) L'hépatite virale

C) Les anémie hémolytiques

D) Les cholestases

Q26) *Trichomonas vaginalis*:

- A) Est un parasite strictement humain
- B) Est uniquement sous forme végétative
- C) Responsable d'infections sexuellement transmissibles
- D) On le retrouve sous forme végétative et kystique

Q27) L'œuf d'*Enterobius vermicularis*:

- A) Possède une face plane et une bombée
- B) Est embryonné à la ponte
- C) possède une coque double
- D) Est non embryonné

Q28) Parmi les propositions suivantes concernant *Listeria monocytogenes* lesquelles sont exactes:

- A) Bacille à gram positif anaérobie stricte
- B) Catalase + oxydase -
- C) Hydrolyse l'esculine
- D) Non capsulé et non sporulé

Q29) Parmi les bactéries suivantes laquelle est exigeante?

- A) *Neisseria meningitidis*
- B) *Proteus mirabilis*
- C) *Escherichia coli*
- D) *Klebsiella pneumoniae*

Q12) Parmi les missions de l'administration Centrale du Ministère de la Santé figurent :

- A) La définition des priorités sanitaires nationales
- B) La gestion des ressources humaines
- C) La mise en œuvre de la politique de santé au niveau des régions
- D) L'élaboration d'une politique sur la recherche et le Développement

Q13) Une direction régionale de la santé est composée de :

- A) 5 Unités
- B) 3 Unités
- C) 2 Unités
- D) 6 Unités

Q14) La délégation provinciale/préfecturale de la santé comporte les services suivants :

- A) Service des ressources financières; des équipements et de maintenance
- B) Service administratif et économique
- C) Service des équipements et de maintenance
- D) Service du réseau des établissements de soins de santé
- E) Services des établissements hospitaliers

Q15) L'épidémiologie descriptive s'intéresse à l'étude des facteurs de risque ou de protection qui favorisent ou provoquent les phénomènes de santé :

- A) Vrai;
- B) Faux.

Q16) Dans l'étude de cohorte on commence par déterminer l'exposition ensuite on cherche l'issue :

- A) Vrai;
- B) Faux.

Q17) L'Intervalle de rotation renseigne sur le nombre moyen de jours qu'un lit reste occupé entre le passage de deux patients :

- A) Vrai
- B) Faux

Q22) Parmi les propositions suivantes lesquelles sont exactes? Les IgG :

- A) Traversent la barrière placentaire
- B) Sont les plus fréquentes dans le sérum
- C) se lient à l'antigène par leur fragment FAb
- D) ont un faible pouvoir agglutinant

Q23) A l'état frais la forme végétative de Giardia intestinale se caractérise par:

- A) Un mouvement en chute de feuilles
- B) Un mouvement circulaire en toupie
- C) Une forme en cerf-volant
- D) Une forme amiboïde

Q24) La forme infestante de l'amibiase intestinale est :

- A) Le kyste mûr à 4 noyaux
- B) Forme prékystique à 2 noyaux
- C) Forme histolytica hématophage
- D) Forme minuta

Q25) Les nématodes se caractérisent par :

- A) La forme des adultes qui sont des vers ronds à corps cylindriques
- B) La présence d'une hyper éosinophilie sanguine
- C) La présence dans les selles de cristaux de Charcot Leyden
- D) Des adultes hermaphrodites

Parmi les propositions suivantes concernant la toxoplasmose, lesquelles sont exactes ?

- A) La toxoplasmose congénitale est dû au passage de la forme tachyzoïte
- B) La contamination maternelle est dû à l'ingestion de kystes ou oocystes
- C) La toxoplasmose acquise est une maladie bénigne chez l'immunodéprimé
- D) Est une maladie à déclaration obligatoire

Q35) Escherichia coli entéropathogène :

- A) Est responsable de gastro entérites infantiles
- B) Cause des diarrhées évoluant en colite hémorragique
- C) Est responsable d'un syndrome dysentérique
- D) Est non pathogène

Q36) Le Téniasis à ténia saginata est

- A) Cosmopolite
- B) Diagnostiqué par le scotch test anal
- C) Présente le risque de cysticercose
- D) Une maladie généralement bénigne

Q37) Parmi les propositions suivantes concernant le cholestérol lesquelles sont exactes :

- A) Le cholestérol est précurseur des hormones stéroïdes
- B) Entre dans la composition des membranes cellulaires
- C) Est une molécule hydrophile soluble dans l'eau
- D) Le cholestérol est précurseur des acides biliaires

Q30) La coloration utilisée pour la numération des réticulocytes est:

- A) Coloration au bleu de méthylène
- B) Coloration au bleu de Crétyl brillant
- C) Coloration au MGG
- D) Coloration Giemsa rapide

Q31) Le virus de la rubéole:

- A) Est un virus strictement humain
- B) A un large réservoir animal
- C) Le virus ne passe le placenta qu'en cas de virémie maternelle qui n'existe que lors d'une primo infection
- D) Le risque de transmission fœtal est indépendant de l'âge gestationnel

Q32) Parmi les propositions suivantes concernant l'hydatidose laquelle n'est pas exacte

- A) C'est une cestodose larvaire chez l'homme
- B) La forme adulte du parasite responsable ne comporte que 3 anneaux
- C) L'hôte définitif est l'homme
- D) C'est une zoonose cosmopolite

Q33) La leishmaniose se caractérise par:

- A) Une transmission vectorielle
- B) C'est une maladie strictement humaine
- C) La maladie comporte 3 formes viscérale cutanée et cutanéomuqueuse
- D) Est une maladie du système réticulo-histiocytaire

Q5) L'année de l'adoption de la loi 65-00 relative à la couverture médicale de base :

- A) 1998;
- B) 2000;
- C) 2005;
- D) 2002.

Q6) La durée de validité de la carte RAMED est de :

- A) 1an;
- B) 2ans;
- C) 3ans.

Q7) L'AMO est un système :

- A) Obligatoire
- B) Non contributif
- C) A régime unique
- D) Fondé sur le principe de solidarité

Q8) Une direction régionale de la santé est composée de :

- A) 5 Unités;
- B) 3 Unités;
- C) 2 Unités;
- D) 6 Unités.

Q9) La direction de planification et de ressources financières comprend :

- A) La division de planification;
- B) La division de coopération;
- C) La division de partenariat;
- D) La division de patrimoine et programmation.

Q10) Le Schéma Régional de l'Offre de Soins (SROS) comprend :

- A) Un plan stratégique;
- B) Un plan thématique;
- C) Un plan de couverture sanitaire;
- D) Un plan de communication et de concertation;
- E) Un plan effectif;
- F) Un plan de mobilisation des ressources.

Q11) La carte sanitaire permet :

- A) L'optimisation de l'utilisation des ressources par le système de santé
- B) Détermination du cadre le plus approprié pour le développement des différentes composantes de l'offre de soins
- C) La maîtrise et l'organisation quantitative et qualitative de l'offre de soins

Q26-Au cours d'une toxi-infection:

- A. Seule la bactérie engendre des troubles physiologiques
- B. La toxine et la bactérie engendrent des troubles physiologiques
- C. Seule la toxine engendre des troubles physiologiques
- D. L'enzyme bactérienne engendre des troubles physiologiques

Q27-La spore bactérienne est une structure caractérisée par:

- A. Une faible teneur en eau
- B. Une grande quantité en calcium
- C. Un matériel génétique bien protégé
- D. Une faible teneur en calcium.

Q28-Devant une dysenterie à glaire sanglante on incrimine:

- A. Staphylococcus aureus
- B. Shigella
- C. Clostridium
- D. Listeria monocytogenes

Q29-Le suivi de la charge virale au cours de l'infection par le virus HIV est réalisé:

- A. Par la technique ELISA
- B. Par technique d'agglutination
- C. Par PCR
- D. Par la technique western blot.

Q30-Une retrotranscriptase transforme:

- A. L'ADN en ARN
- B. Une protéine en acides aminés
- C. L'ARN en ADN
- D. Des acides aminés en protéine.

Q31-L'ADN et l'ARN existent en même temps chez:

- A. Les protozoaires
- B. Les champignons unicellulaires
- C. Les virus
- D. Les bactéries.

Q32-Les virus oncogènes sont :

- A. Virus de l'hépatite C
- B. Papillomavirus
- C. Virus de l'hépatite A
- D. Virus de l'hépatite B

Q33-La technique de diagnostic direct qui n'est pas indiquée pour le paludisme est :

- A. Le frottis mince coloré au Giemsa
- B. La goutte épaisse
- C. La culture sur milieu NNN
- D. Test rapide immunochromatographique.

Q34-La présence de spores en grappe de raisin à l'examen direct d'un scotch test cutané évoque:

- A. Une dermatophytose
- B. Une candidose
- C. Un pityriasis versicolore
- D. Une Leishmaniose.

Q35-Lors d'un prélèvement mycologique d'une lésion cutanée érythématosquameuse, il faut :

- A. Arrêter un traitement local antifongique deux semaines auparavant
- B. Désinfecter la lésion à l'aide d'un antiseptique
- C. Prélever essentiellement en périphérie de la lésion
- D. Récupérer les squames au niveau d'un récipient stérile.

15) La créatinine :

La C^{ré} de la Créa. abs. P_{cr} dépend de la capacité de la masse musculaire.

10) Le prurit anal est le symptôme majeur de :

L'anguillulose		
L'ankylostomes		
L'oxyurose	✓	
La taeniasis		✓

11) Le *Neisseria gonorrhoeae* :

blennorragie

Est un parasite exclusif de l'espèce humaine	✓
Né résiste que très peu de temps dans le milieu extérieur	✓
Est un diplocoque Gram positif (-)	
Peut être isolé par écouvillonnage rectal	✓

12) Quels caractères concernent le gonocoque ? :

Sa culture est facile sur les milieux ordinaires	ne cultive pas ds le NO - vs berge de milieu enrichis de sub. organ.	
Peut sécréter une β -lactamase		✓
Est souvent intra-leucocytaire à l'examen direct	intra ou extra	
Est un pathogène de l'homme, jamais rencontré chez l'animal		✓

13) Le *Neisseria meningitidis* :

Est un diplocoque Gram Négatif		✓
Peut exister à l'état de portage sain		
Est sensible aux variations de température		✓
Ne présente qu'un seul sérotype capsulaire	12 sérotype Cap.	

14) La bilirubine :

Est une substance photosensible		✓
Est une substance non oxydable par l'air	facilement oxydable par l'air	
Est une substance insoluble dans le chloroforme	soluble ds les alcalis et chloroforme	
Est une substance de couleur verte	biliverdine	

15- La recherche de l'indole se fait sur un milieu contenant :

- a- Le réactif de Kovacs
- b- La tyrosine
- ☒ c- Le tryptophane
- d- L'alpha-naphtol
- e- La phénylalanine

16- Vous réalisez une bandelette urinaire (B.U) devant :

- ☒ a- Une HTA
- ☒ b- Des œdèmes
- c- Une douleur lombaire latéralisée
- ☒ d- Une hypo protidémie

17- La bandelette urinaire permet de dépister :

- ☒ a- Un syndrome néphrotique
- b- Un syndrome néphrétique
- c- Une protéinurie de Bence Jones
- ☒ d- Une tubulopathie

18- Une protéinurie est dite physiologique si inférieure à :

- ☒ a- 100 mg/j
- b- 150mg/j
- c- 200mg/j
- d- 300mg/j

19- Une bandelette urinaire avec +++ de protéinurie évoque :

- ☒ a- Une protéinurie glomérulaire
- b- Une protéinurie de Bence Jones
- ☒ c- Un syndrome néphrotique
- d- Une amylose rénale

20- La protéinurie à la bandelette

- ☒ a- varie en fonction de la concentration des urines
- b- est un examen sensible
- ☒ c- doit faire réaliser une protéinurie des 24 h si positive
- d- nécessite une solide expérience médicale

21- La micro albuminurie :

- a- Est une excrétion urinaire d'albumine entre 30 et 300 mg/j
- ☒ b- Traduit la présence d'une néphropathie diabétique débutante
- c- Se recherche si la Protéinurie est à ++ à la BU
- d- se dépiste à la BU

Technicien de laboratoire

Q1) La loi cadre n° 34-09 relative au système de santé et à l'offre de soins, définit le système de santé comme:

- A) l'ensemble des ressources et des actions organisées pour la réalisation des objectifs fondamentaux de santé;
- B) l'ensemble des institutions et des ressources organisées pour la réalisation des objectifs fondamentaux de santé;
- C) l'ensemble des institutions, des ressources et des actions organisées pour la réalisation des objectifs fondamentaux de santé;
- D) l'ensemble des institutions et des actions organisées pour la réalisation des objectifs fondamentaux de santé.

Q2) La capacité litière du secteur public représente :

- A) 60% de la capacité litière du pays;
- B) 77% de la capacité litière du pays;
- C) 80% de la capacité litière du pays;
- D) Aucune réponse n'est juste.

Q3) Les principales actions communautaires au Maroc sont :

- A) SAMU obstétrical
- B) Dar Al Oumouma (DAO)
- C) Éducation sanitaire
- D) Initiative des volontaires communautaires

Q4) Les missions d'un hôpital :

- A) Mission de soins;
- B) Mission de santé publique;
- C) Mission de développement des professionnels;
- D) Mission économique et managériale;
- E) Mission stratégique.

Q38) Un accident hémolytique aigu se caractérise par :

- A) Une anémie hypochrome microcytaire
- B) Une anémie normochrome normocytaire
- C) Une diminution de la LDH
- D) Une augmentation de la LDH

Q39) Le diagnostic biologique de la thalassémie se base sur:

- A) L'électrophorèse de l'hémoglobine
- B) L'hémogramme
- C) La vitesse de sédimentation
- D) Le dosage de la bilirubine non conjuguée

Q40) Une augmentation des phosphatases alcalines est observée au cours du:

- A) Rachitisme
- B) Cholestase
- C) Insuffisance rénale
- D) hyperparathyroïdie

...Parmi les propositions suivantes concernant la toxoplasmose, lesquelles sont exactes ?

- A) La toxoplasmose congénitale est dû au passage de la forme tachyzoïte
- B) La contamination maternelle est dû à l'ingestion de kystes ou oocystes
- C) La toxoplasmose acquise est une maladie bénigne chez l'immunodéprimé
- D) Est une maladie à déclaration obligatoire

Q35) Escherichia coli entéropathogène :

- A) Est responsable de gastro entérites infantiles
- B) Cause des diarrhées évoluant en colite hémorragique
- C) Est responsable d'un syndrome dysentérique
- D) Est non pathogène

Q36) Le Téniasis à ténia saginata est

- A) Cosmopolite
- B) Diagnostiqué par le scotch test anal
- C) Présente le risque de cysticercose
- D) Une maladie généralement bénigne

Q37) Parmi les propositions suivantes concernant le cholestérol lesquelles sont exactes :

- A) Le cholestérol est précurseur des hormones stéroïdes
- B) Entre dans la composition des membranes cellulaires
- C) Est une molécule hydrophile soluble dans l'eau
- D) Le cholestérol est précurseur des acides biliaires

Q22) Parmi les propositions suivantes lesquelles sont exactes? Les IgG :

- A) Traversent la barrière placentaire
- B) Sont les plus fréquentes dans le sérum
- C) se lient à l'antigène par leur fragment FAB
- D) ont un faible pouvoir agglutinant

Q23) A l'état frais la forme végétative de Giardia intestinale se caractérise par :

- A) Un mouvement en chute de feuilles
- B) Un mouvement circulaire en toupie
- C) Une forme en cerf-volant
- D) Une forme amiboïde

Q24) La forme infestante de l'amibiase intestinale est :

- A) Le kyste mûr à 4 noyaux
- B) Forme prékystique à 2 noyaux
- C) Forme histolytica hématophage
- D) Forme minuta

Q25) Les nématodes se caractérisent par :

- A) La forme des adultes qui sont des vers ronds à corps cylindriques
- B) La présence d'une hyper éosinophilie sanguine
- C) La présence dans les selles de cristaux de Charcot Leyden
- D) Des adultes hermaphrodites

Q12) Parmi les missions de l'administration Centrale du Ministère de la Santé figurent :

- A) La définition des priorités sanitaires nationales
- B) La gestion des ressources humaines
- C) La mise en œuvre de la politique de santé au niveau des régions
- D) L'élaboration d'une politique sur la recherche et le Développement

Q13) Une direction régionale de la santé est composée de :

- A) 5 Unités
- B) 3 Unités
- C) 2 Unités
- D) 6 Unités

Q14) La délégation provinciale/préfecturale de la santé comporte les services suivants :

- A) Service des ressources financières, des équipements et de maintenance
- B) Service administratif et économique
- C) Service des équipements et de maintenance
- D) Service du réseau des établissements de soins de santé
- E) Services des établissements hospitaliers

Q15) L'épidémiologie descriptive s'intéresse à l'étude des facteurs de risque ou de protection qui favorisent ou provoquent les phénomènes de santé :

- A) Vrai;
- B) Faux.

Q16) Dans l'étude de cohorte on commence par déterminer l'exposition ensuite on cherche l'issue :

- A) Vrai;
- B) Faux.

Q17) L'Intervalle de rotation renseigne sur le nombre moyen de jours qu'un lit reste occupé entre le passage de deux patients :

- A) Vrai
- B) Faux

Q18) Le taux d'attaque est le rapport du nombre de nouveaux cas d'une maladie pendant une période de temps déterminée divisé par la population à risque pendant cette période de temps.

A) Vrai.

B) Faux.

Q19) La mortalité périnatale est définie par les décès survenus entre les intervalles d'âge suivants :

A) De la naissance à une semaine exacte.

B) D'une semaine à un mois.

C) D'un mois à une année.

D) De la naissance à une année.

Q20) Les types de la surveillance épidémiologique :

A) Passive;

B) Active;

C) Continue;

D) Discontinue;

E) Sentinelle.

Q21) Un icterè à bilirubine exclusivement non conjuguée est observé dans

A) La cirrhose hépatique

B) L'hépatite virale

C) Les anémie hémolytiques

D) Les cholestases

Q30) La coloration utilisée pour la numération des réticulocytes est:

- A) Coloration au bleu de méthylène
- B) Coloration au bleu de Créyl brillant
- C) Coloration au MGG
- D) Coloration Giemsa rapide

Q31) Le virus de la rubéole:

- A) Est un virus strictement humain
- B) A un large réservoir animal
- C) Le virus ne passe le placenta qu'en cas de virémie maternelle qui n'existe que lors d'une primo infection
- D) Le risque de transmission fœtal est indépendant de l'âge gestationnel

Q32) Parmi les propositions suivantes concernant l'hydatidose laquelle n'est pas exacte

- A) C'est une cestodose larvaire chez l'homme
- B) La forme adulte du parasite responsable ne comporte que 3 anneaux
- C) L'hôte définitif est l'homme
- D) C'est une zoonose cosmopolite

Q33) La leishmaniose se caractérise par:

- A) Une transmission vectorielle
- B) C'est une maladie strictement humaine
- C) La maladie comporte 3 formes viscérale cutanée et cutanéomuqueuse
- D) Est une maladie du système réticulo-histiocytaire

Q26) *Trichomonas vaginalis*:

- A) Est un parasite strictement humain
- B) Est uniquement sous forme végétative
- C) Responsable d'infections sexuellement transmissibles
- D) On le retrouve sous forme végétative et kystiques

Q27) L'œuf d'*Enterobius vermicularis*:

- A) Possède une face plane et une bombée
- B) Est embryonné à la ponte
- C) possède une coque double
- D) Est non embryonné

Q28) Parmi les propositions suivantes concernant *Listeria monocytogenes* lesquelles sont exactes:

- A) Bacille à gram positif anaérobie Stricte
- B) Catalase + oxydase -
- C) Hydrolyse l'esculine
- D) Non capsulé et non sporulé

Q29) Parmi les bactéries suivantes laquelle est exigeante?

- A) *Neisseria meningitidis*
- B) *Proteus mirabilis*
- C) *Escherichia coli*
- D) *Klebsiella pneumoniae*

Q5) L'année de l'adoption de la loi n°5-00 relative à la couverture médicale de base :

- A) 1998;
- B) 2000;
- C) 2005;
- D) 2002.

Q6) La durée de validité de la carte RAMED est de :

- A) 1an;
- B) 2ans;
- C) 3ans.

Q7) L'AMO est un système :

- A) Obligatoire
- B) Non contributif
- C) A régime unique
- D) Fondé sur le principe de solidarité

Q8) Une direction régionale de la santé est composée de :

- A) 5 Unités;
- B) 3 Unités;
- C) 2 Unités;
- D) 6 Unités.

Q9) La direction de planification et de ressources financières comprend :

- A) La division de planification;
- B) La division de coopération;
- C) La division de partenariat;
- D) La division de patrimoine et programmation.

Q10) Le Schéma Régional de l'Offre de Soins (SROS) comprend :

- A) Un plan stratégique;
- B) Un plan thématique;
- C) Un plan de couverture sanitaire;
- D) Un plan de communication et de concertation;
- E) Un plan effectif;
- F) Un plan de mobilisation des ressources.

Q11) La carte sanitaire permet :

- A) L'optimisation de l'utilisation des ressources par le système de santé
- B) Détermination du cadre le plus approprié pour le développement des différentes composantes de l'offre de soins
- C) La maîtrise et l'organisation quantitative et qualitative de l'offre de soins

- Parmi les propositions suivantes concernant la toxoplasmose, lesquelles sont exactes ?
- A) La toxoplasmose congénitale est dû au passage de la forme tachyzoïte
 - B) La contamination maternelle est dû à l'ingestion de kystes ou macystes
 - C) La toxoplasmose acquise est une maladie bénigne chez l'immunodéprimé
 - D) Est une maladie à déclaration obligatoire

Q35) *Escherichia coli* entéropathogène :

- A) Est responsable de gastro entérites infantiles
- B) Cause des diarrhées évoluant en colite hémorragique
- C) Est responsable d'un syndrome dysentérique
- D) Est non pathogène

Q36) Le Téniasis à *ténia saginata* est

- A) Cosmopolite
- B) Diagnostiqué par le scotch test anal
- C) Présente le risque de cysticercose
- D) Une maladie généralement bénigne

Q37) Parmi les propositions suivantes concernant le cholestérol lesquelles sont exactes :

- A) Le cholestérol est précurseur des hormones stéroïdes
- B) Entre dans la composition des membranes cellulaires
- C) Est une molécule hydrophile soluble dans l'eau
- D) Le cholestérol est précurseur des acides biliaires

Q38) Un accident hémolytique aigu se caractérise par :

- A) Une anémie hypochrome microcytaire
- B) Une anémie normochrome normocytaire
- C) Une diminution de la LDH
- D) Une augmentation de la LDH

Q39) Le diagnostic biologique de la thalassémie se base sur :

- A) L'électrophorèse de l'hémoglobine
- B) L'hémogramme
- C) La vitesse de sédimentation
- D) Le dosage de la bilirubine non conjuguée

Q40) Une augmentation des phosphatases alcalines est observée au cours du :

- A) Rachitisme
- B) Cholestase
- C) Insuffisance rénale
- D) hyperparathyroïdie

Technicien de laboratoire

Q1) La loi cadre n° 34-09 relative au système de santé et à l'offre de soins, définit le système de santé comme:

- A) l'ensemble des ressources et des actions organisées pour la réalisation des objectifs fondamentaux de santé;
- B) l'ensemble des institutions et des ressources organisées pour la réalisation des objectifs fondamentaux de santé;
- C) l'ensemble des institutions, des ressources et des actions organisées pour la réalisation des objectifs fondamentaux de santé;
- D) l'ensemble des institutions et des actions organisées pour la réalisation des objectifs fondamentaux de santé.

Q2) La capacité litère du secteur public représente :

- A) 60% de la capacité litère du pays;
- B) 77% de la capacité litère du pays;
- C) 80% de la capacité litère du pays;
- D) Aucune réponse n'est juste.

Q3) Les principales actions communautaires au Maroc sont :

- A) SAMU obstétrical
- B) Dar Al Oumouma (DAO)
- C) Éducation sanitaire
- D) Initiative des volontaires communautaires

Q4) Les missions d'un hôpital :

- A) Mission de soins;
- B) Mission de santé publique;
- C) Mission de développement des professionnels;
- D) Mission économique et managériale;
- E) Mission stratégique.

13) Peu (ven)t former des spores :

a. Bacillus anthracis	☒	☒	☒
b. Clostridium perfringens	☒	☒	☒
c. Streptococcus pneumoniae	☐	☐	☐
d. Bordetella pertussis	☐	☐	☐

ne pas streptococcus mobile cochenilles etc

14) Ne se multiplie(nt) pas à l'intérieur des macrophages :

a. Listeria monocytogenes	☐	☒
b. Chlamydia trachomatis	☐	☒
c. Staphylococcus aureus	☒	☐
d. Mycobacterium tuberculosis	☐	☐

15) Bactérie(s) pouvant être impliquée(s) dans les diarrhées infectieuses et dont l'action pathogène résulte de la sécrétion d'une toxine entérotope :

a. Vibrio cholérique	☒	☒
b. Staphylococcus aureus	☒	☒
c. Helicobacter pylori	☐	☐
d. Salmonella	☐	☐

16) Hôte(s) exclusif(s) de l'homme :

a. Salmonella typhi	☒	☒
b. Streptococcus agalactiae	☐	☒
c. Shigella sonnei	☒	☒
d. Pasteurella multocida	☐	☐

17) Un sérodiagnostic est utile pour le diagnostic de :

a. Diphtérie	☐	☒
b. Brucellose	☐	☐
c. Gastro-entérite	☐	☒
d. Fièvre typhoïde	☐	☒

18) Bactérie(s) se développant facilement sur des milieux ordinaires :

a. Shigella sonnei	☐	☐
b. Legionella pneumophila	☐	☐
c. Pseudomonas aeruginosa	☐	☐
d. Meningocoque	☐	☐

19) A rechercher par coproculture :

a. Salmonella	☐	☐
b. Shigella	☐	☐
c. Enterocoque	☐	☐
d. Helicobacter pylori	☐	☐

20) Le caractère morphologique des staphylocoques par la coloration GRAM :

a. Bacille non colorable	☐	☐
b. Cocci gram positif	☒	☐
c. Cocci en grappe gram positif	☒	☐
d. Cocci en bâtonnet gram positif	☐	☐

Cochez la ou les réponses justes.

Q1. L'accréditation des laboratoires selon la norme 15 189 :

- A) Est une reconnaissance de compétence
- B) Ne concerne que la phase analytique
- ☒ C) N'implique que le directeur du laboratoire
- D) Toujours concerne l'ensemble des activités du laboratoire

Q2. Une habilitation :

- ☒ A) Autorise le personnel à effectuer une tâche donnée
- B) N'est prononcée que pour le responsable qualité
- C) Est prononcée une fois pour toute
- D) Est prononcée de façon subjective, selon l'humeur du directeur

Q3. Les milieux biologiques :

- A) Le tube gris ne contient aucun anticoagulant
- B) Le tube rouge contient l'héparine
- C) Le tube jaune est utilisé pour les cycles glycémiques
- ☒ D) Le LCR est récupéré par ponction lombaire dans un flacon stérile sans anticoagulant

Q4. Les milieux biologiques :

- A) Le plasma est obtenu après activation de la coagulation
- ☒ B) Le sang total est obtenu sur tube jaune
- C) Le sérum est obtenu sur tube hépariné
- ☒ D) Le tube avec fluorure de sodium est utilisé pour les cycles glycémiques

Q5. Les performances analytiques :

- ☒ A) La précision ou fidélité d'une méthode analytique définit la capacité de discrimination entre la substance à doser et ses interférences
- ☒ B) La sensibilité d'une méthode analytique définit la plus petite quantité détectable
- C) L'exactitude ou justesse d'une méthode analytique définit la plus petite quantité détectable
- D) La spécificité définit à quel point la valeur mesurée est proche de la valeur réelle

Q6. Les cellules sanguines :

- A) Les globules rouges sont des cellules nucléées dont le constituant essentiel est l'hémoglobine
- B) En microscopie optique, les basophiles apparaissent arrondies, ayant un diamètre de 15 à 20 μm . Le cytoplasme est gris bleuté (ciel d'orage) au MGG et un aspect un peu granuleux
- C) Les lymphocytes sont des cellules de petites tailles, environ 7 μm de diamètre, polynucléés, au rapport nucléo / cytoplasmique bas.
- ☒ D) En microscopie optique, les neutrophiles sont des cellules d'environ 12 μm de diamètre, le noyau est généralement trilobé et le cytoplasme apparaît clair, non colorable au MGG avec des granulations azurophiles qui peuvent être mises en évidence par la myéloperoxydase.

Q7. Les limites normales des leucocytes chez l'adulte sont les suivantes :

- ☒ A) Polynucléaires neutrophiles : 1800 à 8000/mm³
- B) Polynucléaires éosinophiles : 500 à 5000/mm³
- C) Polynucléaires basophiles : inférieures à 1000/mm³
- D) Lymphocytes : 1500 à 4500/mm³

29. Pour obtenir l'examen extemporané d'un prélèvement opératoire ce dernier doit parvenir au laboratoire:
- A) Dans l'alcool acétique.
 - B) Dans du formol
 - C) Dans du liquide de Bouin
 - D) Frais, sans fixation
30. L'examen extemporané :
- A) Est un examen pré-opératoire
 - B) Est pratiqué dans le but de préciser les indications opératoires
 - C) Peut porter sur n'importe quel tissu
 - D) Utilise des coupes en paraffine
31. La vaccination au Maroc commence :
- A) immédiatement après la naissance.
 - B) A une semaine de la naissance.
 - C) A six semaines de la naissance.
 - D) A dix semaines de la naissance.
32. Le programme de vaccination au Maroc vise à prévenir les maladies suivantes :
- A) L'hépatite virale C.
 - B) L'hépatite virale B.
 - C) La rubéole.
 - D) La varicelle.
33. La prophylaxie correspond aux :
- A) Mesures entreprises pour traiter les cas
 - B) Mesures entreprises pour éviter la survenue de la maladie.
 - C) Mesures entreprises pour éviter la contagion de la maladie.
 - D) Actions entreprises pour la prise en charge psychologique de l'entourage du malade.
34. L'indice synthétique de fécondité au Maroc en 2013 est de :
- A) Un enfant par femme.
 - B) Deux enfants par femme.
 - C) Trois enfants par femme.
 - D) Quatre enfants par femme.
35. La Durée Moyenne de Séjour au Maroc est de :
- A) 2 jours.
 - B) 3 jours.
 - C) 4 jours.
 - D) 5 jours.
36. Les premières causes de décès au Maroc sont :
- A) Les tumeurs.
 - B) Les maladies transmissibles.
 - C) Les maladies cardiovasculaires.
 - D) Les traumatismes.

47-La prophylaxie désigne le processus passif ayant pour but d'éradiquer la maladie :

☒ Vrai

☐ Faux

48-L'épidémiologie est l'étude des facteurs influant sur la santé et les maladies de la population :

☒ Vrai

☐ Faux

49-Le taux de mortalité est le nombre de décès annuel rapportés au nombre d'habitants d'un territoire donné.

☒ Vrai

☐ Faux

50-La régionalisation est un instrument politique pour mobiliser la participation des collectivités locales dans la planification et le financement des soins :

☒ Vrai

☐ Faux

51-L'incidence est le nombre de nouveaux cas :

☐ Vrai

☒ Faux

52-La tuberculose est une maladie à déclaration obligatoire :

☒ Vrai

☐ Faux

53-Le SIDA est une maladie bactérienne transmise par voie sexuelle :

☐ Vrai

☒ Faux

54-La réforme hospitalière vise la préparation des hôpitaux à la transition sanitaire :

☒ Vrai

☐ Faux



































































































































































































































































































































Q26-Au cours d'une toxi-infection:

- A. Seule la bactérie engendre des troubles physiologiques
- B. La toxine et la bactérie engendrent des troubles physiologiques
- C. Seule la toxine engendre des troubles physiologiques
- D. L'enzyme bactérienne engendre des troubles physiologiques

Q27-La spore bactérienne est une structure caractérisée par:

- A. Une faible teneur en eau
- B. Une grande quantité en calcium
- C. Un matériel génétique bien protégé
- D. Une faible teneur en calcium.

Q28-Devant une dysenterie à glaire sanglante on incrimine:

- A. Staphylococcus aureus
- B. Shigella
- C. Clostridium
- D. Listeria monocytogenes

Q29-Le suivi de la charge virale au cours de l'infection par le virus HIV est réalisé:

- A. Par la technique ELISA
- B. Par technique d'agglutination
- C. Par PCR
- D. Par la technique western blot.

Q30-Une retrotranscriptase transforme:

- A. L'ADN en ARN
- B. Une protéine en acides aminés
- C. L'ARN en ADN
- D. Des acides aminés en protéine.

Q31-L'ADN et l'ARN existent en même temps chez:

- A. Les protozoaires
- B. Les champignons unicellulaires
- C. Les virus
- D. Les bactéries.

Q32-Les virus oncogènes sont :

- A. Virus de l'hépatite C
- B. Papillomavirus
- C. Virus de l'hépatite A
- D. Virus de l'hépatite B

Q33-La technique de diagnostic direct qui n'est pas indiquée pour le paludisme est :

- A. Le frottis mince coloré au Giemsa
- B. La goutte épaisse
- C. La culture sur milieu NNN
- D. Test rapide immunochromatographique.

Q34-La présence de spores en grappe de raisin à l'examen direct d'un scotch test cutané évoque:

- A. Une dermatophytose
- B. Une candidose
- C. Un pityriasis versicolore
- D. Une Leishmaniose.

Q35-Lors d'un prélèvement mycologique d'une lésion cutanée érythématosquameuse, il faut :

- A. Arrêter un traitement local antifongique deux semaines auparavant
- B. Désinfecter la lésion à l'aide d'un antiseptique
- C. Prélever essentiellement en périphérie de la lésion
- D. Récupérer les squames au niveau d'un récipient stérile.

- 22- La reconnaissance des formes de résistance des protozoaires intestinaux repose :
1. Essentiellement sur la forme et les inclusions cytoplasmiques du parasite
 2. Uniquement sur la forme du parasite
 3. Sur les techniques d'identification utilisées.
 4. Les affinités tinctoriales des parasites
 5. Conduite à tenir pour la pose du diagnostic
- 23- Le kyste hydatique est une atteinte viscérale, affectant le plus souvent le foie, elle :
1. Est due à *Ténia saginata*
 2. Témoigne d'une complication d'origine intestinale
 3. Touche certaines professions en relation avec l'élevage du bétail
 4. Dont l'agent responsable est un trématode
 5. Qui a pour hôte intermédiaire un félin domestique
- 24- Certains des caractères morphologiques suivants correspondent à une seule des espèces citées
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Œuf à coque mamelonnée | a) <i>Entérobius vermicularis</i> |
| 2. Œuf fécondé | b) <i>Ténia saginata</i> |
| 3. Coque striée | c) <i>Fasciola hépatica</i> |
| 4. Œuf non fécondé atypique | d) <i>Ascaris lumbricoides</i> |
- 25- Chacun des modes de contamination cités dans la liste de droite correspond à un parasite donné figurant sur la liste de gauche.
- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Ingestion de viande de poisson d'eau douce | a) <i>Toxoplasma gondii</i> |
| 2. Piqure par <i>Glossina morsitans</i> | b) trichine |
| 3. Ingestion de viande de porc | c) <i>Trypanosoma rhodésiens</i> |
| 4. Voie materno-fœtale | d) <i>bothriocéphale</i> |
- 26- Les formes des parasites ayant l'intestin comme habitat, appartiennent à toutes les classes. Relier les parasites cités, à leurs classes s'ils répondent à ce critère.
- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. Furcocercaire | a) nématodes |
| 2. Larve d'Anguillule | b) trématodes |
| 3. Coracidium | c) cestodes |
| 4. Trypomastigote métacyclique | d) rhizopodes |
| 5. Pré kyste d' <i>Entamoeba coli</i> | e) Flagellés |
- 27- Relier les parasites suivants à leurs hôtes :
- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. <i>Plasmodium vivax</i> | a) <i>Glossina palpalis</i> |
| 2. <i>Trypanosoma gambiensi</i> | b) anophèle femelle |
| 3. <i>Toxoplasma gondii</i> | c) <i>phlebotomus papatazi</i> |
| 4. <i>Trypanosoma cruzi</i> | d) <i>Triatoma megista</i> |

Q6-Pour identifier et doser les glucides on utilise :

- A. La chromatographie
- B. Électrophorèse
- C. Colorimétrie
- D. Distillation

Q7-Le taux de calcium dans le sang s'appelle:

- A. La kaliémie
- B. La calcémie
- C. La natrémie
- D. La calciumie

Q8-Le potassium:

- A. Est sous contrôle de la calcitonine
- B. Maintient le potentiel de la membrane au repos
- C. Est en faible concentration dans le muscle
- D. Est présent dans le sel de table

Q9-Un cétohexose est formé de:

- A. Six oses et une fonction cétone
- B. Six fonctions cétone
- C. Six carbones et une fonction cétone
- D. Cinq carbones et une fonction cétone

Q10-Pour sa sécurité transfusionnelle, un receveur de sang de groupe sanguin A Rhésus positif doit être transfusé par du sang de:

- A. Groupe O Rhésus négatif
- B. Groupe A Rhésus négatif
- C. Groupe A Rhésus positif
- D. Groupe O Rhésus positif

Q11-Les cellules phagocytes sont:

- A. Les polynucléaires
- B. Les plasmocytes
- C. Les macrophages
- D. Les monocytes

Q12-Lors d'un deuxième contact avec le même antigène la réponse secondaire :

- A. Avec une phase de latence plus brève
- B. Les anticorps sont de type IgG
- C. Le taux d'AC augmente beaucoup plus rapidement
- D. Les anticorps sont de type IgM

Q13-Le thymus est un organe lymphoïde:

- A. Où naissent les lymphocytes T
- B. Son poids varie avec l'âge
- C. Lieu de maturation des lymphocytes T
- D. Se trouve dans la cavité abdominale

Q14-La réaction à médiation humorale:

- A. Dépend des hormones
- B. Neutralise ses cibles grâce aux AC
- C. Détruit l'Ag par action des cellules tueuses
- D. Agit surtout en cas d'Ag bactérien

Q15-Le noyau est présent au niveau de:

- A. Globule rouge en circulation
- B. L'hématie adulte
- C. Réticulocyte
- D. L'érythroblaste

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين و إطار تقنيي الصحة من الدرجة الأولى

دورة 10 يونيو 2018

الاختبار الثاني

التوقيت : ساعتان

المعامل : 3

التخصص : تقني في المختبر

إطار تقني الصحة

INSTRUCTIONS POUR REPONDRE SUR LA GRILLE DE REPONSES

La grille de réponses est unique (il n'est distribué qu'une seule grille de réponses par candidat).

Ne rien écrire d'autres sur la grille.

Pour répondre aux 40 questions, cocher sur la grille de réponses avec un stylo à bille bleu ou n case correspondante à la ou les bonnes réponses en mettant une croix ☒.

Ne pas utiliser le correcteur (Blanco)

Q1-Les techniques de précipitation permettent de séparer:

- A. Les glucides
- B. Les lipides
- C. Les protides
- D. Les polysaccharides.

Q2-Le saccharose est :

- A. Peut-être hydrolysé
- B. A un pouvoir réducteur
- C. S'hydrolyse en fructose et glucose
- D. Un diholoside.

Q3-L'absorption des lipides se fait au niveau :

- A. De l'estomac
- B. De l'intestin grêle
- C. Du foie
- D. Du pancréas

Q4- Les sucres sont :

- A. Stockés dans l'organisme sous forme de glycogène
- B. Stockés dans le cerveau
- C. Indispensables au fonctionnement du cerveau
- D. Stockés dans le foie et les muscles.

Q5-Pour la préparation d'un échantillon destiné à l'analyse on utilise:

- A. Le broyage
- B. L'homogénéisation
- C. La chromatographie
- D. La centrifugation.

Section : Technicien de Laboratoire

Coefficient : 1

Durée : 3H

Pour répondre aux questions proposées ci-après, cochez la ou les réponses justes :

- 1) La forme parasitaire de
- Trichomonas vaginalis*
- responsable de la contamination interhumaine :

Kyste	
Oocyste	
Forme végétative	☒
Forme sporulé	

- 2) L'examen direct des selles peut permettre le diagnostic des parasitoses suivantes sauf un, lequel :

Ankylostomiasis	
Ascaridiose	
Trichocéphalose	
Loase (filariose)	☒

- 3) Le diagnostic de
- Taenia saginata*
- se fait le plus souvent par :

La présence d'œufs du parasite dans les selles	☒
La présence d'œufs du parasite sur un scotch test	☒
La présence d'anneaux trouvés dans les selles	☒
La présence d'anneaux éliminés par le malade en dehors des selles	☒

- 4) Quel est le mode d'infestation du
- Taenia saginata*
- :

Ingestion d'œufs embryonnés	
Ingestion de larves cysticerques	
Pénétration transcutanée de la forme larvaire	☒
Contact avec un sujet parasite	

Q35. *Giardia intestinalis*:

- A) Est un protozoaire flagellé responsable d'une parasitose intestinale
- B) La forme végétative, le trophozoïte, mesure 14 µm
- C) Dispose d'un noyau bincré et d'un corps paraflagellaire
- D) La forme kystique est ovale, entourée d'une coque fine à double paroi et composée de 4 noyaux et de 2 corps paraflagellaires en virgule

Q36. *Leishmaniose*:

- A) Est une parasitose digestive
- B) L'agent pathogène est un protozoaire flagellé parasite du système monocytaire-macrophages
- C) La transmission se fait par l'acarié
- D) Le diagnostic biologique repose sur la mise en évidence des formes amastigotes au microscope, après coloration au MGG du frottis

Q37. *Ténia*:

- A) Les ténias ou taenias sont des vers plats
- B) *Tenia solium* est appelée ténia porcine en raison de l'absence de crochets sur son scolex
- C) *Tenia saginata* est blanchâtre et précède d'une minuscule tête ou scolex pyriforme, à quatre ventouses de fixation
- D) *Tenia saginata* est rose, son têtard intermédiaire est le gobe et l'adulte est l'homme

Q38. Les champignons:

- A) *Cryptococcus neoformans* est une levure agent de méningo-encéphalites chez les sujets immuno-déprimés
- B) *Mucor* est un champignon leuciforme
- C) La mise en culture des prélèvements se fait sur gélose de Sabouraud additionnée de chloramphénicol et d'actidione
- D) Pour le cuir chevelu, la lampe de Wood donne une fluorescence verte dans le cas des teignes microscopiques

Q39. *Candida albicans*:

- A) Est un champignon filamentaire
- B) L'examen direct peut être réalisé à l'état frais dans le sérum physiologique
- C) Elle peut être visible sur des frottis colorés au MGG ou au Gram - Gram positif
- D) Les cultures sont réalisées sur milieu de Sabouraud additionné de chloramphénicol ou de gentamicine

Q40. Examen anatomopathologique:

- A) Un examen extemporané est un examen anatomopathologique pratiqué dès que le prélèvement est effectué, non fixé, pendant une intervention chirurgicale, afin de fournir rapidement au chirurgien un diagnostic susceptible de modifier le déroulement de l'acte chirurgical
- B) En cytopathologie, les techniques de coloration les plus fréquemment utilisées sont celles de May-Grünwald-Giemsa (hématologie) ou la coloration de Papanicolaou (frottis cervico-vaginaux)
- C) Le fixateur le plus habituellement utilisé est l'acétone
- D) Les coupes et les colorations du bloc solide de paraffine se font généralement avant l'étape de fixation

10) Le prurit anal est le symptôme majeur de:

L'anguillulose	
L'ankylostomes	✓
L'oxyurose	
La taeniasis	

11) Le *Neisseria gonorrhoeae* :

Est un parasite exclusif de l'espèce humaine	✗	✓
Ne résiste que très peu de temps dans le milieu extérieur	X	
Est un diplocoque Gram positif		
Peut-être isolé par écouvillonnage rectal	X	✓

12) Quels caractères concernent le gonocoque ? :

✓ Sa culture est facile sur les milieux ordinaires	
9 Peut sécréter une β -lactamase	
Est souvent intra-leucocytaire à l'examen direct	
9 Est un pathogène de l'homme, jamais rencontré chez l'animal	

13) Le *Neisseria meningitidis* :

Est un diplocoque Gram Négatif	✗
Peut exister à l'état de portage sain	X
Est sensible aux variations de température	X
Ne présente qu'un seul sérogroupe capsulaire	

14) La bilirubine :

Est une substance photosensible	
Est une substance non oxydable par l'air	✗
Est une substance insoluble dans le chloroforme	
Est une substance de couleur verte	

33. La créatine est le produit de transformation

- A. Des acides biliaires
- B. De l'adénine
- C. Un thiamophane
- D. De la biliverdine sous l'effet de la biliverdine - réductase
- E. De la biliverdine conjuguée sous l'effet des β -glucuronidases

33
10
10
10
10

34. La créatine est le produit de transformation

- A. De la créatine au niveau du muscle
- B. De la créatine phosphore
- C. De la créatine phosphokinase
- D. Par déshydratation de la créatine
- E. De l'acide guanidinoacétique

34
10
10
10
10

35. Parmi les lipides simples on trouve

- A. Les monoglycérides
- B. Les diglycérides
- C. Les triglycérides
- D. Les phospholipides
- E. Le cholestérol

35
10
10
10
10

36. Parmi les anticoagulants, lequel ne peut être utilisé pour le recueil du sang pour NFS, leucocytes ?

- A. EDTA (complexant)
- B. Citrate de sodium
- C. Fluorure de sodium
- D. L'héparine de sodium
- E. Mélange de citrate

36
10
10
10
10

37. La polymérase d'ADN présente le plus souvent :

- A. Un trou à 3 sites
- B. Un trou en tige
- C. Un trou à 2 sites
- D. Une sous-unité catalytique

37
10
10
10

38. L'analyse de la polymérase est supérieure que :

- A. La taille de l'ADN
- B. La taille de la polymérase
- C. La polymérase est polymérisée
- D. La taille de la polymérase

38
10
10
10

5) Les Parasitoses dont les quelles les parasites pénètrent par voie transcutanée :

Amibiase	
Ascaridiose	
Bilharziose	✓
Anguillulose	✓

6) L'ingestion de viande insuffisamment cuite de porc infesté peut être à l'origine de certaines parasitoses humaines :

Ascaridiose.	
Téniasis.	✓
Bothriocéphalose.	
Anguillulose	

7) La piqure d'anophèle peut transmettre :

Le paludisme	✓
La filariose lymphatique	?
Les trypanosomiasés	
La leishmaniose	

8) Quelles sont les parasitoses qui ont besoin d'un hôte inter-médiaire :

Amibiase	
Paludisme	✓
Taeniasis	✓
La bilharziose	✓

9) La forme plasmodiale infectée à l'homme par l'anophèle est :

Le sporozoïte	
Le schizonte	✓
Le mérozoïte	
Le gamétocyte	

17- Une hypermonocytose est définie par des monocytes sanguins supérieurs à :

- a. 2,5 G/L (2500/mm³)
- b. 4,5 G/L (4500/mm³)
- c. 1 G/L (1000/mm³)
- d. 0,5 G/L (500/mm³)

18- Une hyperéosinophilie est définie par des polynucléaires éosinophiles sanguins supérieurs à :

- a. 1 G/L (1000/mm³)
- b. 0,5 G/L (500/mm³)
- c. 1,5 G/L (1500/mm³)
- d. 5 %

19- Une anémie est régénérative lorsque le nombre de réticulocytes sanguins est supérieur à :

- a. 1250 G/L
- b. 12500 G/L
- c. 125 G/L
- d. 12,5 G/L

20- Chez une femme adulte de moins de 65 ans et non enceinte une anémie est définie par le taux d'hémoglobine inférieure à :

- a. 110 g/l
- b. 120 g/l
- c. 130 g/l
- d. 140 g/l

21- Afin de mieux préciser le mécanisme d'une anémie le premier paramètre de l'hémogramme à considérer est :

- a. L'hématocrite
- b. Le taux d'hémoglobine
- c. Le VGM
- d. Le nombre d'hématies

22- Une anémie par carence en fer est habituellement :

- a. Macrocytaire hypochrome
- b. Microcytaire hypochrome
- c. Associée à une ferritine augmentée
- d. Associée à un taux de fer normal

23- Les plaquettes :

- a. Proviennent de la fragmentation des mégacaryocytes
- b. Ont une durée de vie de 24h
- c. Ne contiennent pas dans leurs granules des facteurs de coagulation
- d. Sont des cellules nucléées

24- Soit la formule leucocytaire suivante : leucocytes 10109/L, polynucléaires neutrophiles 20%, polynucléaires éosinophiles 3%, polynucléaires basophiles 0%, lymphocytes 72%, monocytes 5%. Quelle(s) est (sont) l'(les) anomalie(s) présente(s) ?

- a. Neutropénie
- b. Lymphocytose
- c. Eosinophilie
- d. Macrocytose

14) Le prurit anal est le symptôme majeur de :

L'anguiulose	
L'ankylostomose	✓
L'oxyurose	
La trichinose	

15) Le *Neisseria gonorrhoeae* :

Est un parasite exclusif de l'espèce humaine	✓
Peut résister que très peu de temps dans le milieu extérieur	X
Est un diplocoque Gram positif	
Peut être isolé par frottis rectal	✓

16) Quels caractères concernent le gonocoque ? :

La culture est facile sur les milieux ordinaires	
Peut sécréter une β -lactamase	
Est souvent intra-leucocytaire à l'examen direct	
Est un pathogène de l'homme, jamais rencontré chez l'animal	

17) Le *Neisseria meningitidis* :

Est un diplocoque Gram négatif	X
Peut exister à l'état de portage sain	X
Est sensible aux variations de température	X
Ne présente qu'un seul sérotype capsulaire	

18) La bilirubine :

Est une substance photosensible	
Est une substance non oxydable par l'air	X
Est une substance insoluble dans le chloroforme	
Est une substance de couleur verte	

Q24 : Un sérodiagnostic est utile pour le diagnostic de :

- A. Diphtérie
- B. Brucellose
- C. Gastro-entérite
- D. Fièvre typhoïde

Q25 : L'examen direct du culot de centrifugation du LCR d'un enfant de 5 ans atteint d'un syndrome méningé révèle la présence de petits bacilles polymorphes Gram négatif. Le diagnostic le plus vraisemblable est une méningite à :

- A. méningocoque
- B. proteus
- C. listeria
- D. haemophilus

Q26 : Le milieu CLED :

- A. Milieu sélectif
- B. Utilisé pour le diagnostic bactériologique du LCR
- C. Donne des colonies bleues pour les bactéries lactose +
- D. Donne des colonies jaunes pour les bactéries lactose -

Q27 : Le virus de l'immunodéficience humaine (HIV) :

- A. Est un virus à ADN
- B. Les cellules cibles du VIH sont celles présentant des récepteurs CD4 à leur surface.
- C. Le dépistage se fait par technique western blot ou immunoblot
- D. La confirmation passe par la détection des anticorps par tests ELISA

Q28 : Les virus des hépatites :

- A. Le virus de l'hépatite B (HBV) est un virus à ADN
- B. Le virus de l'hépatite C se transmet essentiellement par voie parentérale
- C. L'antigène HBs témoigne de l'arrêt de la réplication virale avec guérison
- D. Pour l'hépatite C, il existe une vaccination efficace introduite dans le programme national d'immunisation

Q29 : Les tests de compatibilité en Immuno-Hématologie :

- A. Sont pratiqués pour prévenir les accidents de transfusion.
- B. Détectent si le sérum du donneur contient ou non des AC agglutinant les Gr du receveur.
- C. S'effectuent uniquement en tubes.
- D. Aucune réponse n'est juste.

Q30 : L'allo immunisation RH D au stade néonatal est caractérisée par :

- A. Une anémie sévère.
- B. Des selles décolorées.
- C. Un taux de bilirubine très diminué.
- D. Un test de combos direct positif chez le nouveau-né (Sang du cordon).

Q31 : Selon l'OMS, La santé est un complet bien être:

- A. Physique
- B. Physique et social
- C. Physique et mental
- D. Physique, mental et social



Q16-La monocytose survient:

- A. Seulement dans les infections chroniques
- B. Exclusivement dans les affections malignes et dans les myélodysplasies
- C. Les infections chroniques, affections malignes et dans les myélodysplasies
- D. Rarement dans les myélodysplasies

Q17- Dans une solution hypertonique

- A. Un Globule rouge est normal
- B. Un Globule rouge est plasmolysé
- C. Une Hématie est gonflée
- D. Une Hématie est crénelée

Q18- Les microorganismes utilisant le CO₂ comme seule source de carbone, sont dits:

- A. Auxotrophes
- B. Hémotrophes
- C. Autotrophes
- D. Chimiotrophes

Q19- Un facteur de croissance est une substance:

- A. Exigée par des bactéries anaérobies
- B. Indispensable pour la pousse de tout microorganisme
- C. Exigée par des bactéries et qu'elles ne peuvent pas synthétiser
- D. Indispensable pour toutes les bactéries aérobies

Q20- Pour rechercher la flore lipolytique dans un échantillon de beurre, on peut utiliser:

- A. Gélose à base de beurre
- B. Gélose Baird Parker
- C. Gélose au lait écrémé
- D. Gélose à base de jaune d'œuf

Q21- La stérilisation à la chaleur humide utilise:

- A. Le poutinel
- B. L'autoclave
- C. De l'eau distillée
- D. La vapeur d'eau

Q22- Une infection nosocomiale:

- A. N'atteint que les malades hospitalisés
- B. Provoquée par traitement médical ou chirurgical invasif
- C. Survenait chez un immunodéprimé
- D. Une infection contractée à l'hôpital

Q23- Une exotoxine est une toxine:

- A. Thermostable
- B. Pouvoir toxique élevé
- C. Libérée à la mort de la bactérie
- D. De structure protéique

Q24- *Listeria monocytogènes* peut se développer à 0 ° C, elle est dite:

- A. Auxotrophe
- B. Psychrophile
- C. Cryophile
- D. Psychotrope

Q25- *Pseudomonas aeruginosa* est:

- A. Une bactérie anaérobie stricte
- B. Une bactérie qui libère deux pigments
- C. Très incriminée dans les infections nosocomiales
- D. Capable d'utiliser le glucose comme seule source de carbone



- Q6-Pour identifier et doser les glucides on utilise :
- A. La chromatographie
 - B. Electrophorèse
 - C. Colorimétrie
 - D. Distillation
- Q7-Le taux de calcium dans le sang s'appelle:
- A. La kaliémie
 - B. La calcémie
 - C. La urémie
 - D. La calcémie
- Q8-Le potassium:
- A. Est sous contrôle de la calcitonine
 - B. Maintient le potentiel de la membrane au repos
 - C. Est en faible concentration dans le muscle
 - D. Est présent dans le sel de table
- Q9-Un cétohexose est formé de:
- A. Six oses et une fonction cétone
 - B. Six fonctions cétone
 - C. Six carbones et une fonction cétone
 - D. Cinq carbones et une fonction cétone
- Q10-Pour sa sécurité transfusionnelle, un receveur de sang de groupe sanguin A Rhésus positif doit être transfusé par du sang de:
- A. Groupe O Rhésus négatif
 - B. Groupe A Rhésus négatif
 - C. Groupe A Rhésus positif
 - D. Groupe O Rhésus positif
- Q11-Les cellules phagocytes sont:
- A. Les polymorphes
 - B. Les plasmocytes
 - C. Les macrophages
 - D. Les monocytes
- Q12-Lors d'un deuxième contact avec le même antigène la réponse secondaire :
- A. Avec une phase de latence plus brève
 - B. Les anticorps sont de type IgG
 - C. Le taux d'AC augmente beaucoup plus rapidement
 - D. Les anticorps sont de type IgM
- Q13-Le thymus est un organe lymphoïde:
- A. Où naissent les lymphocytes T
 - B. Son poids varie avec l'âge
 - C. Lieu de maturation des lymphocytes T
 - D. Se trouve dans la cavité abdominale
- Q14-La réaction à médiation humorale:
- A. Dépend des hormones
 - B. Neutralise ses cibles grâce aux AC
 - C. Détruit l'Ag par action des cellules tueuses
 - D. Agit surtout en cas d'Ag bactérien
- Q15-Le noyau est présent au niveau de:
- A. Globule rouge en circulation
 - B. L'hématie adulte
 - C. Réticulocyte
 - D. L'érythroblaste

c.	Les ions Mg^{++} interfèrent avec son dosage	
----	--	--

20. Le dosage de la glycémie :

a.	Les techniques enzymatiques sont les techniques utilisées par les Laboratoires d'analyses médicales	
b.	Le prélèvement doit être fait de préférence sur tube fluorure de Na	
c.	Le prélèvement sur tube sec doit être centrifugé après 1h	
d.	Les ions Mg^{++} interfèrent avec son dosage	

21. Parmi les propositions suivantes concernant la syphilis, quelle est celle qui est exacte ?

a.	Elle est due à une bactérie immobile	
b.	Son diagnostic peut être effectué après culture du germe en milieux riches	
c.	La contamination peut être liée à la piqûre d'un insecte vecteur	
d.	C'est une maladie strictement humaine	
e.	La transmission de l'agent infectieux se fait essentiellement par transfusion sanguine	

22. Un patient présente le bilan lipidique suivant : Cholestérol total: 7,5 mmol/L Triglycérides: 2,2 mmol/L. Cholestérol HDL: 1,0 mmol/L. Donner la valeur du Cholestérol LDL (selon la formule de Friedewald) :

a.	6,0 mmol/L	
b.	2,8 mmol/L	
c.	3,5 mmol/L	
d.	5,5 mmol/L	
e.	4,4 mmol/L	

23. Le contrôle de la qualité « CQ » :

a.	Permet la validation analytique des résultats	
b.	Permet la vérification de la maîtrise du processus analytique	
c.	Il existe un type de CQ	

B	Formule leucocytaire	
C	Nombre de réticulocytes	
D	Nombre de plaquettes	

10. L'hémostase primaire nécessite l'intervention :

a.	Du fibrinogène	
b.	Du vWF	
c.	Du facteur XI	
d.	Du facteur V	
e.	De la GP IIb IIIa	

11. Concernant l'hémostase primaire :

a.	Sa phase plaquettaire comprend l'adhésion, l'activation et l'aggrégation plaquettaire	
b.	L'aggrégation plaquettaire fait intervenir le FVIII	
c.	Le fibrinogène se lie aux glycoprotéines IIbIIIa	
d.	Le complexe glycoprotéique Ib-V-IX est impliqué dans l'adhésion plaquettaire	
e.	Aucune de ces propositions	

12. Cochez la ou les réponse(s) juste(s), l'hémogramme est :

a.	C'est un examen qui se réalise sur un prélèvement de sang total	
b.	L'analyse quantitative et qualitative des éléments figurés du sang	
c.	Un examen qui renseigne sur le fonctionnement rénal	
d.	Réaliser sur un tube contenant un anticoagulant(EDTA)	
e.	Un examen biologique utilisé pour dépister, explorer et suivre la plupart des hémopathies.	

13. Un homme de 30 ans présente l'hémogramme suivant : Hématies : $3,5 \times 10^6/\mu\text{l}$, Hématocrite 33%, Hémoglobine 11 g/dl. Il présente :

a.	Une anémie microcytaire normochrome	
b.	Une anémie macrocytaire normochrome	
c.	Une anémie normocytaire hypochrome	
d.	Une anémie normocytaire normochrome	

14. Cochez les propositions justes sur les réticulocytes :

a.	Sont compris dans le taux des hématies dans un hémogramme	
b.	Sont visibles à la coloration panoptique de MGG	
c.	Leur taux est exprimé en pourcentage des hématies	

d.	Sont les précurseurs anucléés des hématies	
e.	Aucune de ces propositions	

15. Parmi les examens biologiques suivants, quels sont ceux utilisés pour la recherche des syndromes néphrotiques :

a.	Albumine sérique	
b.	Créatinine	
c.	La protéine urinaire	
d.	G6PD	
e.	ECBU	

16. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles vous paraissent justes au sujet du dosage de la Natrémie :

a.	Se fait exclusivement sur tube sec	
b.	Fait appel à des techniques colorimétriques	
c.	Est très influencé par l'hémolyse	
d.	Fait partie du bilan électrolytique	
e.	Renseigne sur l'état d'hydratation du secteur intracellulaire	

17. Quelles propositions parmi les suivantes vous paraissent exactes à propos du paramètre biologique l'urée :

a.	Est un paramètre qui reflète l'état de la fonction rénale	
b.	Son dosage fait appel à la réaction de jaffé	
c.	Se fait sur sang total	
d.	Sa valeur normale varie uniquement en fonction de l'âge	
e.	C'est la forme principale d'élimination des déchets azotés	

18. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles vous paraissent justes au sujet de la microalbumine :

a.	On parle de microalbuminurie lorsque l'excrétion urinaire d'albumine est comprise entre 30 et 300 mg/24 heures	
b.	Se fait exclusivement sur la diurèse de 24 h	
c.	Le dosage est réalisé par la méthode de Biuret	
d.	L'augmentation de la microalbumine dans la population générale est un facteur de risque cardiovasculaire	
e.	Une augmentation de la microalbumine dans le diabète permet de mettre en évidence une néphropathie	

19. Le dosage du calcium dans le sang

a.	Nécessite un prélèvement sanguin sur tube EDTA	
b.	Nécessite un prélèvement sanguin sur tube sec	

24. L'électrophorèse des protéines sériques sur gel d'agarose :

a.	Le prélèvement sanguin est fait sur tube hépariné	
b.	Le tampon de migration a un pH acide	
c.	Permet la séparation des protéines sériques en 6 fractions	

25. Parmi ces propositions concernant Echinococcus granulosus, une seule est fausse, laquelle ?

a.	C'est un cestode	
b.	Le ver adulte mesure quelques millimètres	
c.	L'hôte définitif est le chien	
d.	Ses œufs contiennent un embryon hexacanthé	
e.	L'homme se contamine par ingestion de viande	

Q8. L'hémogramme :

- A) Une anémie est définie par la diminution du nombre de globules rouges au-dessous de la normale
- B) Le VGM permet de différencier l'anémie hypochrome de l'anémie normochrome
- C) La CCMH correspond à la concentration moyenne en hémoglobine par hématie
- ☒ D) La TCMH correspond au poids moyen d'hémoglobine contenu dans une hématie

Q9. Une anémie est dite régénérative lorsque le taux de réticulocytes est :

- A) Supérieur à 25 000/mm³
- B) Supérieur à 75 000/mm³
- ☒ C) Supérieur à 120 000/mm³
- D) Compris entre 25 000/mm³ et 75 000/mm³

Q10. Le temps de céphaline activé explore :

- A) La voie exogène de coagulation
- ☒ B) La voie endogène de coagulation
- C) L'hémostase primaire
- D) La fibrinolyse

Q11. Quelles sont les surveillances à effectuer lors d'un traitement par AVK ?

- A) Le TCA
- ☒ B) Le TP
- ☒ C) L'INR
- D) Le facteur anti-Xa

Q12. Quels facteurs interviennent dans l'hémostase secondaire ?

- ☒ A) La prothrombine
- B) La thromboplastine
- ☒ C) Le fibrinogène
- D) L'albumine

Q13. Les anticorps anti-D sont :

- A) Naturels
- ☒ B) Acquis
- ☒ C) Traversent la barrière placentaire
- D) Toujours présents chez les sujets Rhésus (-)

Q14. Les antigènes du groupe sanguin ABO sont :

- ☒ A) Présents à la surface des globules rouges
- B) Des glycoprotéines
- ☒ C) Mis en évidence par la méthode Beth-Vincent
- D) Mis en évidence par la méthode de Simonin

Q15. La chromatographie en phase liquide haute performance (HPLC) :

- A) Est la technique de référence pour le dosage de l'hémoglobine glyquée
- ☒ B) Peut être couplée à la spectrométrie de masse
- ☒ C) Le détecteur peut être un fluorimètre
- D) Le détecteur peut être une barrette de diodes

Q28. Les virus :

- ☐ A) Sont des parasites intracellulaires obligatoires
- ☒ B) Le virus de l'immunodéficience humaine est un virus à ARN enveloppé de la famille des Retroviridae
- ☐ C) Le virus de l'hépatite B est un virus à ARN constitué d'une capsidite et d'une enveloppe
- ☒ D) Le diagnostic biologique des infections virales repose surtout sur la sérologie et la biologie moléculaire

Q29. La biologie moléculaire :

- ☒ A) L'acide désoxyribonucléique est extrait à partir des lymphocytes d'une prise de sang sur EDTA
- ☐ B) La manipulation et l'étude des RNA est difficile à cause de leur grande sensibilité aux ribonucléases qui les détruisent
- ☒ C) Le western blot est une technique de réplication d'ADN
- ☒ D) La Taq polymérase est une enzyme utilisée dans la PCR pour synthétiser un nouveau brin d'ADN à partir du brin d'ADN matrice après s'être fixée à une amorce

Q30. Parmi les espèces de Plasmodium suivantes, quelles sont celles qui sont pathogènes pour l'homme ?

- ☒ A) Plasmodium vivax
- ☐ B) Plasmodium berghei
- ☒ C) Plasmodium falciparum
- ☒ D) Plasmodium ovale

Q31. Le diagnostic d'urgence du paludisme repose sur les techniques suivantes :

- ☒ A) Goutte épaisse
- ☒ B) Frottis sanguin
- ☐ C) Sérologie
- ☐ D) PCR

Q32. Plasmodium falciparum :

- ☐ A) Est endémique au Maroc
- ☐ B) Est transmis à l'homme par le phlébotome
- ☒ C) L'homme est l'hôte intermédiaire et correspond à la phase asexuée du cycle du parasite
- ☒ D) Le diagnostic est d'urgence et repose sur la mise en évidence des formes érythrocytaires de Plasmodium sur un prélèvement de sang périphérique

Q33. Quel organite est particulièrement développé et caractéristique dans la forme parasitaire des leishmanies ?

- ☐ A) Le flagelle
- ☐ B) Le noyau
- ☐ C) Le kinétoplaste
- ☒ D) La membrane ondulante

Q34. Entamoeba histolytica

- ☒ A) Est un protozoaire rhizopode
- ☐ B) Présente une taille de 2 à 3 microns
- ☒ C) La forme végétative contient des hématies phagocytées aux divers stades de leur digestion
- ☐ D) Le diagnostic repose sur l'examen parasitologique des urines

Q22. Le staphylocoque :

- A) Les bactéries du genre *Staphylococcus* sont des coques (cocci) à Gram positif, groupés en amas ayant la forme de grappes de raisin, immobiles, sporulés, catalase négative et oxydase positive
- ☒ B) *Staphylococcus aureus* cultive facilement sur les milieux usuels, à des conditions de pH et de température variables
- ☒ C) CHAPMAN est un milieu de culture sélectif hypersalé pour isoler le staphylocoque d'un prélèvement polymicrobien
- D) *Staphylococcus aureus* est capable de fermenter le glucose et habituellement le mannitol

Q23. Le pneumocoque :

- ☒ A) En microscope, les pneumocoques apparaissent comme des cocci à Gram positif, en flamme de bougie, encapsulés, groupés par paire (diplocoque), parfois en courtes chainettes
- B) Cultive facilement sur les milieux usuels, à des conditions de pH et de température variables
- ☒ C) La culture est souvent difficile et s'effectue sur gélose au sang en anaérobiose ou sous CO₂
- D) Est catalase positive

Q24. *Nesséria méningitidis* :

- ☒ A) Agent pathogène strict de l'espèce humaine
- ☒ B) De nombreux sujets sont porteurs sains et jouent un rôle capital dans l'épidémiologie de la maladie
- C) En microscope apparaît comme des cocci réniformes, à Gram positif, habituellement groupés en amas
- ☒ D) Est un aérobie strict, oxydase positive, capable d'utiliser le glucose et le maltose

Q25. *Salmonella* :

- ☒ A) Peut être responsable de la fièvre typhoïde
- B) Le diagnostic repose sur les cultures bactériennes, la sérologie et la PCR
- ☒ C) Les coprocultures se font en général sur des milieux ordinaires
- ☒ D) Le principe du sérodiagnostic de Widal et Félix est la recherche des agglutinines O et H

Q26. *Pseudomonas aeruginosa* :

- ☒ A) Est un bacille pyocyanique, Gram négatif, très répandu dans l'environnement
- ☒ B) Est un agent pathogène opportuniste, parfois commensal de sujets sains, fréquemment résistant aux antibiotiques
- C) Est catalase négative
- D) Est oxydase négative

Q27. Les entérobactéries :

- A) Sont en général des cocci Gram négatif
- B) Sont en général des oxydases positives
- ☒ C) Sont aérobie, anaérobie facultatif
- ☒ D) Fermentant le glucose

Q35. Giardia intestinalis:

- ☒ A) Est un protozoaire flagellé responsable d'une parasitose intestinale
- B) La forme végétative, le trophozoïte, mesure 150 µm
- C) Possède un noyau bilobé et émet des pseudopodes
- ☒ D) La forme kystique est ovale, entourée d'une coque lisse à double paroi et composée de 4 noyaux et de 2 corps parabasaux en virgule

Q36. Leishmaniose :

- A) Est une parasitose digestive
- ☒ B) L'agent pathogène est un protozoaire flagellé parasite du système monocytes-macrophages
- C) La transmission se fait par l'anophèle
- ☒ D) Le diagnostic biologique repose sur la mise en évidence des formes amastigotes au microscope, après coloration au MGG du frottis

Q37. Ténia :

- ☒ A) Les ténias ou taenias sont des vers plats
- B) Taenia solium est appelé taenia inermis en raison de l'absence de crochets sur son scolex
- ☒ C) Taenia saginata est blanchâtre et précédé d'une minuscule tête ou scolex piriforme, à quatre ventouses de fixation
- D) Taenia saginata est armé, son hôte intermédiaire est le porc et l'hôte définitif est l'homme

Q38. Les champignons:

- ☒ A) Cryptococcus neoformans est une levure agent de méningo-encéphalites chez les sujets immuno-déprimés
- B) Microsporium canis est un champignon léviriforme
- ☒ C) La mise en culture des prélèvements se fait sur gélose de Sabouraud additionnée de cycloheximide (Actidione®)
- ☒ D) Pour le cuir chevelu, la lampe de Wood donne une fluorescence verte dans le cas des teignes microscopiques

Q39. Candida albicans :

- A) Est un champignon filamenteux
- ☒ B) L'examen direct peut être réalisé à l'état frais dans le sérum physiologique
- ☒ C) Elle peut être visible sur des frottis colorés au MGG ou au Gram : Gram positif
- ☒ D) Les cultures sont réalisées sur milieu de Sabouraud additionné de chloramphénicol ou de gentamicine

Q40. Examen anatomopathologique :

- ☒ A) Un examen extemporané est un examen anatomopathologique pratiqué dès que le prélèvement est effectué, non fixé, pendant une intervention chirurgicale, afin de fournir rapidement au chirurgien un diagnostic susceptible de modifier le déroulement de l'acte chirurgical.
- ☒ B) En cytopathologie, les techniques de coloration les plus fréquemment utilisées sont celles de May-Grünwald-Giemsa (hématologie) ou la coloration de Papanicolaou (frottis cervico-vaginaux)
- C) Le fixateur le plus habituellement utilisé est l'acétone
- D) Les coupes et les colorations du bloc solide de paraffine se font généralement avant l'étape de fixation

Epreuve écrite 2^{ème} partie : Items spécifiques aux Techniciens de Laboratoire

Cocher la ou les réponses justes :

21. Le diagnostic de l'HIV est confirmé par la technique :

- A. Elisa
- B. D'agglutination
- C. De Chromatographie
- D. D'électrophorèse

☐
☐
☐
☐

22. La méningite tuberculeuse est caractérisée par un LCR :

- A. Très trouble
- B. Très limpide
- C. Clair
- D. Louche
- E. Trouble

☐
☒
☒
☐
☒

23. Le rancissement du beurre est une altération due à une :

- A. Contamination par les moisissures
- B. Présence des lipases bactériennes
- C. Présence de Clostridium
- D. Contamination par pseudomonas
- E. Présence de staphylococcus

☐
☐
☐
☐
☒

24. La contamination par les bactéries augmente avec l'augmentation de la surface de contact, ainsi la viande :

- A. En gros morceaux est plus contaminée que la viande hachée
- B. En gros morceaux est moins contaminée que la viande hachée
- C. La viande hachée n'est pas du tout contaminée
- D. En gros morceaux est aussi contaminée que la viande hachée

☐
☒
☐
☐

25. Pour classer un virus, on peut se baser sur :

- A. La taille
- B. Le mode de transmission
- C. La nature du génome ARN ou ADN
- D. Type de cycle de multiplication

☒
☐
☒
☐

26. Les trois phénomènes Aérophobie, photophobie et hydrophobie caractérisent les maladies suivantes :

- A. Le tétanos
- B. La rage
- C. La grippe aviaire
- D. L'HIV

☐
☒
☐
☐

Q34. L'étape d'enrobage :

- A. Précède la coupe
- /B. Se fait après la coupe
- C. Se fait après la coloration
- /D. Se fait après l'inclusion

Q35. La technique d'Immunohistochimie :

- A. Nécessite Des témoins internes et externes
- B. Nécessite Des témoins internes uniquement
- C. Nécessite Des témoins externes uniquement
- /D. Ne nécessite pas de témoins

Q36. La technique d'Immunofluorescence nécessite :

- A. Une biopsie fraîche
- B. Une biopsie fixée
- C. Deux types de biopsies fraîche et fixée
- /D. Un liquide

Q37. La décalcification des prélèvements osseux utilise :

- A. l'acide nitrique
- B. l'acide acétique glacial
- /C. le Formol
- D. le liquide de Michel

Q38. Le frottis cervico-vaginal est un examen :

- /A. Cytologique
- B. Histologique
- C. réalisé par technique conventionnelle
- D. réalisé par technique en milieu liquide

Q35. Giardia intestinalis:

- ☒ A) Est un protozoaire flagellé responsable d'une parasitose intestinale
- B) La forme végétative, le trophozoïte, mesure 150 µm
- C) Possède un noyau bilobé et émet des pseudopodes
- ☒ D) La forme kystique est ovale, entourée d'une coque lisse à double paroi et composée de 4 noyaux et de 2 corps parabasaux en virgule

Q36. Leishmaniose :

- A) Est une parasitose digestive
- ☒ B) L'agent pathogène est un protozoaire flagellé parasite du système monocytes-macrophages
- C) La transmission se fait par l'anophèle
- ☒ D) Le diagnostic biologique repose sur la mise en évidence des formes amastigotes au microscope, après coloration au MGG du frottis

Q37. Ténia :

- ☒ A) Les ténias ou taenias sont des vers plats
- B) Taenia solium est appelé ténia inermis en raison de l'absence de crochets sur son scolex
- ☒ C) Taenia saginata est blanchâtre et précédé d'une minuscule tête ou scolex piriforme, à quatre ventouses de fixation
- D) Ténia saginata est armé, son hôte intermédiaire est le porc et l'hôte définitif est l'homme

Q38. Les champignons:

- ☒ A) Cryptococcus neoformans est une levure agent de méningo-encéphalites chez les sujets immuno-déprimés
- B) Microsporium canis est un champignon levuriforme
- ☒ C) La mise en culture des prélèvements se fait sur gélose de Sabouraud additionnée de cycloheximide (Actidione®)
- ☒ D) Pour le cuir chevelu, la lampe de Wood donne une fluorescence verte dans le cas des teignes microscopiques

Q39. Candida albicans :

- A) Est un champignon filamenteux
- ☒ B) L'examen direct peut être réalisé à l'état frais dans le sérum physiologique
- ☒ C) Elle peut être visible sur des frottis colorés au MGG ou au Gram : Gram positif
- ☒ D) Les cultures sont réalisées sur milieu de Sabouraud additionné de chloramphénicol ou de gentamicine

Q40. Examen anatomopathologique :

- ☒ A) Un examen extemporané est un examen anatomopathologique pratiqué dès que le prélèvement est effectué, non fixé, pendant une intervention chirurgicale, afin de fournir rapidement au chirurgien un diagnostic susceptible de modifier le déroulement de l'acte chirurgical.
- ☒ B) En cytopathologie, les techniques de coloration les plus fréquemment utilisées sont celles de May-Grünwald-Giemsa (hématologie) ou la coloration de Papanicolaou (frottis cervico-vaginaux)
- C) Le fixateur le plus habituellement utilisé est l'acétone
- D) Les coupes et les colorations du bloc solide de paraffine se font généralement avant l'étape de fixation

Q16. Parmi les paramètres plasmatiques suivants indiquer celui (ceux) qui est (sont) faussement augmenté (s) par l'hémolyse :

- A) Sodium
- ☒ B) Phosphore
- C) ALAT
- ☒ D) LDH

Q17. L'équilibre hydroélectrolytique :

- A) Dans le secteur extracellulaire, les cations prédominants sont K^+ et Mg^{2+} ?
- B) Dans le secteur intracellulaire, les anions prédominants sont les chlorures
- ☒ C) L'hémolyse est responsable d'une fausse hyperkaliémie
- ☒ D) L'hématocrite est un coefficient volumique : globule rouge/sang total

Q18. Exploration biochimique :

- A) La photométrie de flamme mesure du rayonnement absorbé par des atomes placés dans une flamme
- B) La calcémie peut être réalisée sur tube citraté
- C) La calcémie peut être réalisée sur tube EDTA
- ☒ D) La protidémie sérique est souvent inférieure à la protidémie plasmatique au cours des syndromes inflammatoires aigus

Q19. Exploration biochimique :

- A) Une méningite bactérienne avec hyperleucocytose est accompagnée souvent d'une hypoprotéinorachie
- ☒ B) Le prélèvement pour le dosage des ions ammoniums doit être acheminé à basse température
- C) La clairance rénale de l'urée est le rapport entre sa concentration urinaire (Uurée) et sa concentration plasmatique (P urée) multiplié par le débit urinaire (V) : $Cl_{urée} = (Uurée / P_{urée}) \times V$
- D) Chez le sujet normal, la glycorachie est souvent supérieure à la glycémie

Q20. Exploration biochimique :

- A) La bilirubine est le produit de dégradation de la globine
- ☒ B) L'hémolyse est gênante pour le dosage de la bilirubine
- ☒ C) La lumière est très gênante pour le dosage et la conservation de la bilirubine
- D) Dans le bilan lipidique, l'aspect trouble ou opalescent du sérum obtenu par le test de crémage est synonyme de la très forte concentration en cholestérol

Q21. Streptocoque :

- A) Cocci Gram+ disposé en chaînette et capsulé
- ☒ B) Le diagnostic rapide des angines streptococciques repose sur la détection de l'antigène A directement à partir des sécrétions prélevées par écouvillonnage pharyngé
- ☒ C) Les streptocoques sont des germes exigeants qui ne poussent donc pas sur les milieux de culture ordinaires.
- D) Les streptocoques sont catalase positif

- Q28.** Quelle est la coloration standard utilisée en anatomie pathologique
- ☒ A. Giemsa
 - B. HES : hématoxylline éosine safran
 - C. Trichrome de Masson
 - D. Perls
- Q29.** Les colorations utilisées en cytologie :
- ☒ A. Papanicolaou
 - ☒ B. MGG
 - C. Rouge Congo
 - D. HES
- Q30.** Le fixateur le plus utilisé :
- A. Le formol à 50%
 - ☒ B. Le formol à 10%
 - C. Le formol à 40%
 - D. Le formol à 5%
- Q31.** La fixation des biopsies nécessite :
- A. 4-6 Heures
 - B. 24-48 H
 - C. Moins de 2 H
 - ☒ D. 12 H
- Q32.** La fixation des tissus est influencé par :
- ☒ A. Le volume du fixateur
 - ☒ B. La taille du prélèvement
 - C. Le PH du fixateur
 - D. La température
- Q33.** La coupe des prélèvements se fait :
- ☒ A. Entre 3-5 microns
 - B. Entre 5-10 microns
 - C. Entre 10-20 microns

- Q1. La toxoplasmose est une maladie parasitaire grave surtout chez :
- A. L'enfant
 - B. La femme enceinte non immunisée
 - C. Le nourrisson
 - D. Le sujet immuno déprimé
- Q2. Le streptocoque du groupe B :
- A. Se caractérise par une hémolyse bêta
 - B. Est un cocci gram négatif
 - C. Doit être recherché chez la femme enceinte en troisième trimestre de grossesse
 - D. Peut être responsable de la méningite néonatale
- Q3. La culture des bactéries exigeantes nécessite :
- A. Gélose ordinaire
 - B. Gélose chocolat
 - C. Gélose au sang
 - D. Gélose sélective
- Q4. La forme végétative du trichomonas vaginalis :
- A. Parasite spécifiquement l'homme
 - B. Parasite les animaux aussi
 - C. Ne peut pas être visualisé par microscopie optique
 - D. Est responsable de l'infection
- Q5. La culture bactérienne est impossible pour :
- A. Yersinia pestis
 - B. Treponema pallidum
 - C. Proteus mirabilis
 - D. Helicobacter pylori
- Q6. L'œuf d'enterobius vermicularis :
- A. Possède une coque rugeuse
 - B. N'est pas coloré
 - C. Serait responsable d'auto infection
 - D. Possède une double coque

Q7. Le diagn
A. Repose
B. Repose
C. Est
D. T

Q22. Le staphylocoque :

- A) Les bactéries du genre *Staphylococcus* sont des cocci à Gram positif, groupés en amas ayant la forme de grappes de raisin, immobiles, sporulés, catalase négative et oxydase positive.
- B) *Staphylococcus aureus* cultive facilement sur les milieux usuels, à des conditions de pH et de température variables.
- C) CHAPMAN est un milieu de culture sélectif hypersalé pour isoler le staphylocoque d'un prélèvement polymicrobien.
- D) *Staphylococcus aureus* est capable de fermenter le glucose et habituellement le mannitol.

Q23. Le pneumocoque :

- A) En microscope, les pneumocoques apparaissent comme des cocci à Gram positif, en flamme de bougie, encapsulés, groupés par paire (diplocoque), parfois en courtes chaînettes.
- B) Cultive facilement sur les milieux usuels, à des conditions de pH et de température variables.
- C) La culture est souvent difficile et s'effectue sur gélose au sang en anaérobiose ou sous CO₂.
- D) Est catalase positive.

Q24. *Nisseria meningitidis* :

- A) Agent pathogène strict de l'espèce humaine.
- B) De nombreux sujets sont porteurs sains et jouent un rôle capital dans l'épidémiologie de la maladie.
- C) En microscope apparaît comme des cocci tétraïformes, à Gram positif, habituellement groupés en amas.
- D) Est un aérobie strict, oxydase positive, capable d'utiliser le glucose et le mannose.

Q25. *Salmonella* :

- A) Peut être responsable de la fièvre typhoïde.
- B) Le diagnostic repose sur les cultures bactériennes, la sérologie et la PCR.
- C) Les coptocultures se font en général sur des milieux ordinaires.
- D) Le principe du sérodiagnostic de Widal et Félix est la recherche des agglutinines O et H.

Q26. *Pseudomonas aeruginosa* :

- A) Est un bacille pyocyanique, Gram négatif, très répandu dans l'environnement.
- B) Est un agent pathogène opportuniste, parfois commensal de sujets sains, fréquemment résistant aux antibiotiques.
- C) Est catalase négative.
- D) Est oxydase négative.

Q27. Les entérobactéries :

- A) Sont en général des cocci Gram négatif.
- B) Sont en général des oxydases positives.
- C) Sont aérobie, anaérobie facultatif.
- D) Fermentant le glucose.

Q28. Les virus :

~~A) sont des parasites intracellulaires obligatoires~~

- ☒ B) Le virus de l'immunodéficience humaine est un virus à ARN enveloppé de la famille des Retroviridae
☒ C) Le virus de l'hépatite B est un virus à ARN contenu d'une capside et d'une enveloppe
☒ D) Le diagnostic biologique des infections virales repose surtout sur la sérologie et la biologie moléculaire

Q29. La biologie moléculaire :

- ☒ A) L'acide désoxyribonucléique est extrait à partir des lymphocytes d'une prise de sang sur EDTA
☒ B) La manipulation et l'étude des RNA est difficile à cause de leur grande sensibilité aux ribonucléases qui les détruisent
☒ C) La ~~système~~ ~~bior~~ est une technique de répllication d'ADN
☒ D) La Taq polymérase est une enzyme utilisée dans la PCR pour synthétiser un nouveau brin d'ADN à partir du brin d'ADN matrice après s'être fixée à une amorce

Q30. Parmi les espèces de Plasmodium suivantes, quelles sont celles qui sont pathogènes pour l'homme ?

- ☒ A) Plasmodium vivax
☒ B) Plasmodium falciparum
☒ C) Plasmodium falciparum
☒ D) Plasmodium ovale

Q31. Le diagnostic d'urgence du paludisme repose sur les techniques suivantes :

- ☒ A) Goutte épaisse
☒ B) Frottis sanguin
☒ C) Sérologie
☒ D) PCR

Q32. Plasmodium falciparum :

- ☒ A) Est endémique au Maroc
☒ B) Est transmis à l'homme par le phlébotome
☒ C) L'homme est l'hôte intermédiaire et correspond à la phase asexuée du cycle du parasite
☒ D) Le diagnostic est d'urgence et repose sur la mise en évidence des formes érythrocytaires de Plasmodium sur un prélèvement de sang périphérique

Q33. Quel organite est particulièrement développé et caractéristique dans la forme parasitaire des leishmanies ?

- ☒ A) Le flagelle
☒ B) Le noyau
☒ C) Le kinétoplaste
☒ D) La membrane ondulante

Q34. Entamoeba histolytica

- ☒ A) Est un protozoaire rhizopode
☒ B) Présente une taille de 2 à 3 microns
☒ C) La forme végétative contient des hématies phagocytées aux divers stades de leur digestion
☒ D) Le diagnostic repose sur l'examen parasitologique des urines

Q21 - Les plaquettes :

- A. Résultent de la fragmentation du cytoplasme des mégacaryocytes
- B. Participent à l'hémostase primaire et à la coagulation
- C. Chez un sujet normal leur nombre varie entre 150 et 450 G/L
- D. 7 à 10 jours est la durée de leur circulation dans le système vasculaire

Q22 - Chez un adulte une plasmocytose sanguine est :

- A. Généralement décrite
- B. Un événement très fréquent
- C. Un événement rare
- D. Toujours pathologique

- C S'effectue uniquement en plaque
 - D S'effectue uniquement en plaque
- Q29: Le temps de céphaline activé permet d'explorer:
- A La fibrinolyse
 - B L'hémostase primaire
 - C La voie exogène de la coagulation
 - D La voie endogène de la coagulation

D. Acides gras

Q24- Le diagnostic d'une vraie polyglobulie est affirmé par:

- A. Un nombre exorbitant de hématies
- B. Une concentration en hémoglobine élevée
- C. Un volume globulaire moyen augmenté
- D. Une augmentation du volume globulaire total

Q25- Au cours des polyglobulies secondaires, l'érythropoïétine peut être sécrétée en excès:

- A. Par le rein
- B. Du fait d'une anémie d'une cellule souches pluripotente
- C. Par une tumeur
- D. Du fait d'une hypoxie sanguine

Q26- Chez une femme enceinte au 3^{ème} trimestre de grossesse, on parle d'anémie lorsque le taux d'Hb est inférieur à:

- A. 13 g/dL
- B. 12 g/dL
- C. 10,5 g/dL
- D. 10 g/dL

En transfusion, pour un receveur, c'est recevoir le sang de:

Q15-Le noyau est présent au niveau de:

- A. Globule rouge en circulation
- B. L'hématie adulte
- C. Réticulocyte
- D. L'érythroblaste

Q16- La monocytose survient:

- A. Seulement dans les infections chroniques
- B. Exclusivement dans les affections malignes et dans les myélodysplasies
- C. Les infections chroniques, affections malignes et dans les myélodysplasies
- D. Rarement dans les myélodysplasies

Q17- Dans une solution hypertonique

- A. Un Globule rouge est normal
- B. Un Globule rouge est plasmolysé
- C. Une Hématie est gonflée
- D. Une Hématie est crénelée

Q18- Les plaquettes ont une durée de vie de 7 à 10 jours

Concours de recrutement des Infirmiers Diplômés d'Etat de 1^{er} grade

Session du 22 Novembre 2020

Section : Techniciens de Laboratoire

Cochez la ou les réponses justes :

1. Parmi les propositions suivantes concernant la maladie de Willebrand, une seule est fausse, laquelle ?

a.	Elle touche uniquement les sujets de sexe masculin	
b.	C'est une des plus fréquentes anomalies constitutionnelles de l'hémostase	
c.	L'allongement du temps de saignement reste un critère diagnostique important	
d.	Elle est liée à une anomalie qualitative ou quantitative du facteur Willebrand	
e.	La symptomatologie hémorragique reflète principalement l'anomalie de l'hémostase primaire	

2. Le dosage des protéines urinales

a.	Se fait par la réaction de Biuret	
b.	Peut se faire sur échantillon d'urine	
c.	Peut se faire par bandelette réactive	

3. Parmi les techniques de diagnostic suivantes, quelles sont celles permettant le diagnostic du paludisme ?

a.	un frottis sanguin	
b.	Numération formule sanguine	
c.	une goutte épaisse	
d.	Technique de Baermann	
e.	La détection d'antigènes plasmodiaux circulants dans le sang	

4. Lors d'une analyse d'eau, la recherche de la flore mésophile aérobie totale se fait par :